

Transformadas

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Transformadas

- As transformadas fazem o mapeamento de um sinal de um domínio (como o tempo) para outro (como frequência) e vice versa (mas não necessariamente)
- São importantes para analisar elementos que estão presentes no sinal, mas não de forma clara

Transformadas

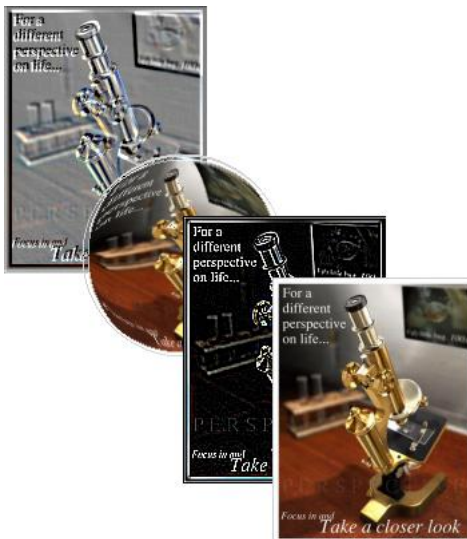
- Aplicações:
 - Filtragem
 - Compressão
 - Extração de características

Transformadas

- Exemplos de Transformadas:

- Transformada de Fourier
 - Contínua, Discreta, 2D
- Transformada do Cosseno
- Transformada Wavelet
- Transformada de Hartley
- Transformada de Hough
-

Transformada de Fourier



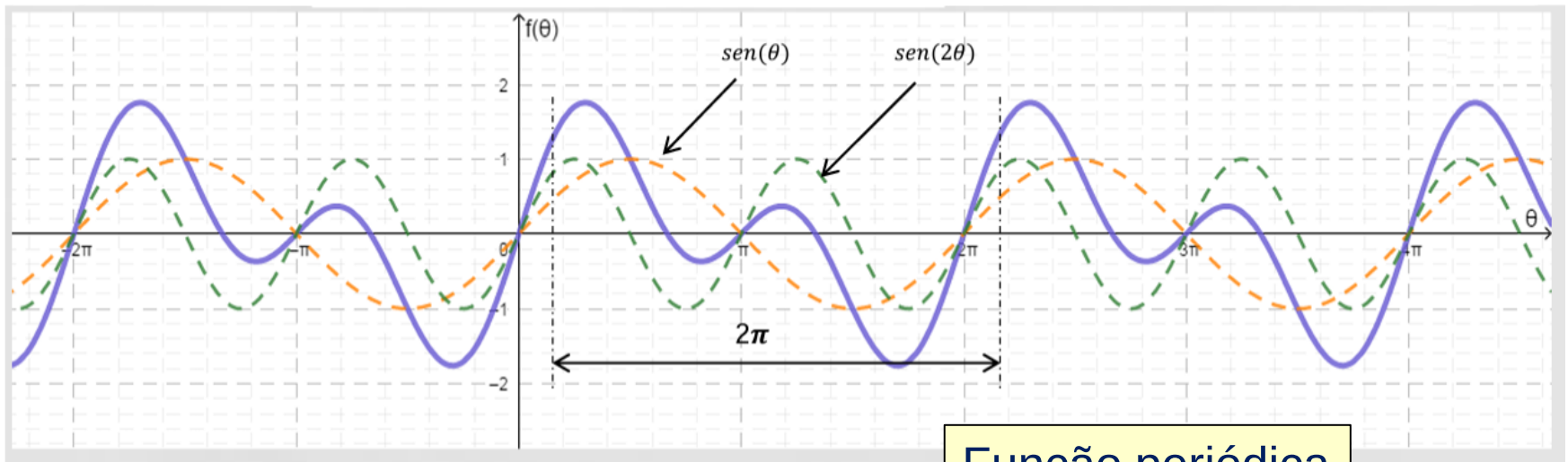
Carlos Alexandre Mello
CIn/UFPE



Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Representação de sinais periódicos como uma série de senos e cossenos

$$f(\theta) = \text{sen}(\theta) + \text{sen}(2\theta)$$



Função periódica

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Segundo Fourier, qualquer sinal (no tempo) periódico pode ser representado como uma soma de senos e cossenos de acordo com as seguintes relações...

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n t + b_n \sen \omega_n t)$$

$$C_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos \omega_n t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sen \omega_n t dt$$

$n = 1, 2, 3, \dots \infty$

para $n=1$, $\omega_n = \omega$

freq. fundamental

T é o período

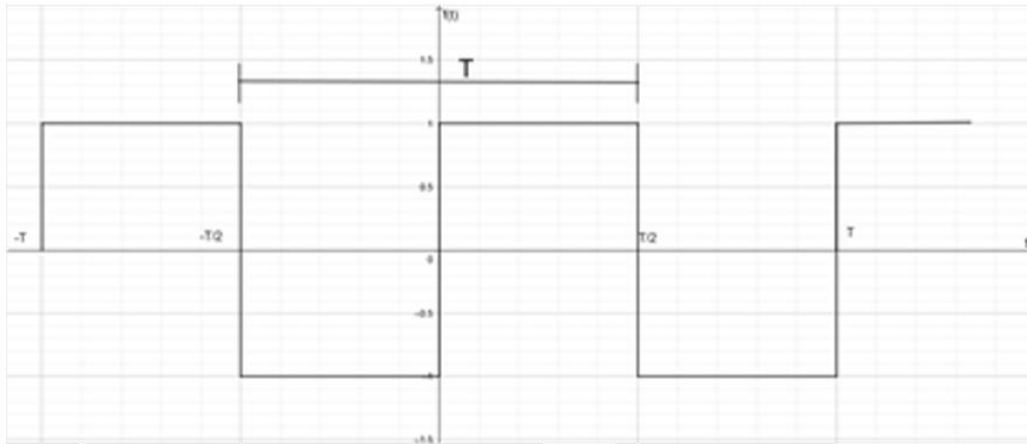
Coeficientes de Fourier

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Assim, um sinal periódico $f(t)$ pode ser representado como uma série de senos e cossenos, múltiplos da frequência fundamental ω , somados a um valor constante (C_0)

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Exemplo: Onda quadrada



1) $C_0 = 0$ (a integral é nula, pois as áreas se anulam)

2) $a_n = 0$ (os termos de cosseno são nulos)

3) $b_n = 0$, se n par
 $b_n = 4/n\pi$, se n ímpar

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier

- Exemplo: Onda quadrada
- Assim:

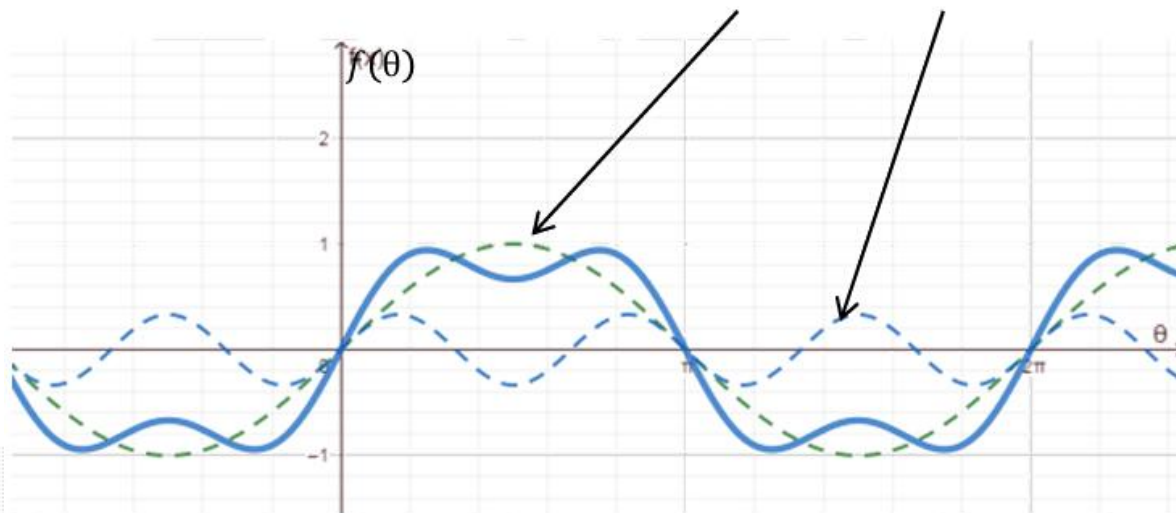
$$f(t) = \frac{4}{\pi} \left(\text{sen } \omega t + \frac{1}{3} \text{sen } 3\omega t + \frac{1}{5} \text{sen } 5\omega t + \frac{1}{7} \text{sen } 7\omega t + \frac{1}{9} \text{sen } 9\omega t \dots \right)$$

- Vamos ver o que isso significa...

Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Exemplo: Onda quadrada
 - Somando os primeiros dois termos....

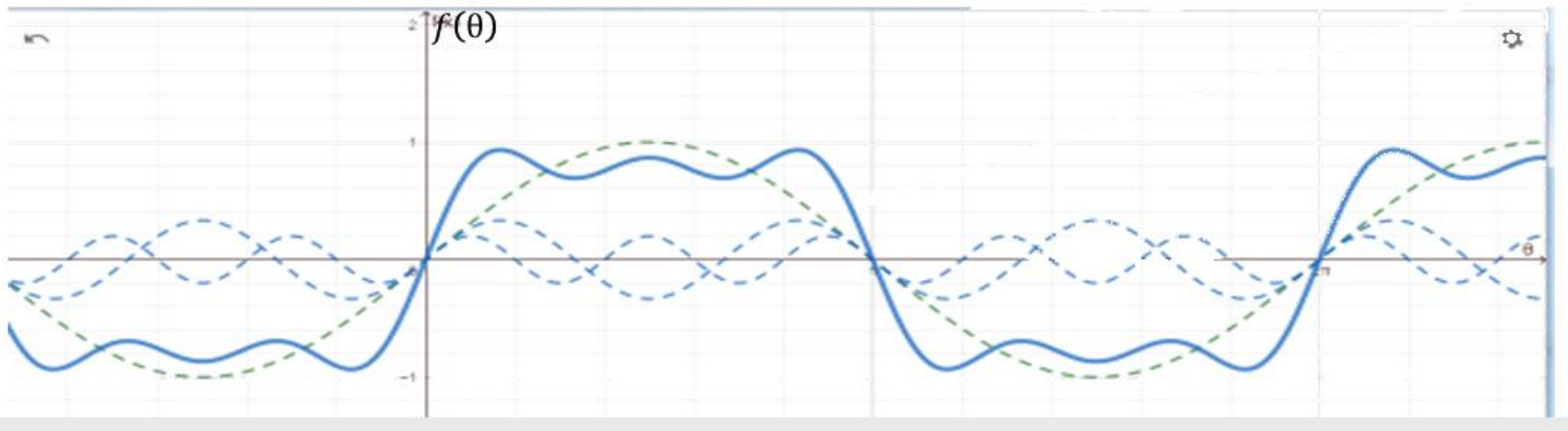
$$f(\theta) = \text{sen}(\theta) + \frac{1}{3} \text{sen}(3\theta)$$



Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Exemplo: Onda quadrada
 - Somando os primeiros 3 termos....

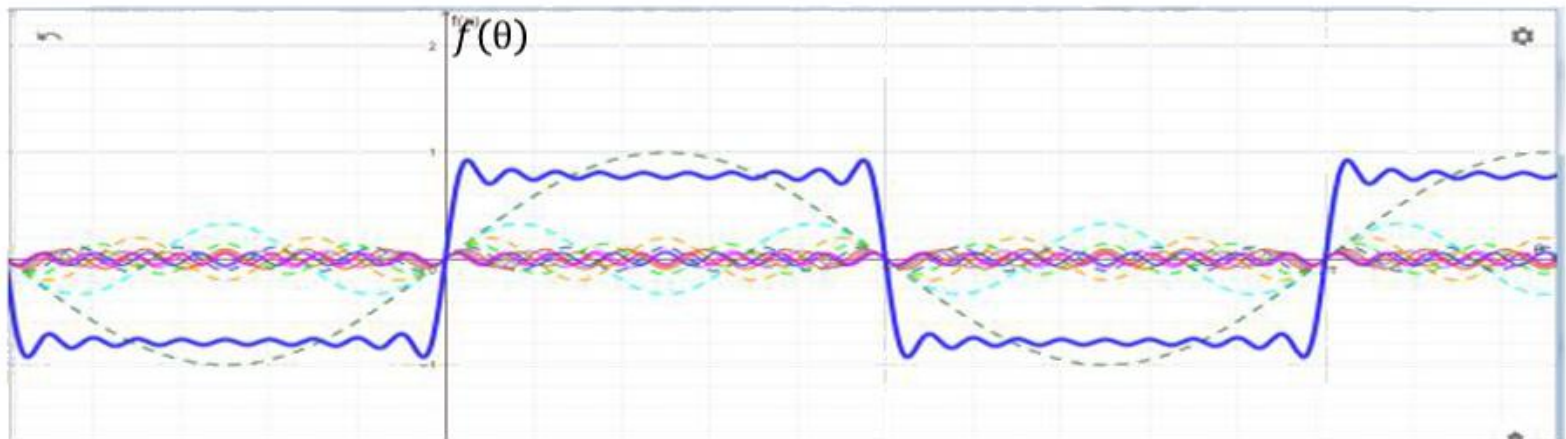
$$f(t) = \text{sen}(\theta) + \frac{1}{3} \text{sen}(3\theta) + \frac{1}{5} \text{sen}(5\theta)$$



Transformada de Fourier

- Origem nas séries de Fourier
 - Exemplo: Onda quadrada
 - Somando os primeiros 10 termos....

$$f(t) = \text{sen}(\theta) + \frac{1}{3} \text{sen}(3\theta) + \frac{1}{5} \text{sen}(5\theta) + \dots + \frac{1}{19} \text{sen}(19\theta)$$



Está se aproximando à onda quadrada original....

Transformada de Fourier

- Problema: e se o sinal não for periódico?
 - Aproxima-se para uma periodicidade no infinito....
 - Chegamos à Transformada de Fourier

Transformada de Fourier

- Observação: Relação de Euler
 - $e^{jx} = \cos(x) + j \sin(x)$
 - onde $j = \sqrt{-1}$

Transformada de Fourier

- Seja $f(x)$ uma função contínua, a transf. de Fourier de $f(x)$ é dada por

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j2\pi\omega t} dt$$

Também chamada de
Função de Densidade
Espectral

Transformada Inversa

$$f(t) = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j2\pi\omega t} d\omega$$



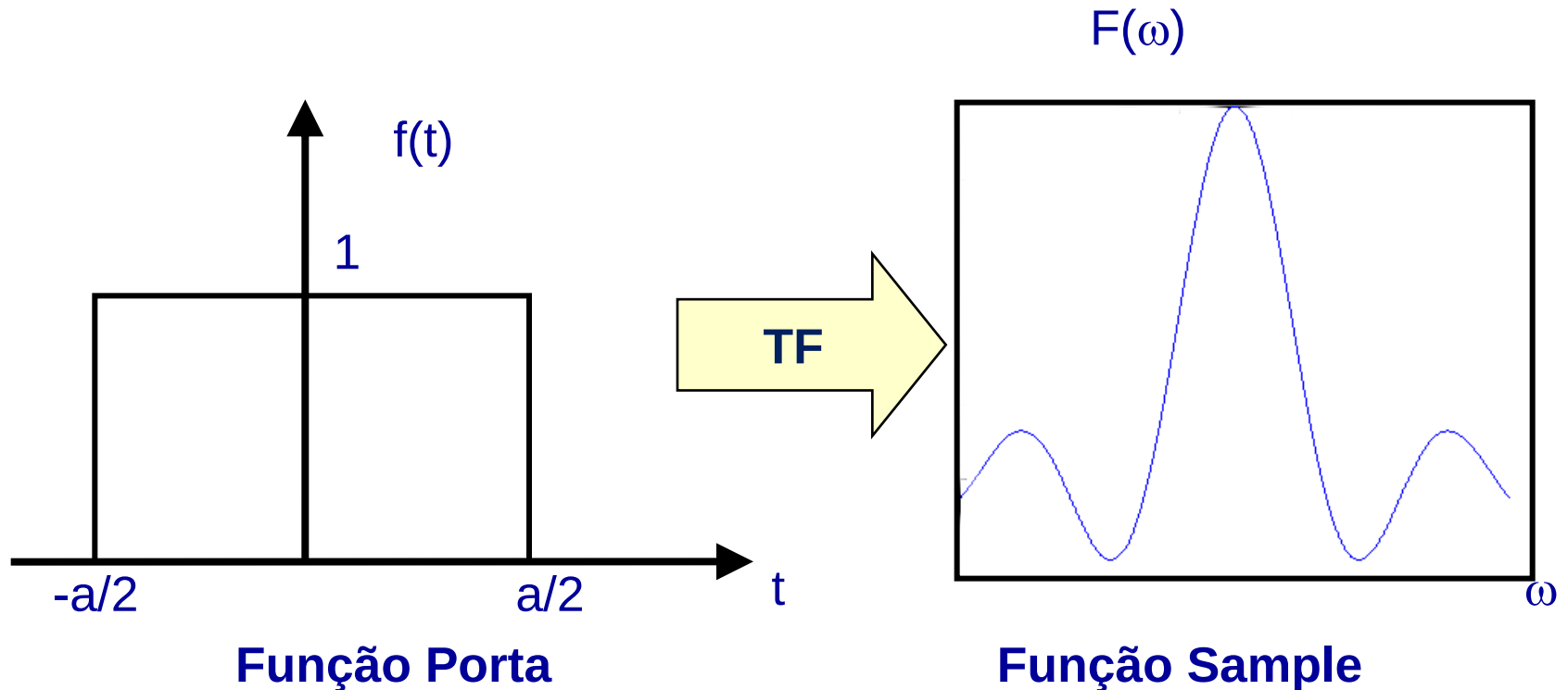
Jean-Baptiste-Joseph Fourier
(1768-1830)

Transformada de Fourier

- A Transformada de Fourier representa no domínio da frequência uma função do domínio do tempo
- A representação no domínio do tempo especifica uma função, em cada intervalo de tempo, enquanto que a representação no domínio da frequência especifica as amplitudes relativas das componentes de frequência da função

Transformada de Fourier

- Exemplo: Função porta



Transformada de Fourier

- Exemplo (cont.): Função porta

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-a/2}^{a/2} e^{-j\omega t} dt$$

$$F(\omega) = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-a/2}^{a/2} = -\frac{1}{j\omega} \left[e^{-\frac{j\omega a}{2}} - e^{\frac{j\omega a}{2}} \right]$$

$$e^{jb} = \cos b + j \sin b$$

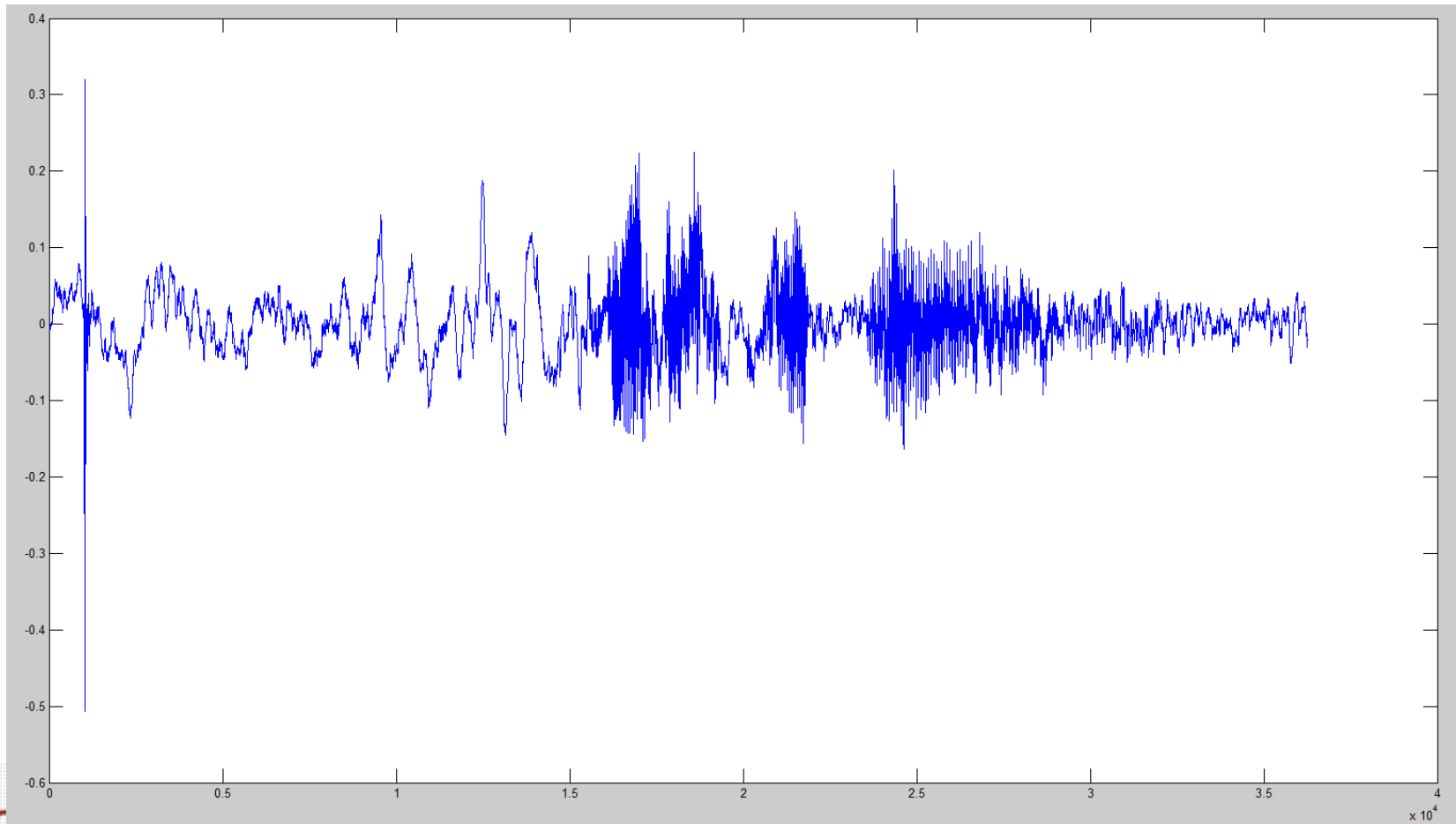
$$F(\omega) = \frac{1}{j\omega} \left[\cos\left(\frac{\omega a}{2}\right) + j \sin\left(\frac{\omega a}{2}\right) - \cos\left(-\frac{\omega a}{2}\right) - j \sin\left(-\frac{\omega a}{2}\right) \right]$$

$$F(\omega) = \frac{1}{j\omega} 2j \sin\left(\frac{\omega a}{2}\right) = \frac{1}{\omega/2} \sin\left(\frac{\omega a}{2}\right) = \frac{a}{\omega a/2} \sin\left(\frac{\omega a}{2}\right) = a \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega a}{2}\right)$$

$$\operatorname{sinc} x = \frac{\sin x}{x}$$

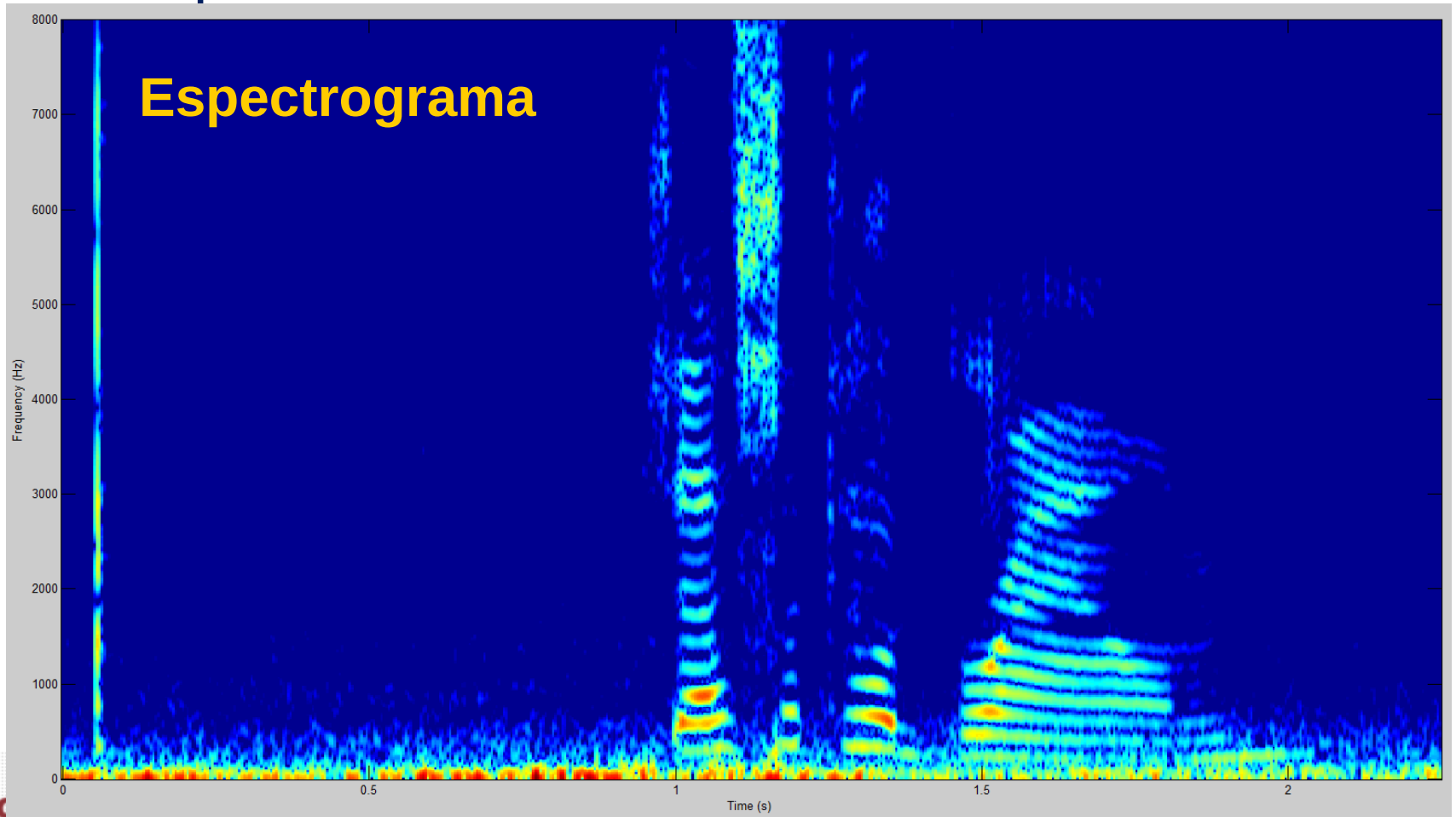
Transformada de Fourier

- Exemplo: Sinal de voz



Transformada de Fourier

- Exemplo: Sinal de voz



Convolução

- Dadas duas funções $f_1(t)$ e $f_2(t)$, define-se a convolução dessas funções como:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

- Teorema da Convolução:
 - Se $f_1(t) \leftrightarrow F_1(\omega)$ e $f_2(t) \leftrightarrow F_2(\omega)$, então:

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) F_2(\omega)$$

e

$$f_1(t) f_2(t) \leftrightarrow (1/2\pi) [F_1(\omega) * F_2(\omega)]$$

Convolução

- Aplicações:
 - Engenharia Eletrônica:
 - Comunicação: transmissão de Rádio/TV
 - Processamento de Imagens
 - Filtros
 - Veremos em detalhes posteriormente...

Transformada Discreta de Fourier

- A DFT de uma sequência de N-pontos é dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$W_N = e^{-j(2\pi/N)}$$

- IDFT é dada por:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

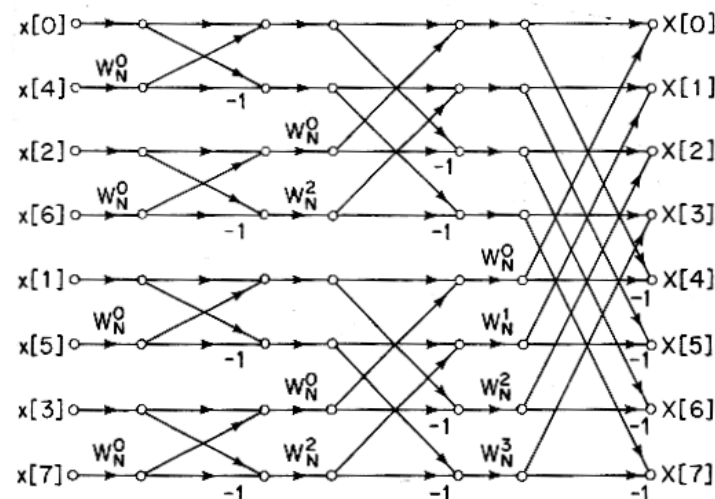
Transformada Discreta de Fourier

- Equação de Análise:
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$
- Equação de Síntese:
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

$$W_N = e^{-j(2\pi/N)}$$

Transformada Discreta de Fourier

- Considerando o custo computacional quadrático no cálculo da DFT e sua importância, algoritmos rápidos foram propostos para implementá-la
- *A Fast Fourier Transform (FFT)*
- O mais conhecido é o de Cooley-Tukey



FFT - Um Exemplo

- Um uso comum da transformada de Fourier é para encontrar as componentes de frequência de um sinal inseridos em um meio ruidoso
- Exemplo:
 - Vamos formar um sinal contendo as frequências de 50 e 120Hz e vamos corrompê-lo com um ruído aleatório

FFT - Um Exemplo

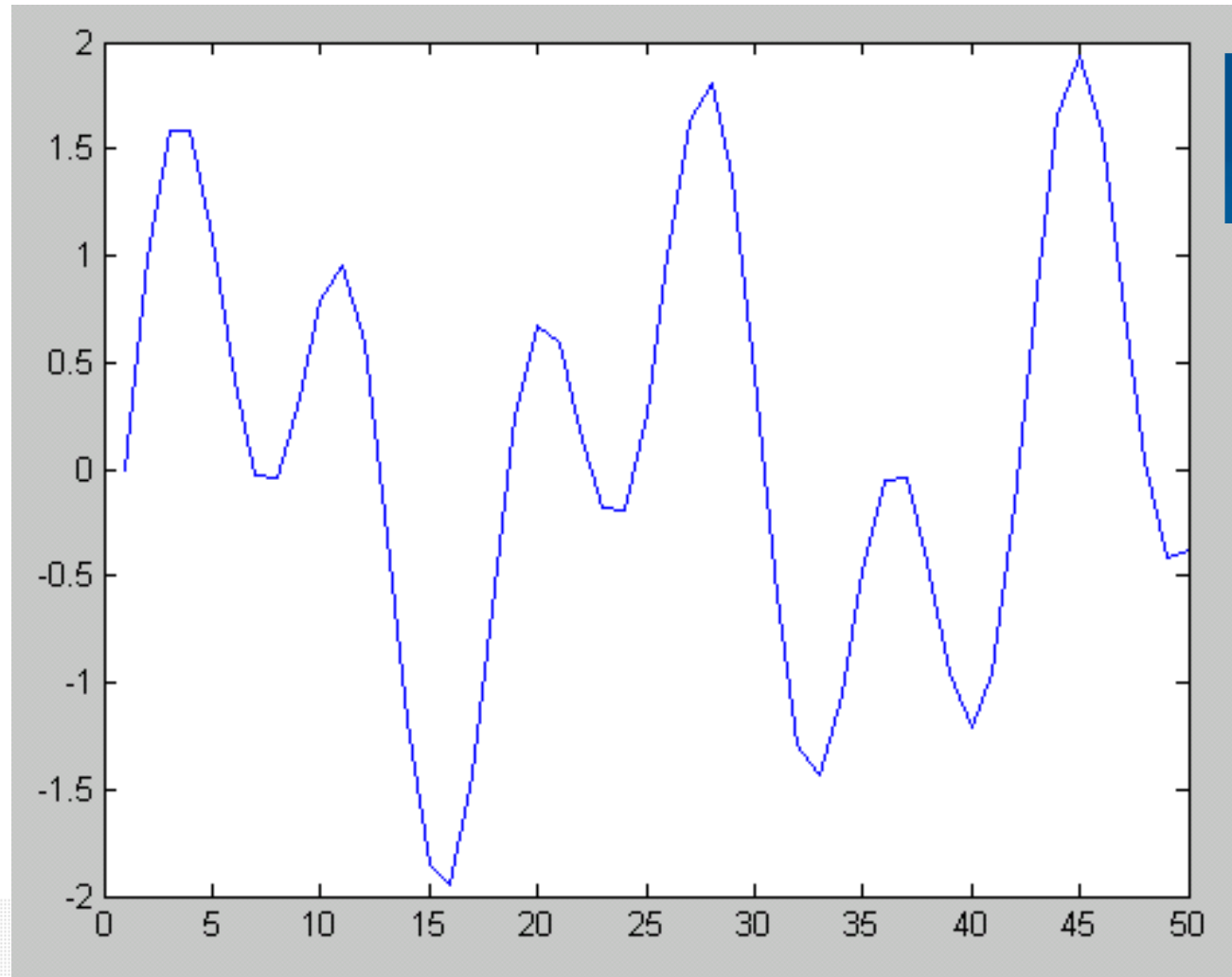
No MatLab

- `>> t = 0:0.001:0.6;`
- `>> x = sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t);`
- `>> plot(x(1:50));`



FFT - Um Exemplo

Sinal
original



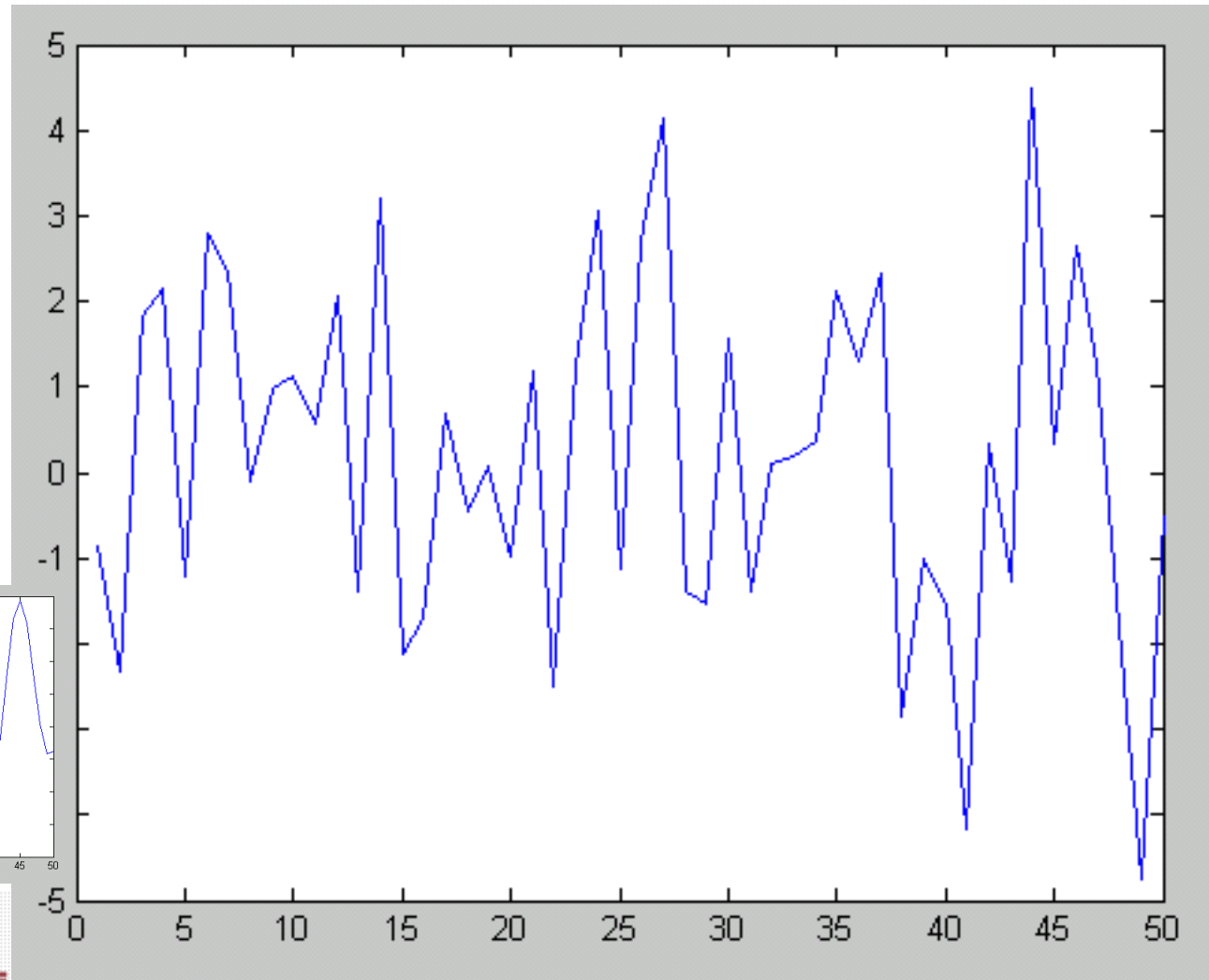
FFT - Um Exemplo

- Acrescentando ruído:
 - `>> y = x + 2*randn(size(t));`
 - `>> plot(y(1:50))`



FFT - Um Exemplo

Sinal
corrompido



FFT - Um Exemplo

- É difícil identificar os componentes de frequência, olhando para o sinal ruidoso
- Convertendo o sinal para o domínio da frequência, a DFT do sinal ruidoso y é encontrada, tomando os 512 pontos da FFT
- `>> Y = fft(y,512);`

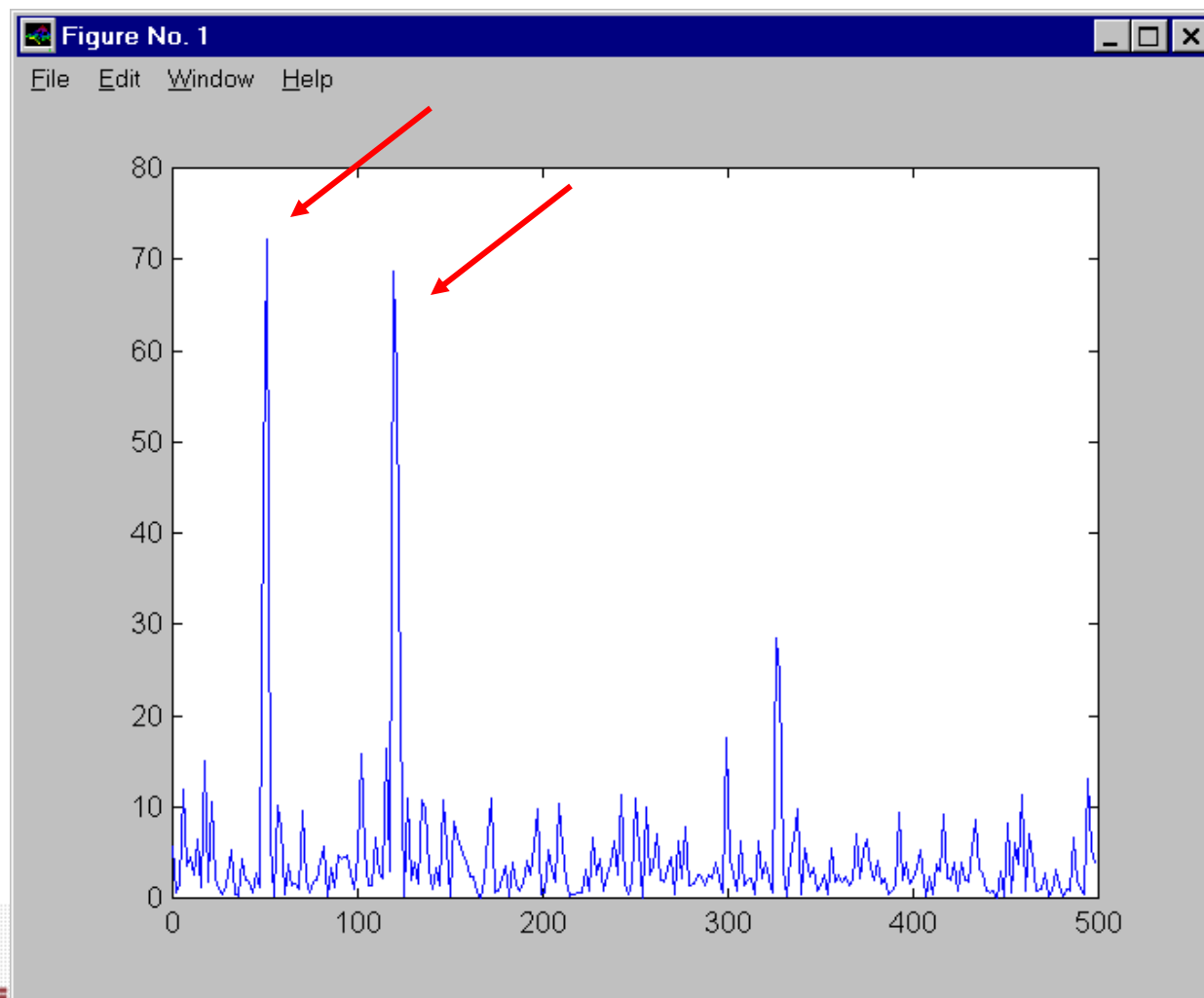


FFT - Um Exemplo

- A densidade de potência espectral, uma medida de energia em várias frequências, é:
- `>> Pyy = Y.*conj(Y)/512`
- Os primeiros 256 pontos (os outros são simétricos) podem ser visualizados com
- `>> f = 1000*(0:255)/512;`
- `>> plot(f, Pyy(1:256))`

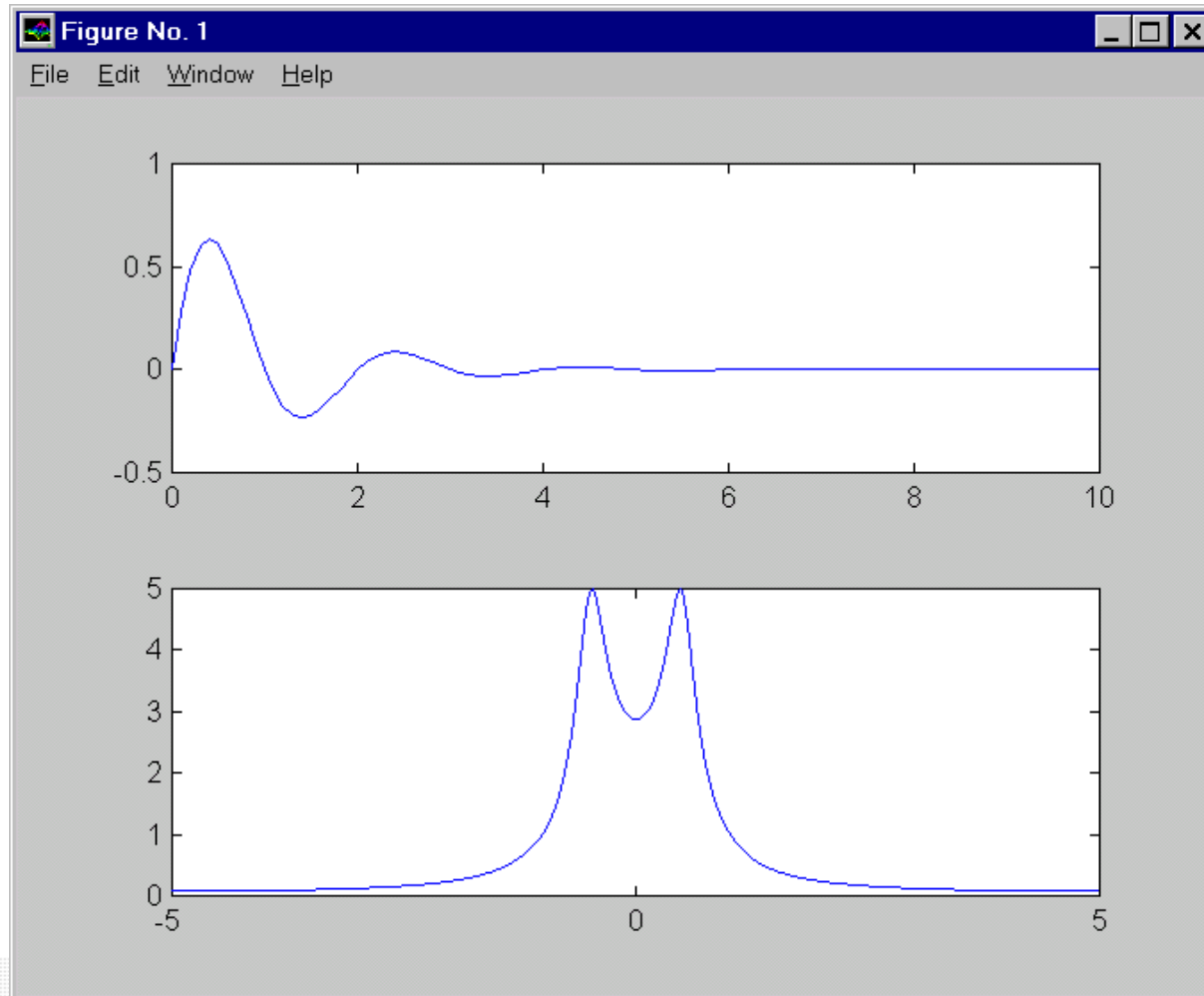


FFT - Um Exemplo



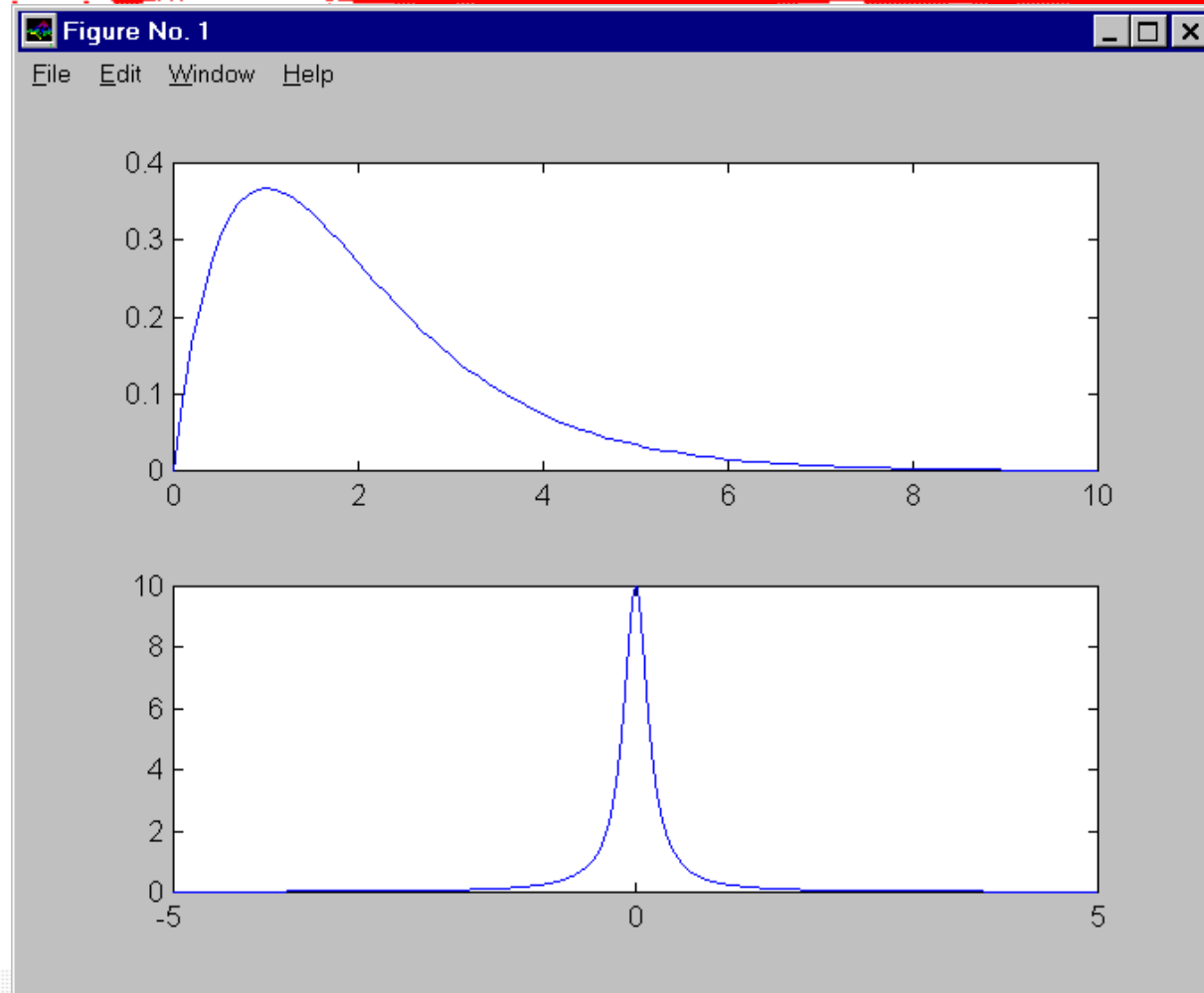
Exemplos de Transformadas

Função: $\exp(-t)\sin(\pi*t)$



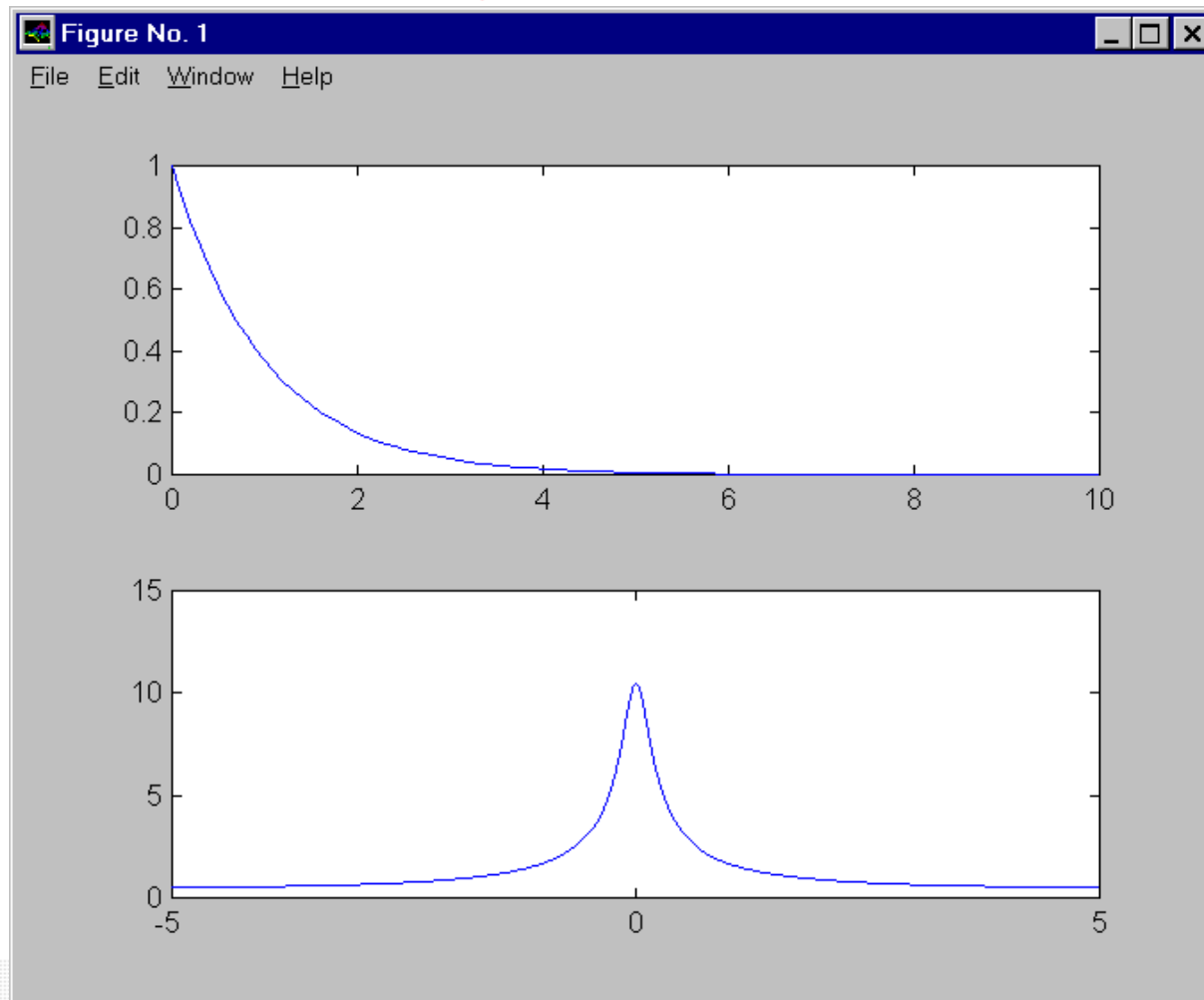
Exemplos de Transformadas

Função $t \cdot \exp(-t)$



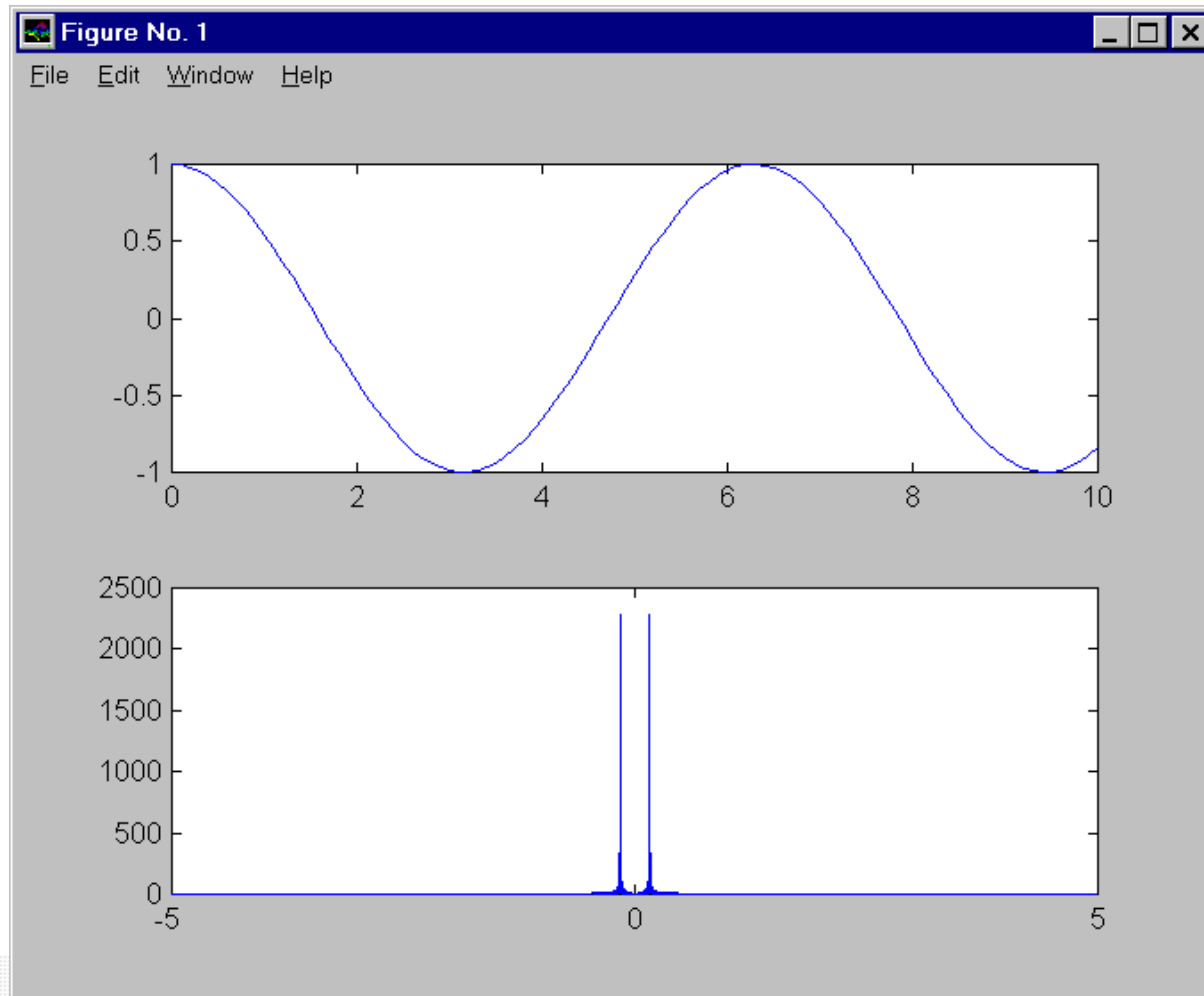
Exemplos de Transformadas

Função $\exp(-t)$



Exemplos de Transformadas

Função $\cos(x)$



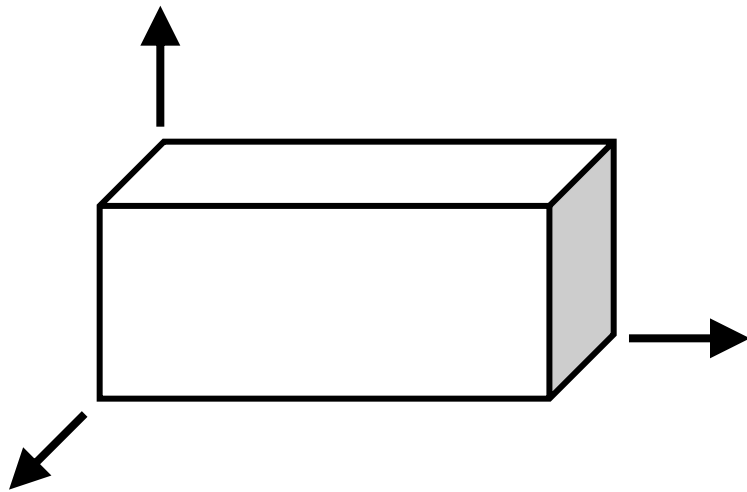
Transformada de Fourier para Imagens

2D DFT

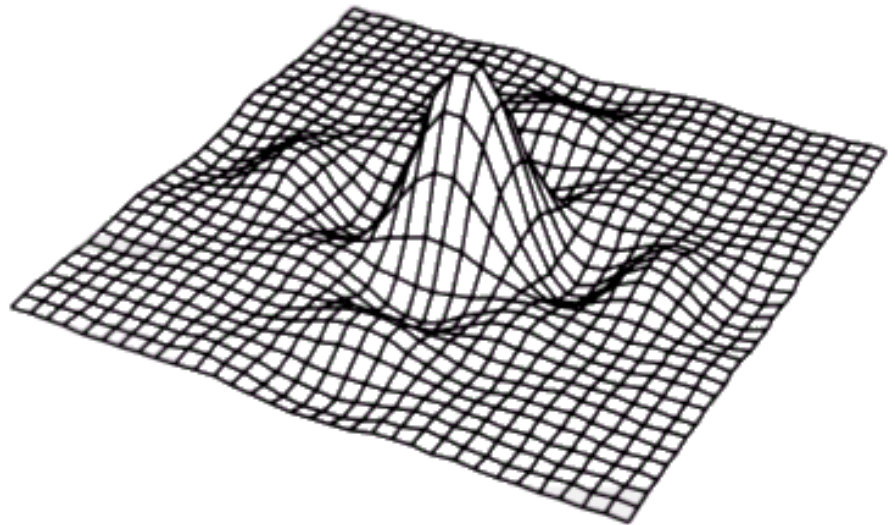
$$F(p, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) e^{-j(2\pi/M)pm} e^{-j(2\pi/N)qn}$$

$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{p=0}^{M-1} \sum_{q=0}^{N-1} F(p, q) e^{j(2\pi/M)pm} e^{j(2\pi/N)qn}$$

Transformada de Fourier para Imagens

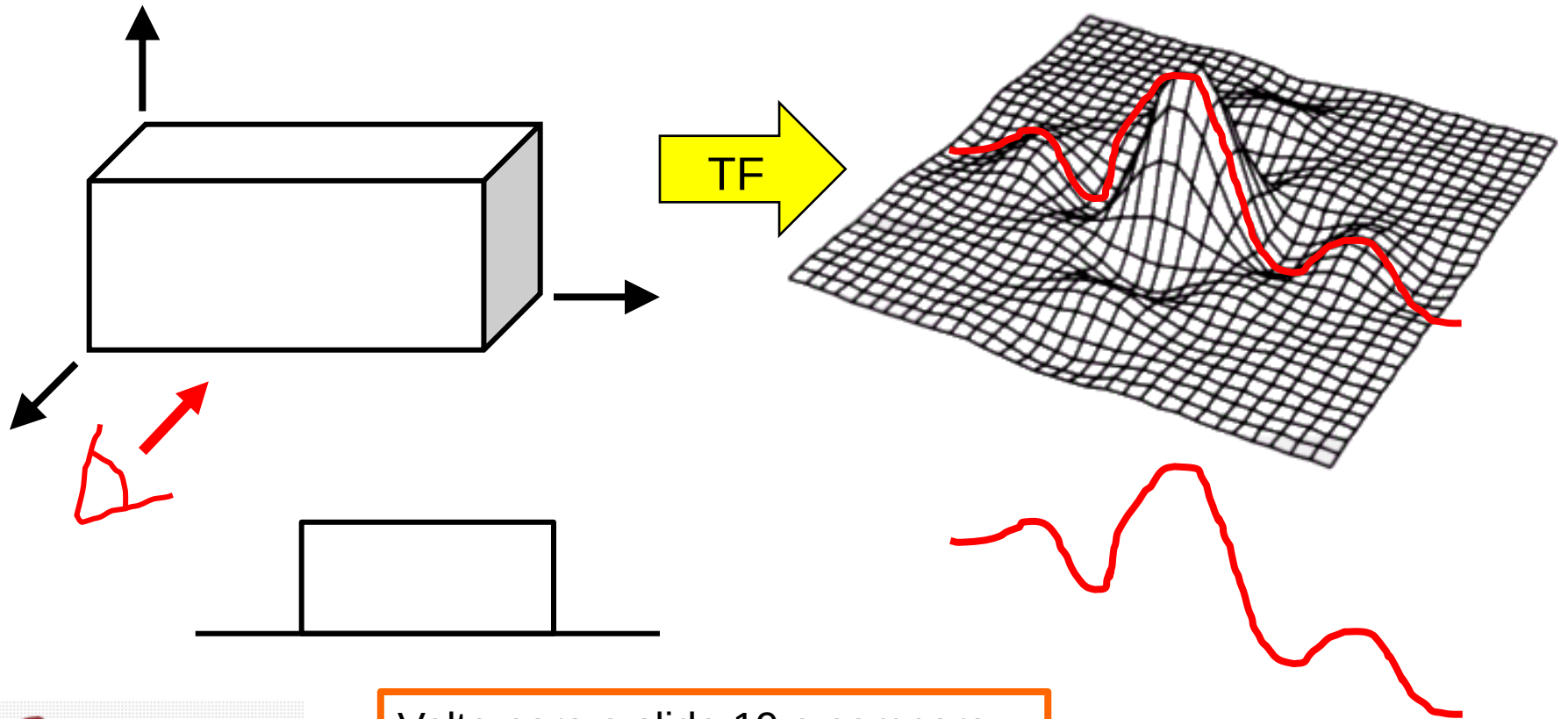


$$z = f(x, y)$$



Espectograma

Transformada de Fourier para Imagens



Volte para o slide 19 e compare...

Transformada de Fourier para Imagens

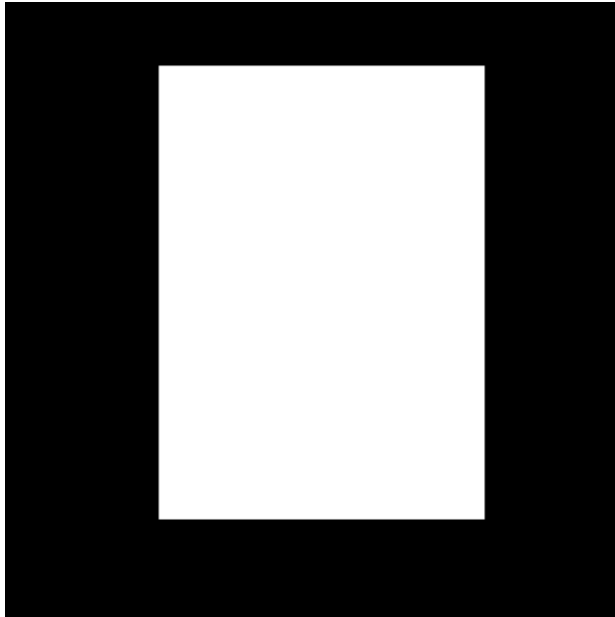
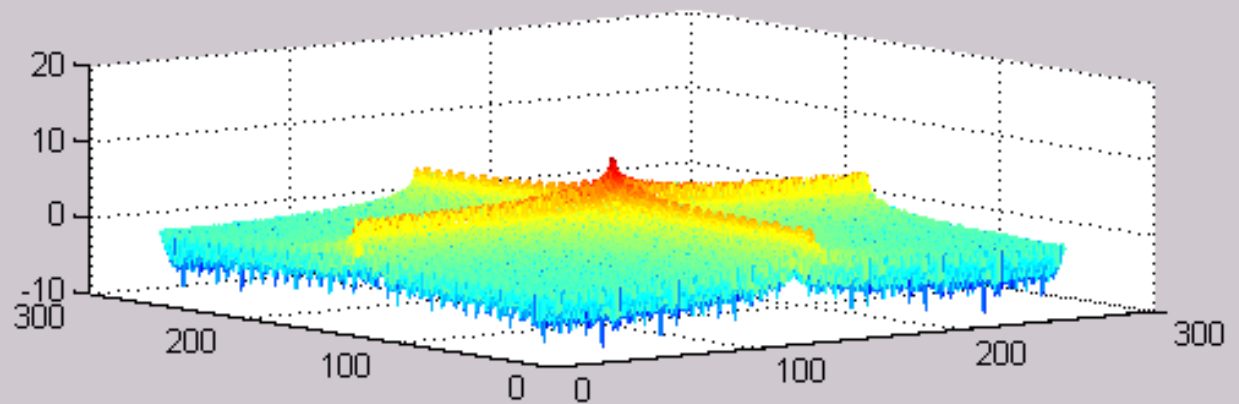
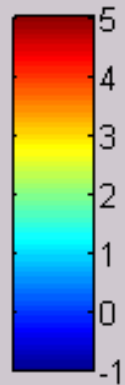
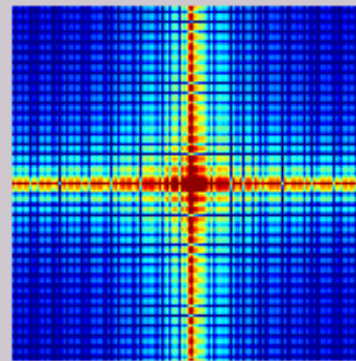
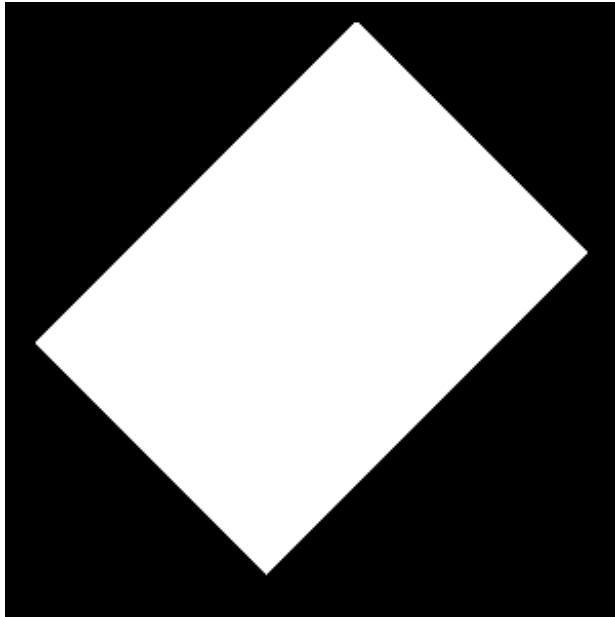


Image1_1.bmp

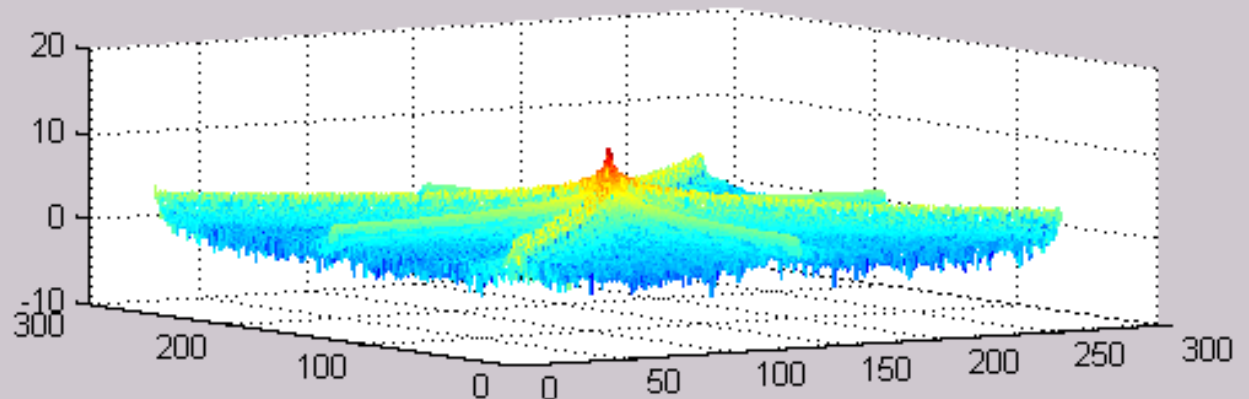
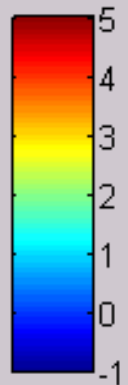
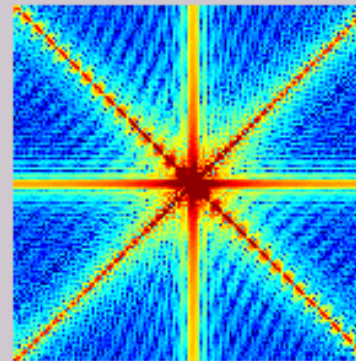


Transformada de Fourier para Imagens



A transf. é
sensível à
rotação !!!

Image1₂.bmp



Transformada de Fourier para Imagens

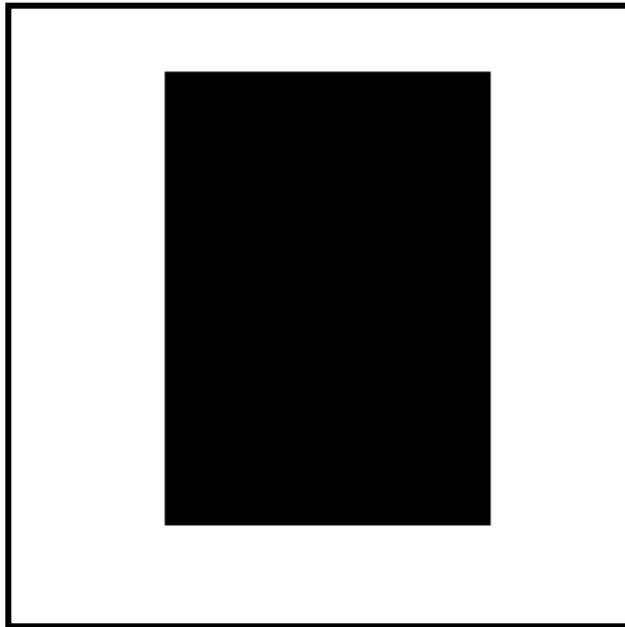
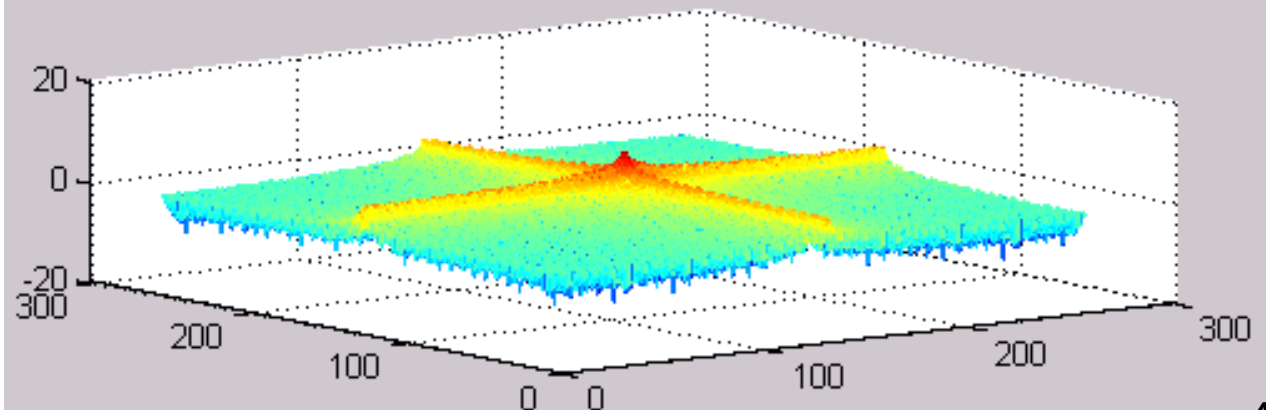
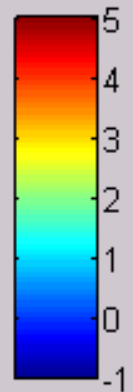
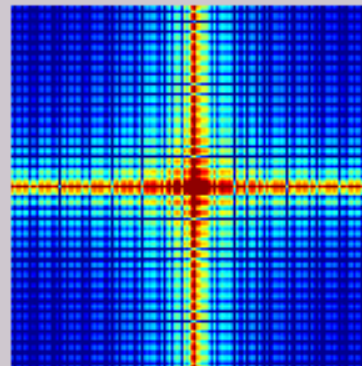


Image1₃.bmp



Transformada de Fourier para Imagens

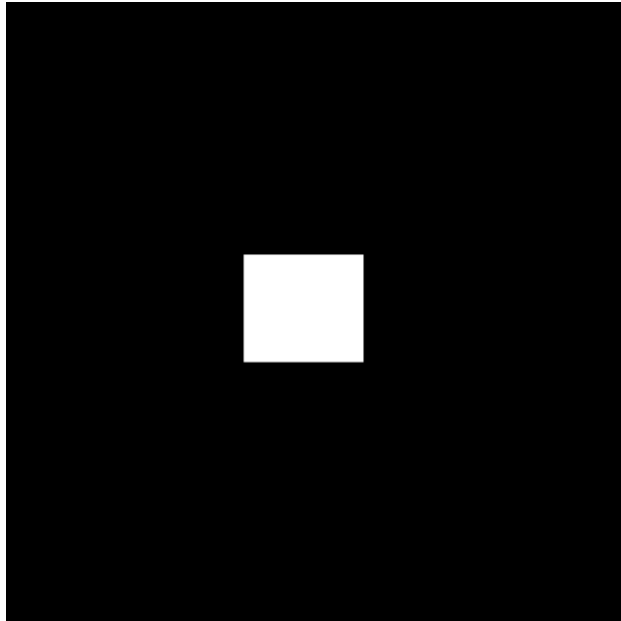
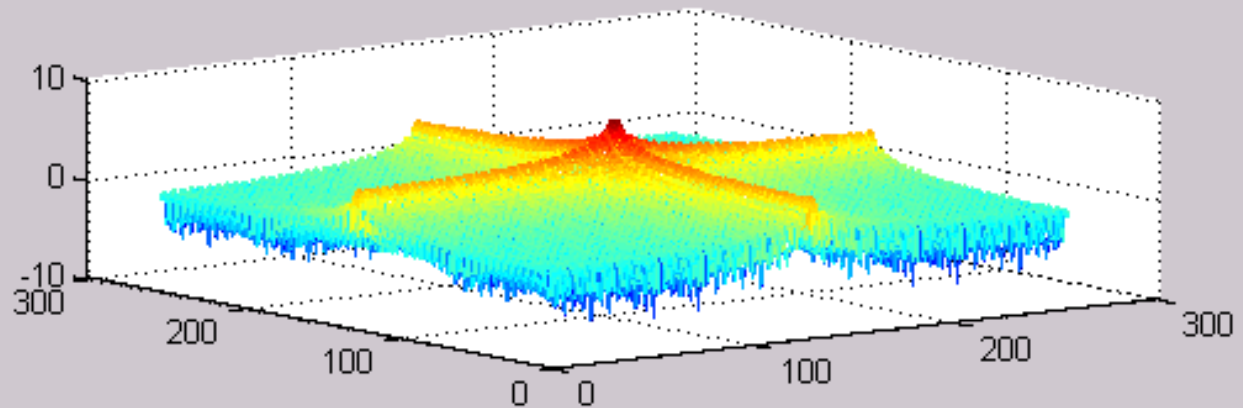
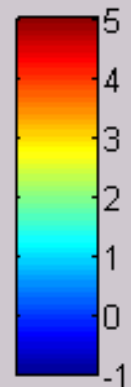
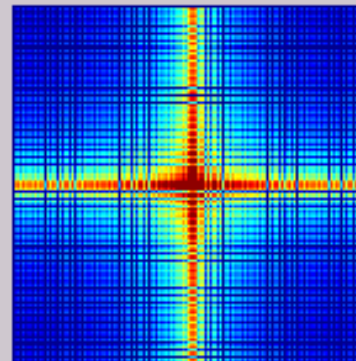


image6.bmp



Transformada de Fourier para Imagens

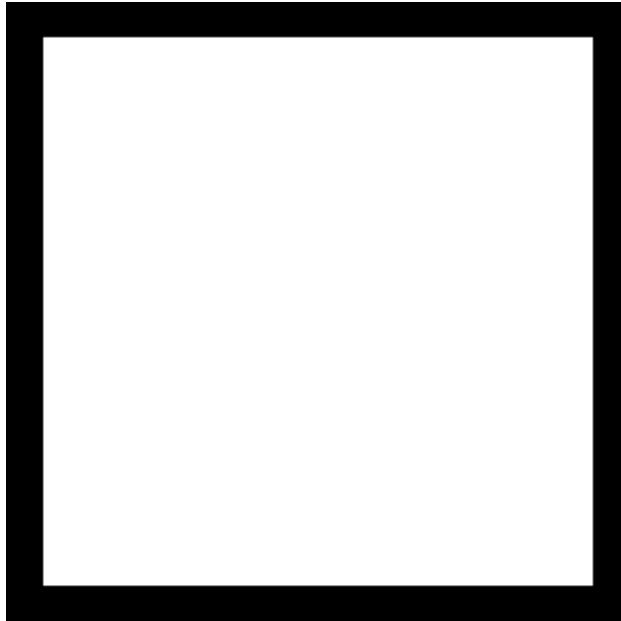
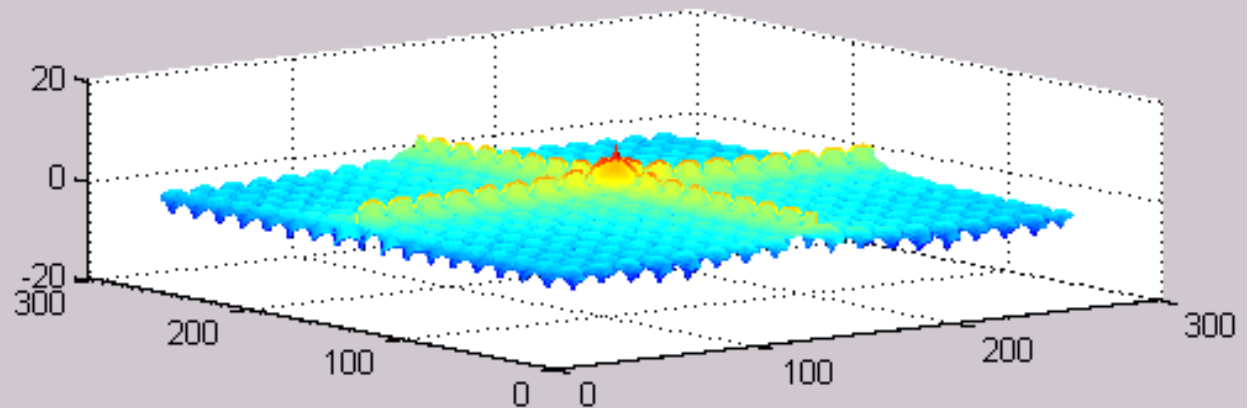
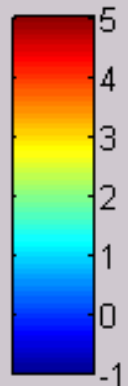
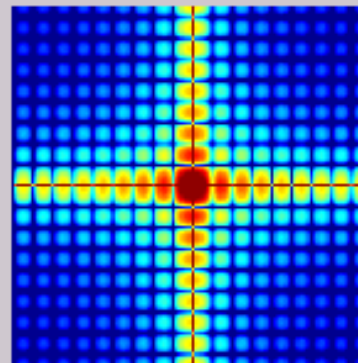


image6₂.bmp



Transformada de Fourier para Imagens

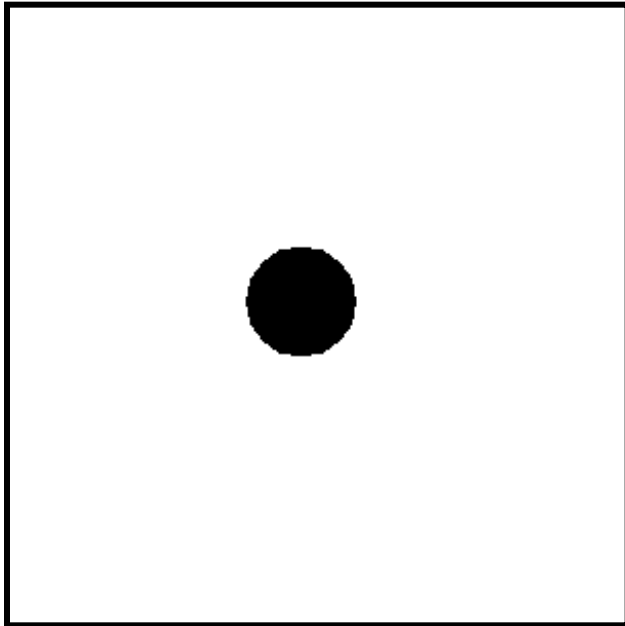
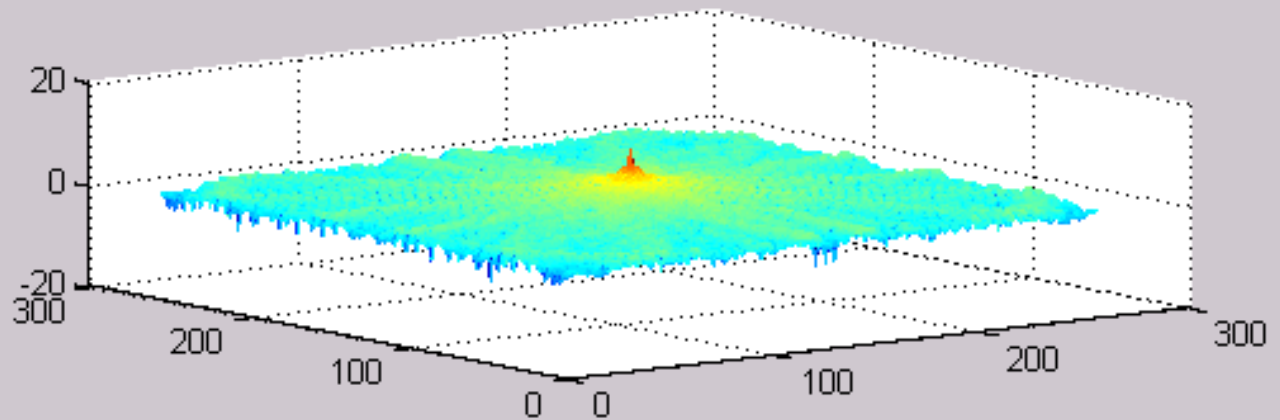
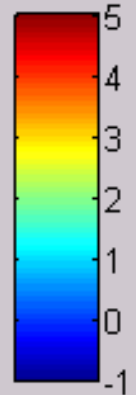
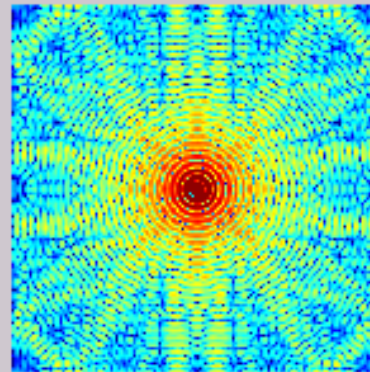
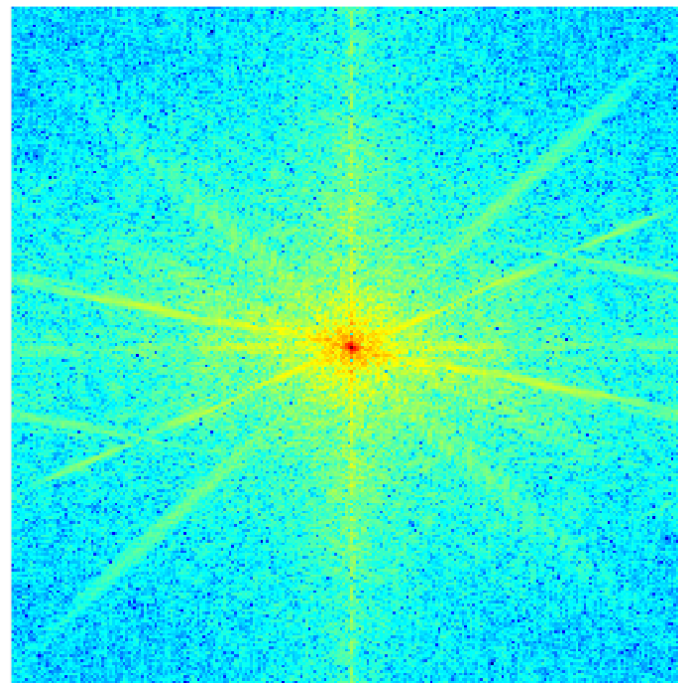


Image2₁.bmp

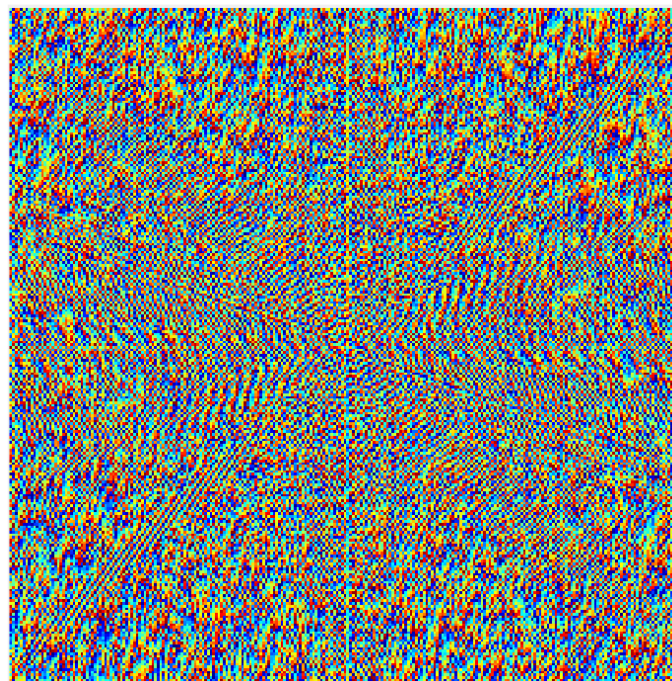


Transformada de Fourier para Imagens



Magnitude

Transformada de Fourier para Imagens



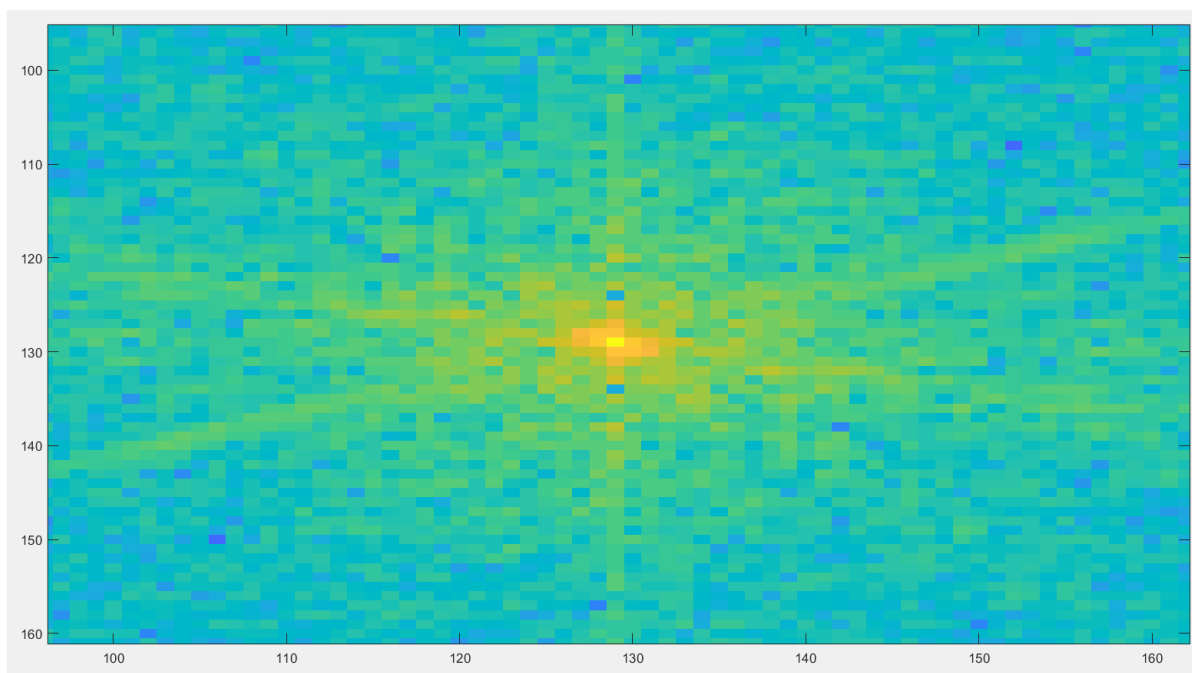
Fase

Transformada de Fourier para Imagens

Imagem original



Transformada de Fourier (zoom)

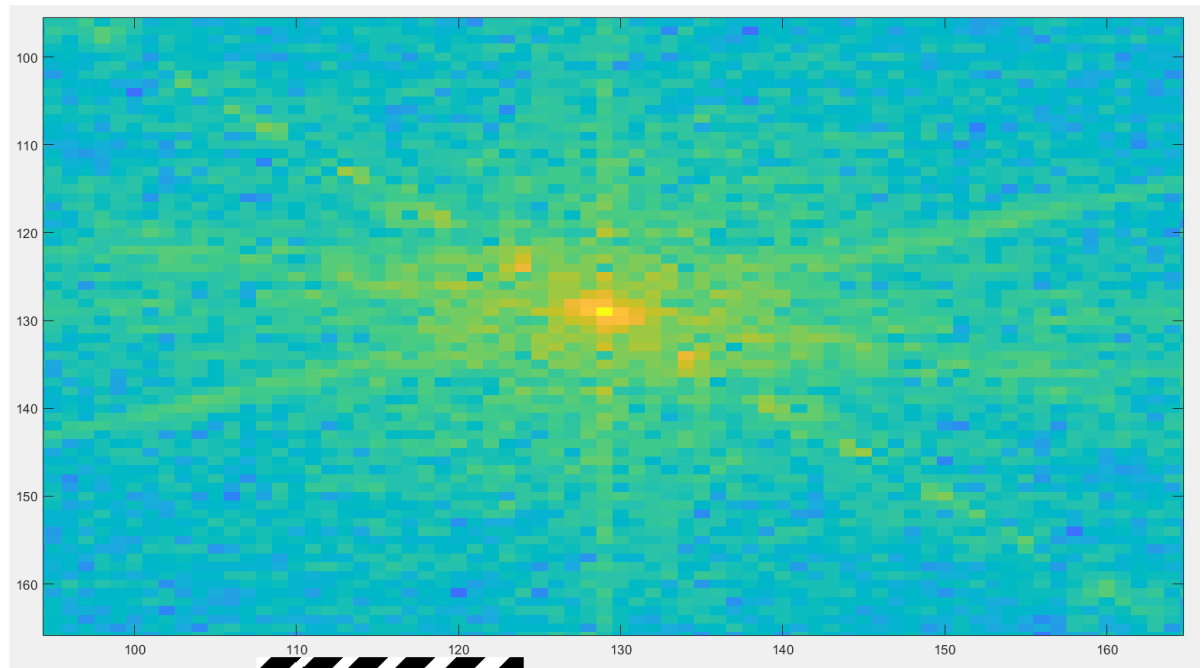


Transformada de Fourier para Imagens

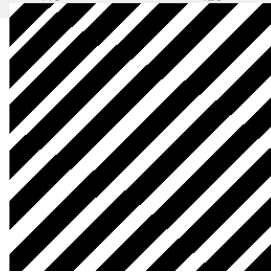
Imagem com Padrão



Transformada de Fourier (zoom)



Padrão adicionado à imagem

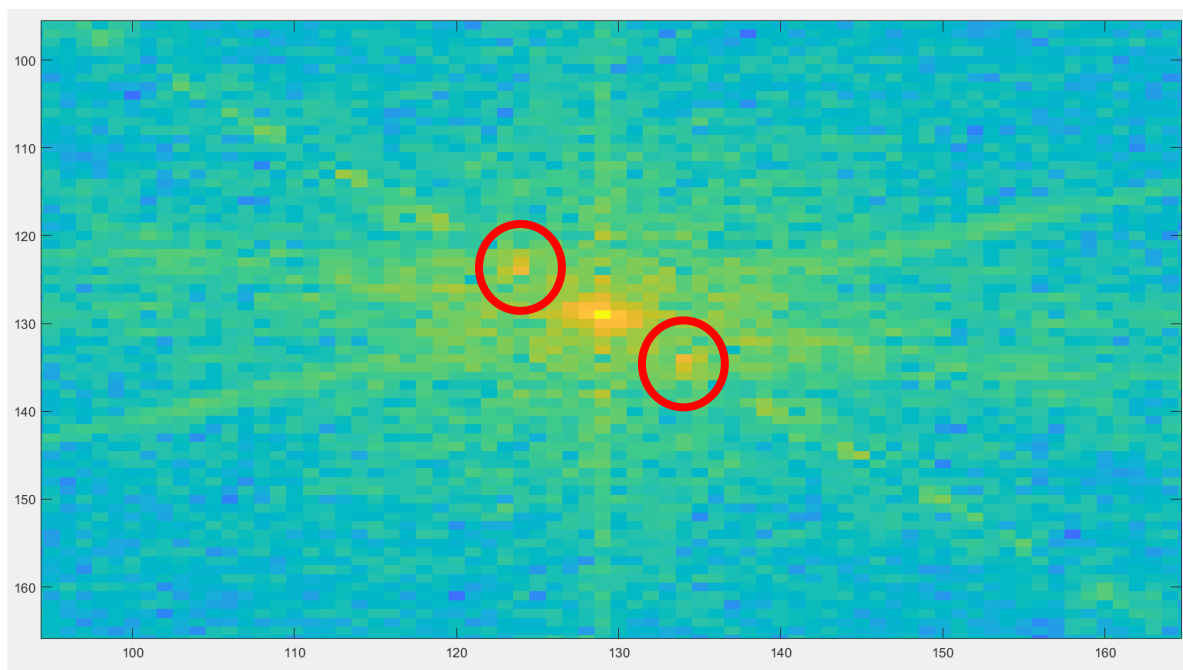


Transformada de Fourier para Imagens

Imagem com Padrão



Transformada de Fourier (zoom)

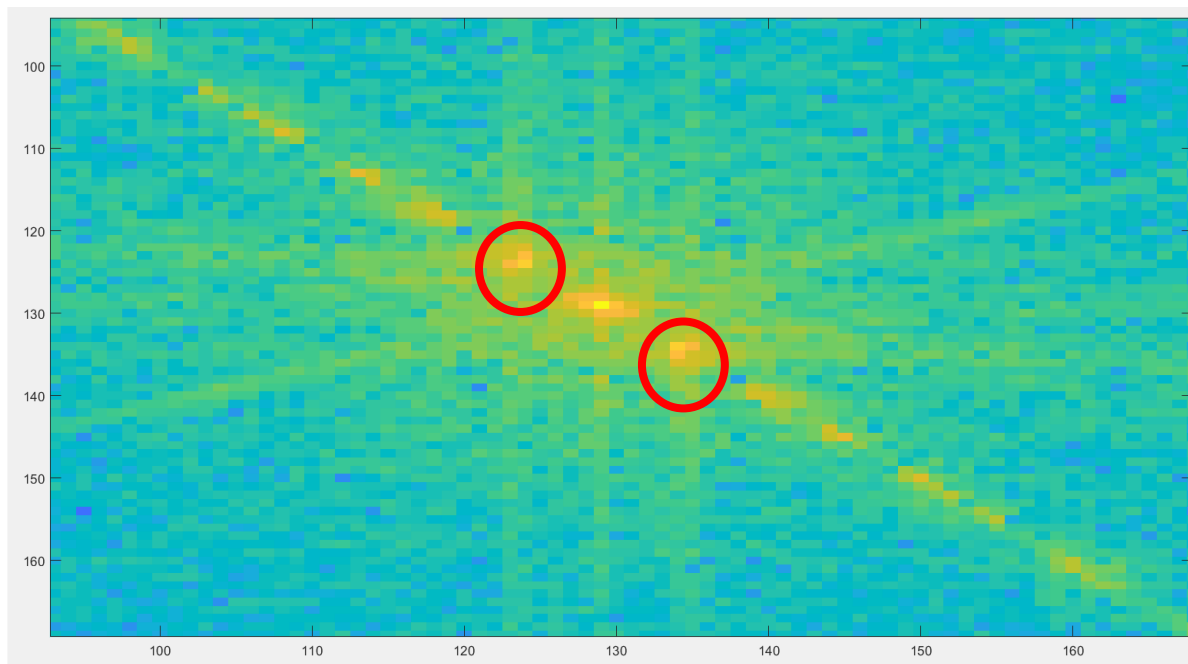


Transformada de Fourier para Imagens

Imagem com Padrão



Transformada de Fourier (zoom)

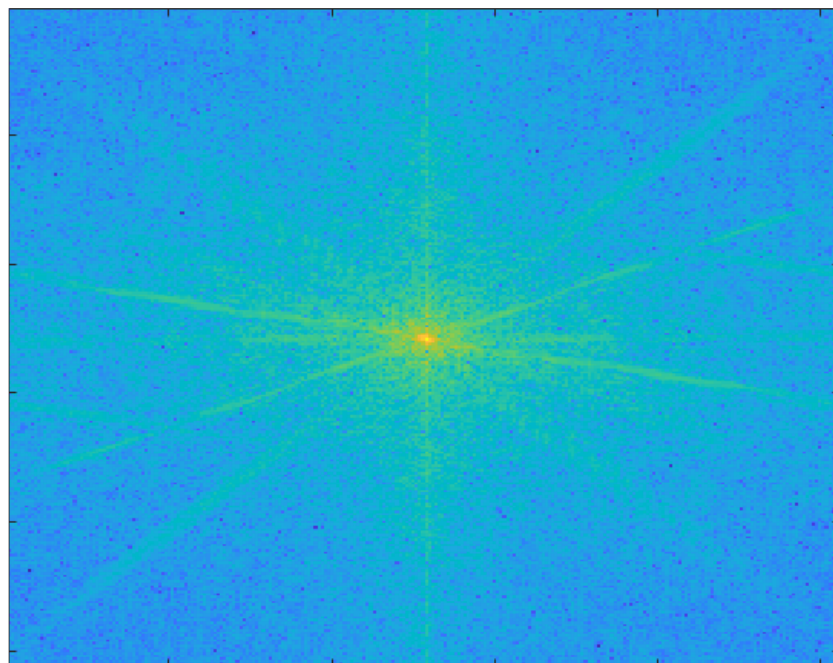


Transformada de Fourier para Imagens

Imagem Com Fantasma



Transformada de Fourier da Imagem Original

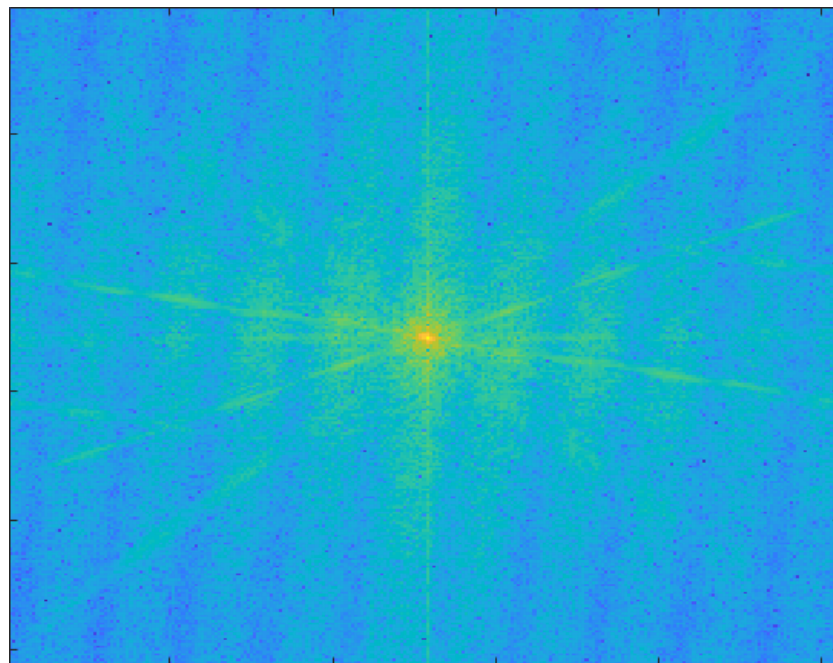


Transformada de Fourier para Imagens

Imagem Com Fantasma



Transformada de Fourier da Imagem com Fantasma



Transformada Wavelet



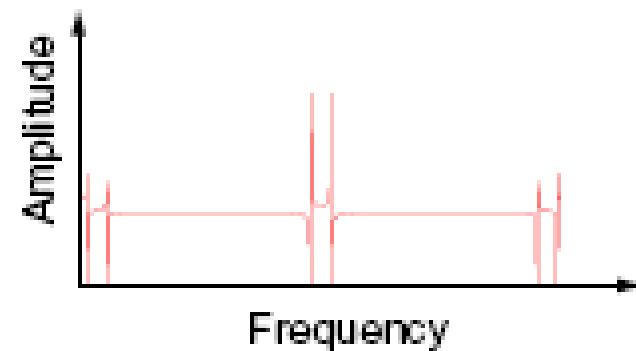
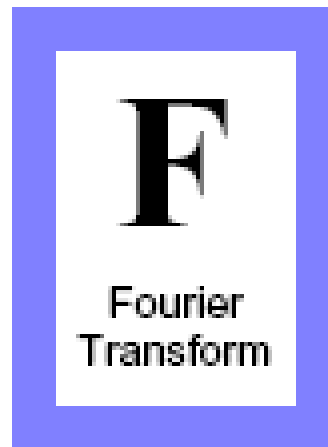
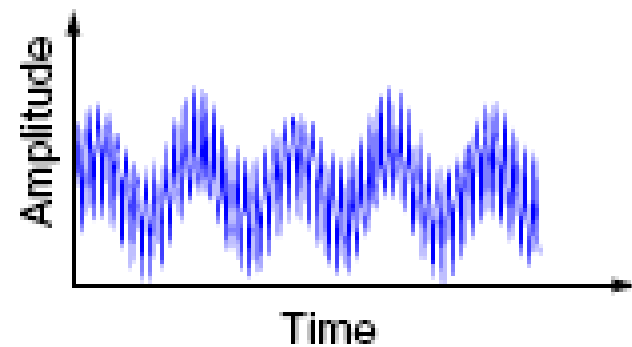
Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



Transformada Wavelet

- Transformada de Fourier
 - Representação de um sinal como uma série de senos e cossenos
- Problema:
 - Considera o sinal todo
 - Ou seja, é apropriada para sinais **estacionários**
 - A frequência não muda com o tempo
 - A maioria dos sinais é não-estacionário

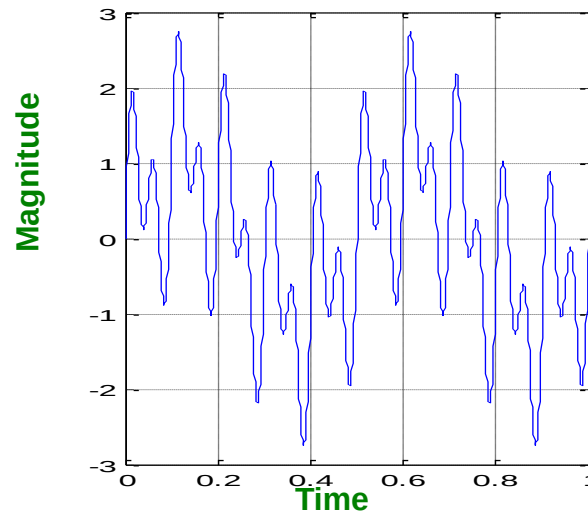
Transformada Wavelet



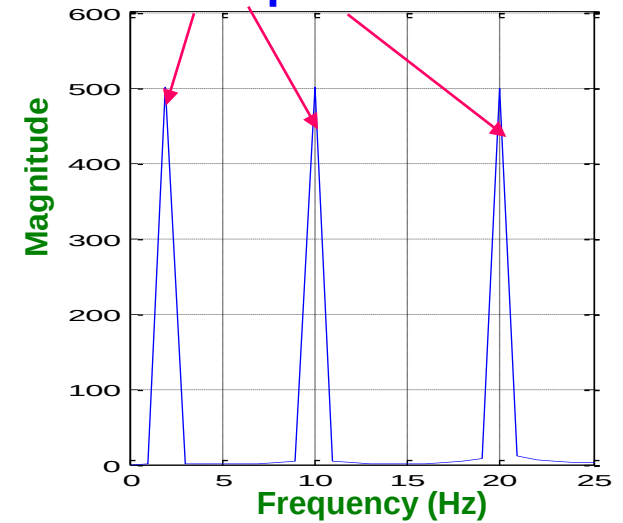
Transformada Wavelet

2 Hz + 10 Hz + 20Hz

Estacionário

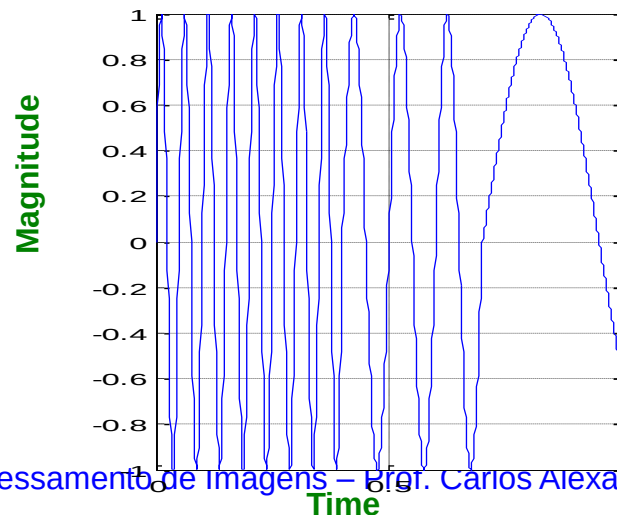


Repete-se...

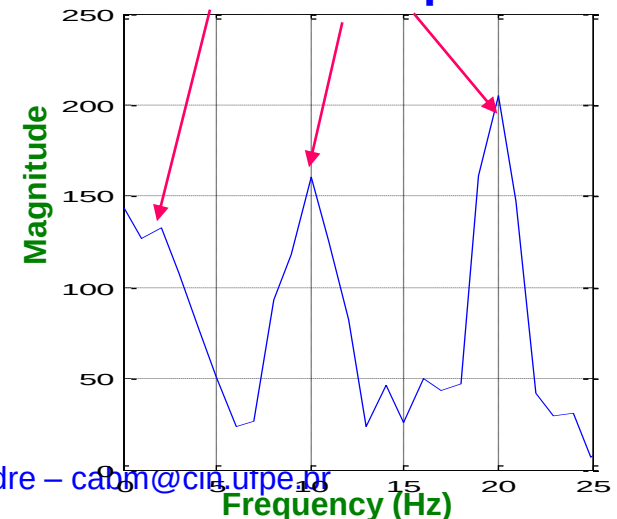


0.0-0.4: 2 Hz +
0.4-0.7: 10 Hz +
0.7-1.0: 20Hz

Não-
Estacionário



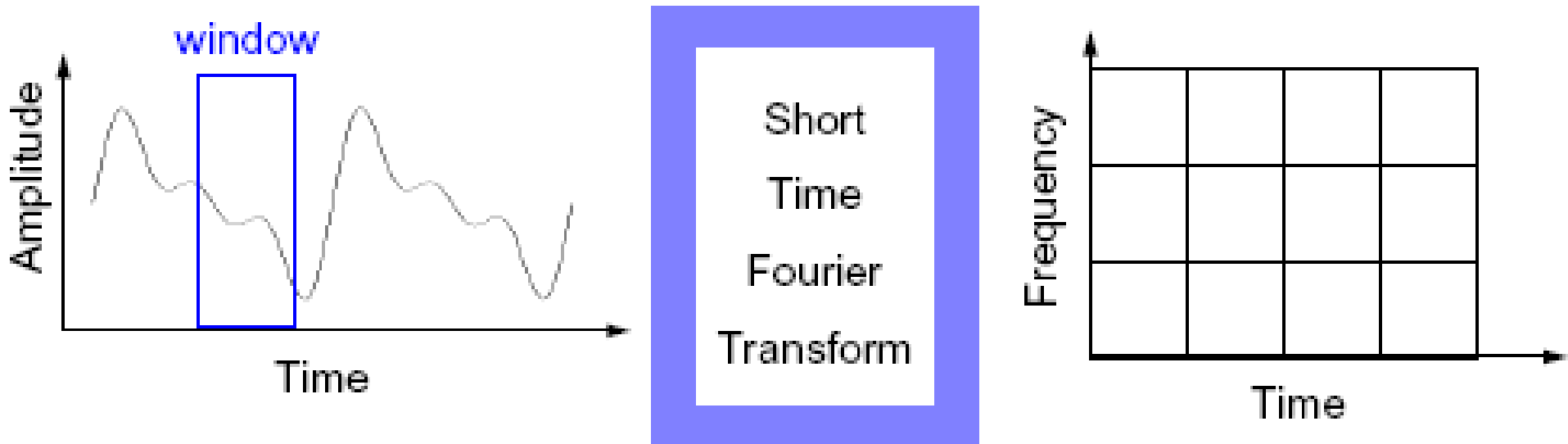
Não se repete



Transformada Wavelet

- Solução: Gabor (1946)
 - Transformada de Fourier para Tempo Curto
 - *Short Time Fourier Transform (STFT)*
 - Considera uma janela que vai se deslocando pelo sinal e avaliando cada parte dele em separado
 - Cada janela considera que a parte do sinal dentro dela é aproximadamente estacionário

Transformada Wavelet

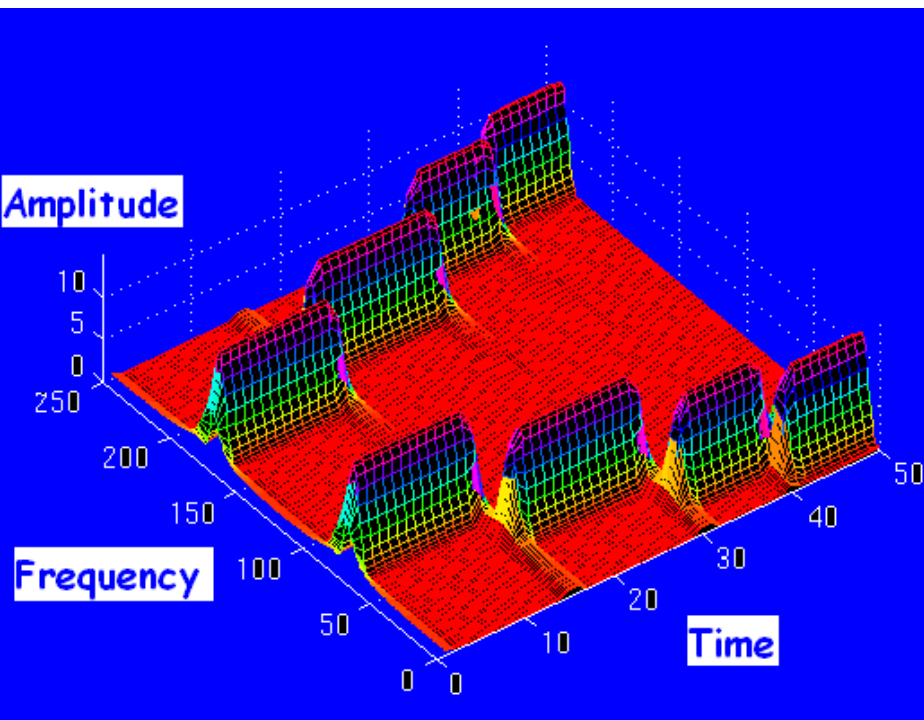


Transformada Wavelet

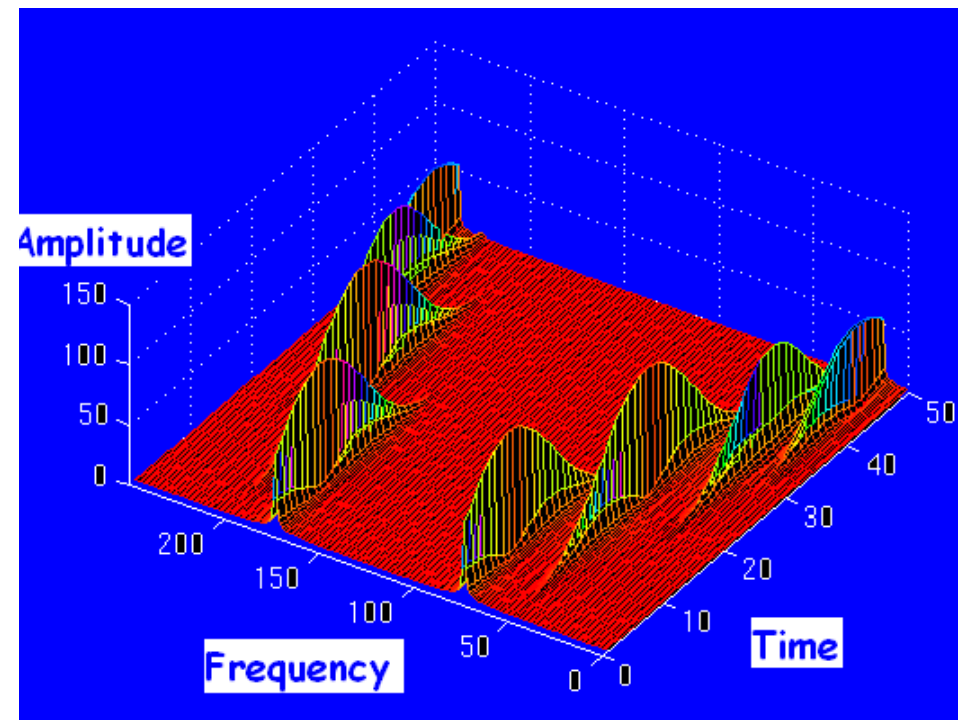
- *Short Time Fourier Transform (STFT)*
 - Problema: Janela de tamanho invariante
 - Além disso, como definir o tamanho da janela?
 - Janela pequena:
 - Pouca informação sobre o sinal
 - Muito processamento
 - Janela grande:
 - Aumenta o erro na consideração de estacionaridade do sinal

Transformada Wavelet

TF via uma janela curta



TF via uma janela longa



Transformada Wavelet

- Próximo passo na evolução....
 - Uma transformada em janelas, mas com janelas de tamanho variável:
 - **Transformada Wavelet**
 - Janelas maiores quando queremos informações mais precisas sobre baixas frequências
 - Janelas menores quando queremos informações mais precisas sobre altas frequências

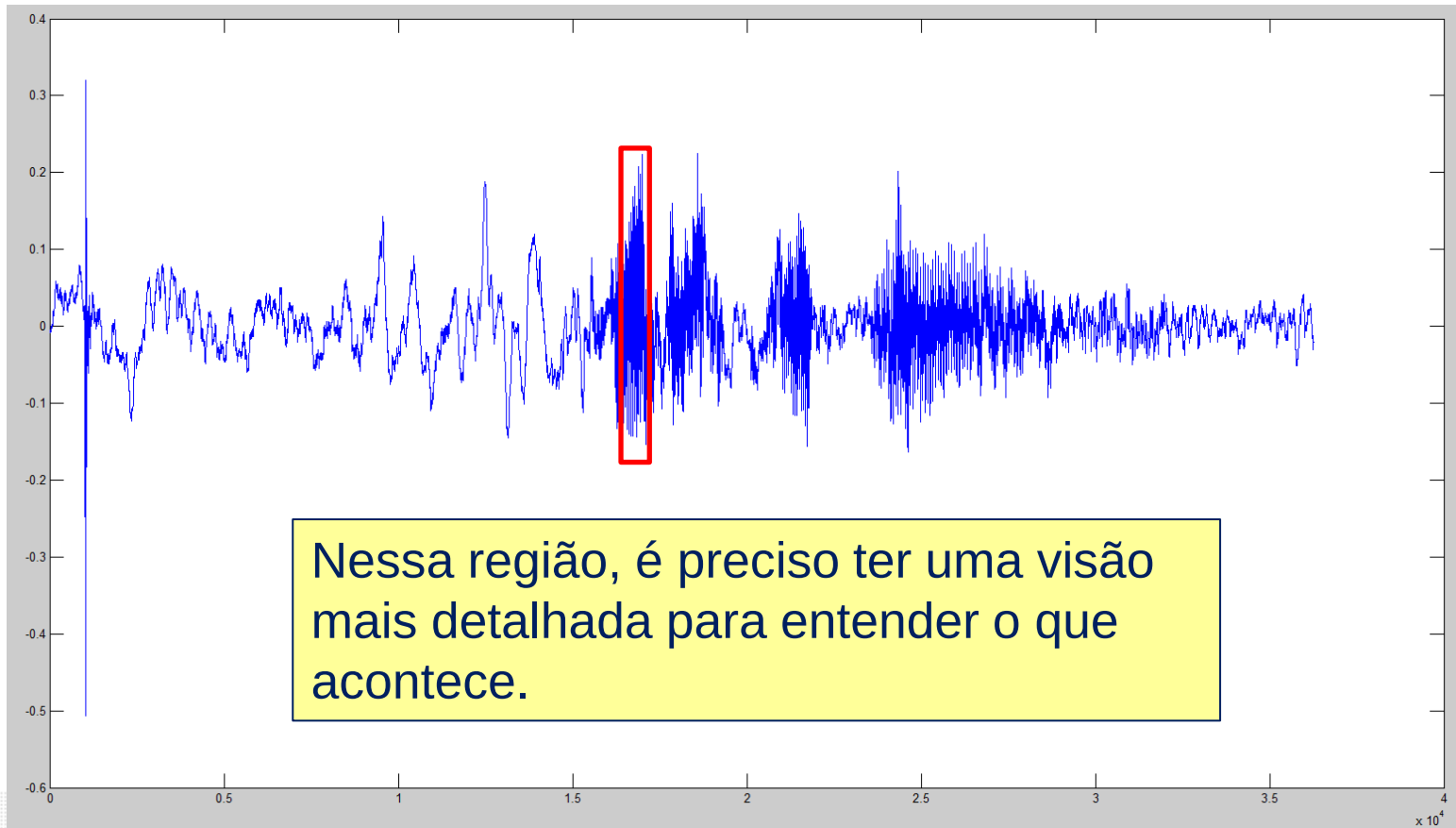
Transformada Wavelet

- Exemplo anterior: sinal de voz

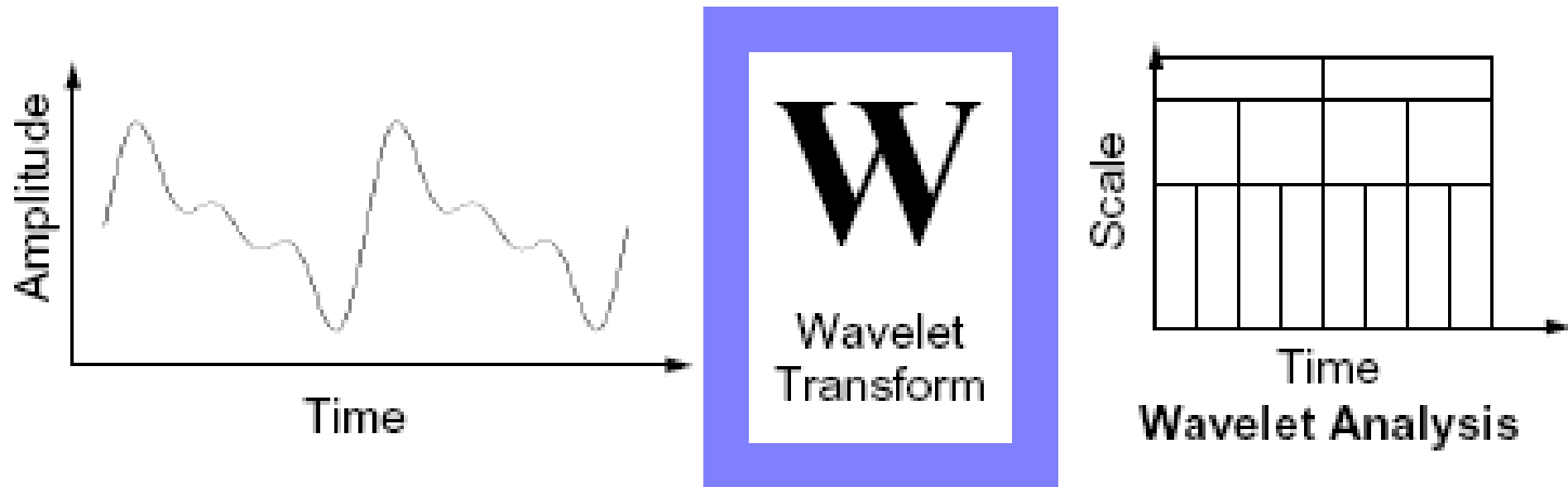


Transformada Wavelet

- Exemplo anterior: sinal de voz



Transformada Wavelet



Transformada Wavelet

Continuous Wavelet Transform

$$\text{CWT}_x^\Psi(\tau, s) = \Psi_x^\Psi(\tau, s) = \frac{1}{\sqrt{|s|}} \int x(t) \bullet \Psi^*\left(\frac{t - \tau}{s}\right) dt$$

Translação
(localização da
janela)

Escala

Wavelet Mãe

- Wavelet

- Pequena onda
- Significa que a janela é de comprimento finito

- Wavelet Mãe

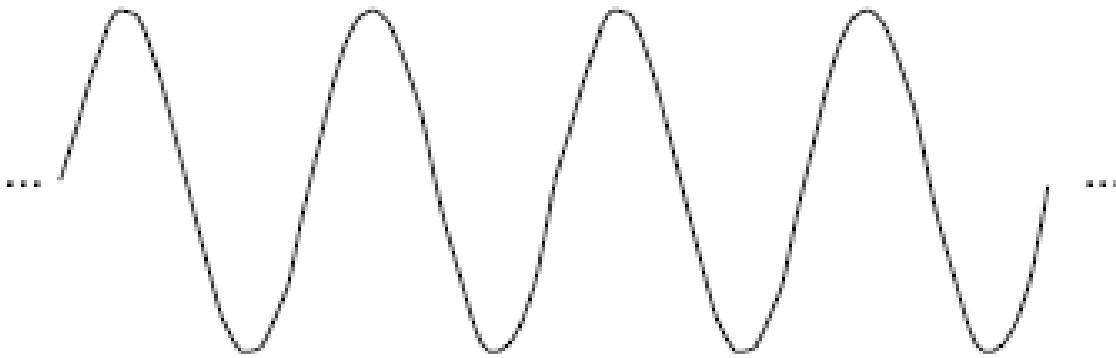
- A função que analisa o sinal
- Todas as janelas são suas versões expandidas ou comprimidas (escala) e deslocadas

Transformada Wavelet

- Escala (s)
 - $s > 1$: O sinal é expandido
 - $s < 1$: O sinal é comprimido
- Baixa Frequência -> Alta Escala -> Visão global não detalhada do sinal
- Alta Frequência -> Baixa Escala -> Visão global detalhada do sinal
- Apenas intervalos limitados de escalas são necessários

Transformada Wavelet

- Exemplo de Mãe Wavelet (Daubechies)



Sine Wave

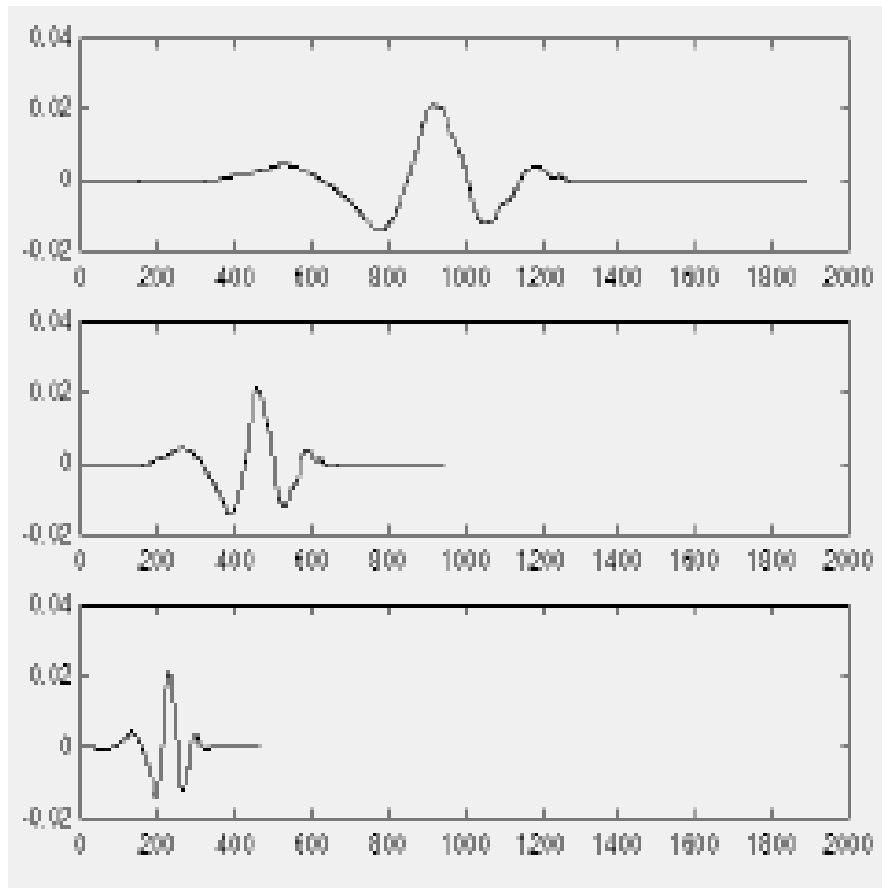


Wavelet (db10)

Comparação entre uma função senoidal (base da Transf. de Fourier) e uma função usada como base para uma família de Wavelets. Pode-se observar a assimetria na função base das Wavelets.

Transformada Wavelet

- Influência da escala



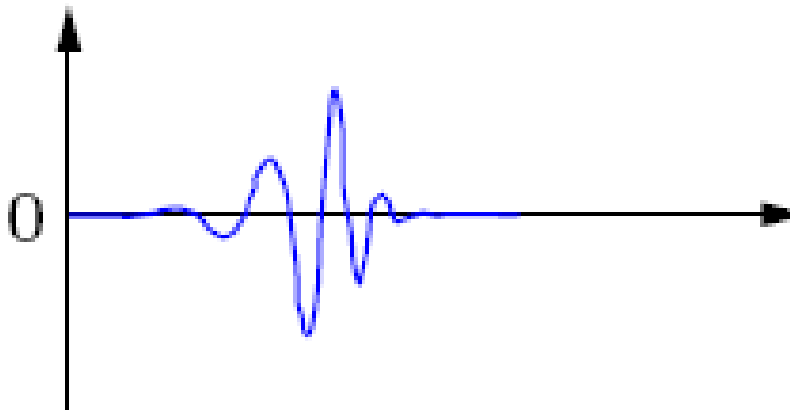
$$f(t) = \psi(t) \quad ; \quad a = 1$$

$$f(t) = \psi(2t) \quad ; \quad a = \frac{1}{2}$$

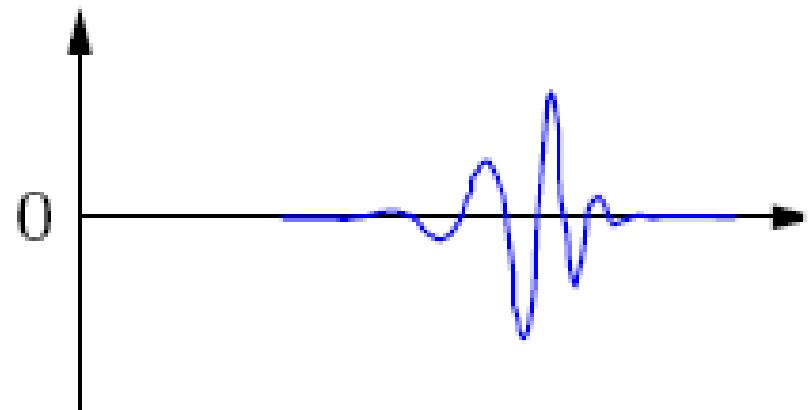
$$f(t) = \psi(4t) \quad ; \quad a = \frac{1}{4}$$

Transformada Wavelet

- Influência do deslocamento



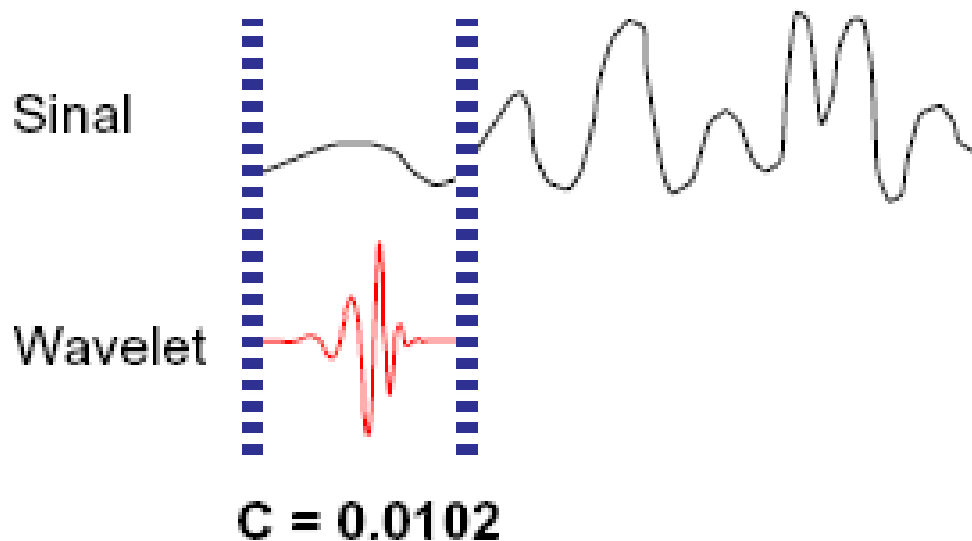
Wavelet function
 $\psi(t)$



Shifted wavelet function
 $\psi(t-k)$

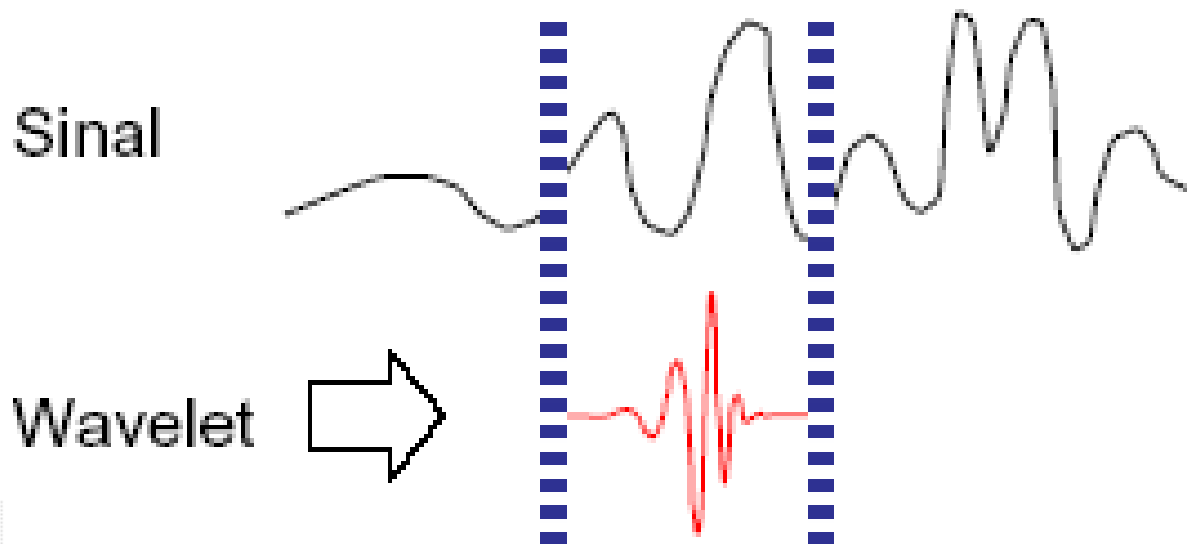
Transformada Wavelet

- Análise de Wavelets (no contínuo)
 - 1- Tome uma função wavelet e compare-a com a região no início do sinal original
 - 2- Calcule a correlação C entre a função e a região do sinal original



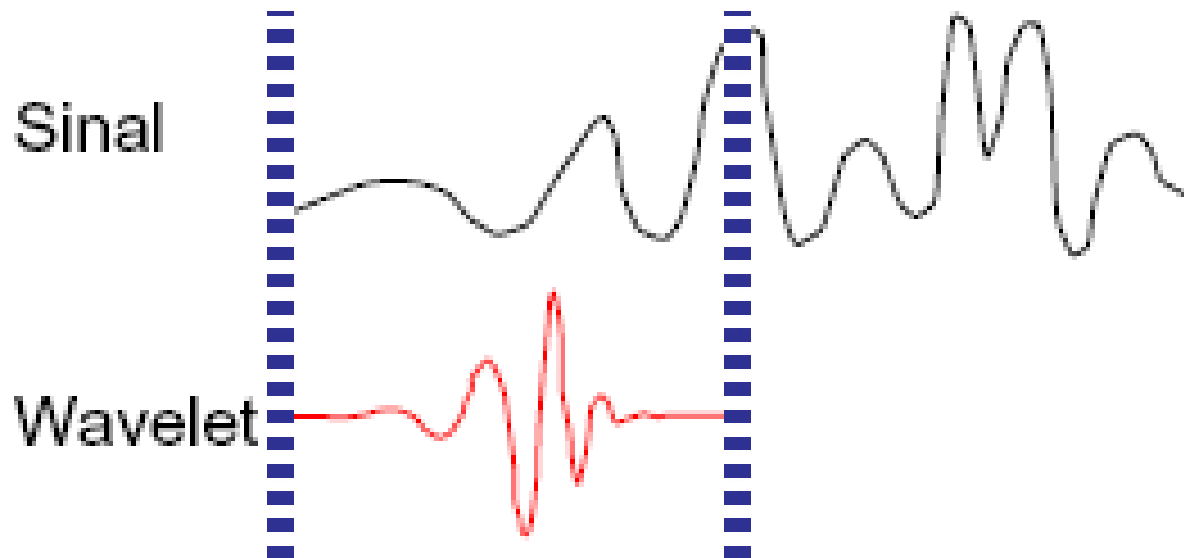
Transformada Wavelet

- Análise de Wavelets (no contínuo)
 - 3- Desloque a wavelet para a direita e repita os passos 1 e 2 até que todo o sinal tenha sido coberto



Transformada Wavelet

- Análise de Wavelets (no contínuo)
 - 4 – Aplique uma escala na wavelet e repita os passos 1 a 3



$$C = 0.2247$$

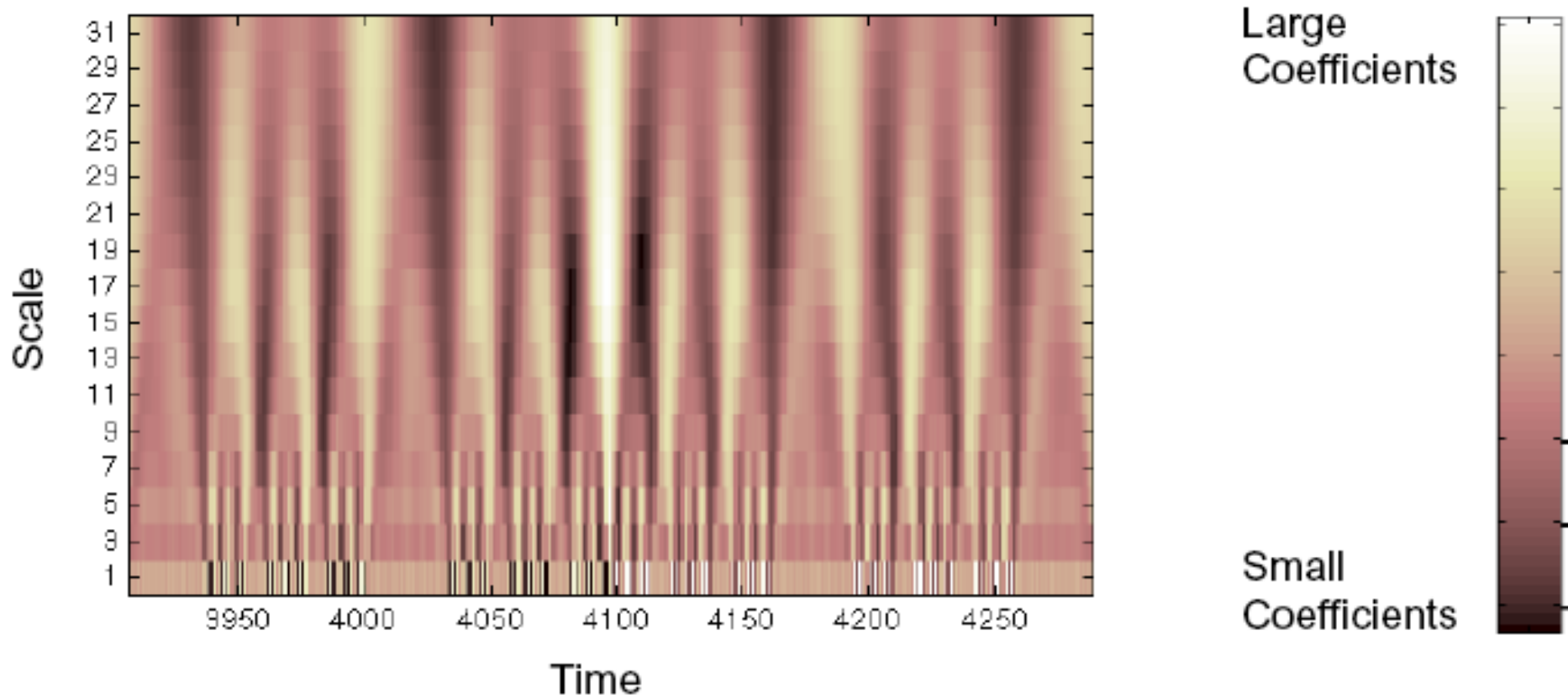
Transformada Wavelet

- Análise de Wavelets (no contínuo)
 - 5 – Repita os passos 1 a 4 para todas as escalas
- Quando for concluído, você terá todos os coeficientes produzidos em diferentes escalas e diferentes seções do sinal
- Agora, o que fazer com essas informações?

Transformada Wavelet

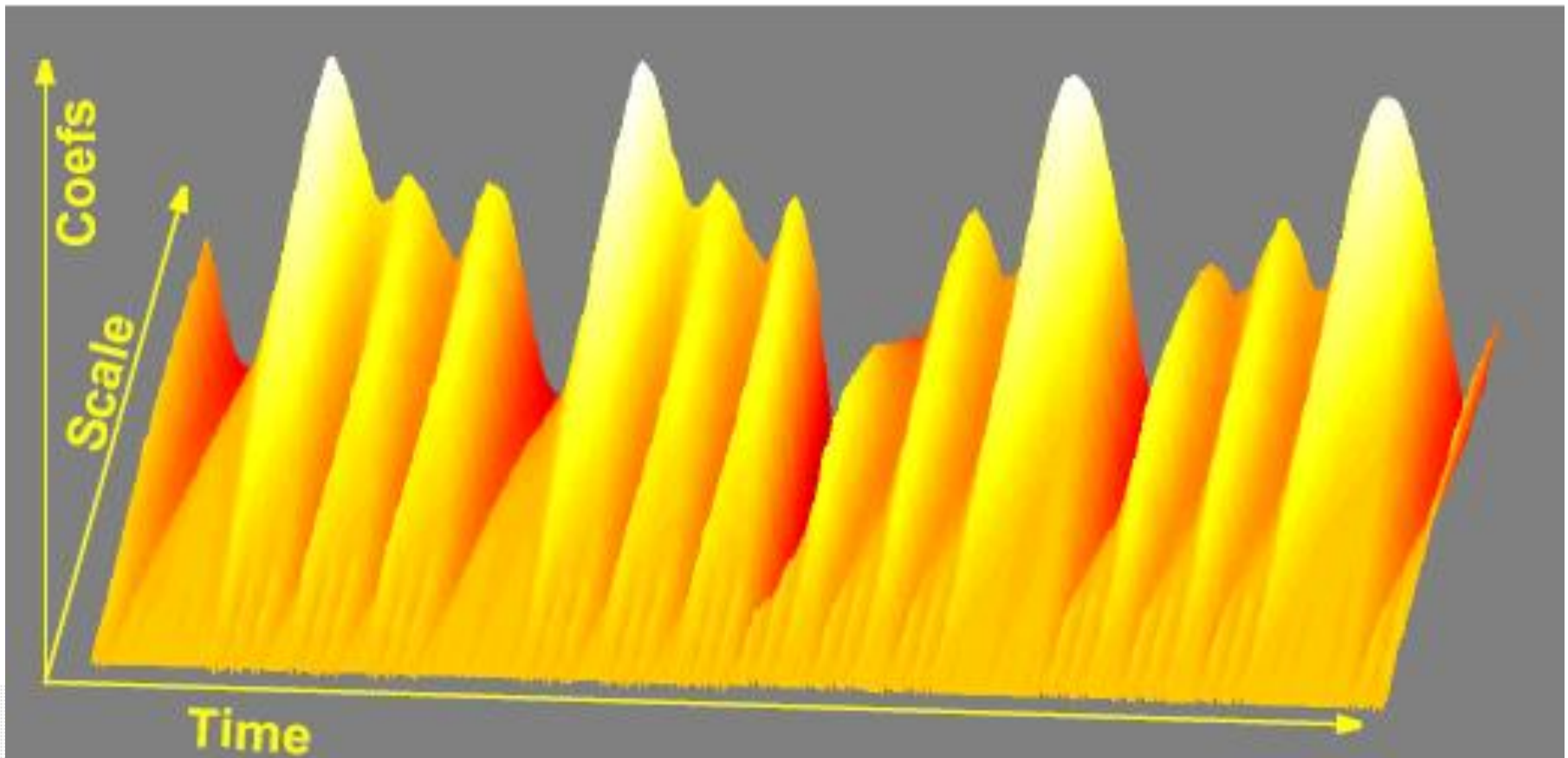
- Um gráfico é plotado onde x representa a posição ao longo do sinal (tempo), y representa a escala e a cor em cada ponto (x,y) representa a magnitude do coeficiente da wavelet (C)

Transformada Wavelet



Transformada Wavelet

- De uma visão em perspectiva, teríamos:



Transformada Wavelet Discreta

- A escolha de escalas e posições é baseada em potências de 2
 - Escalas e posições diádicas (*dyadics*)
- Mallat (1988)
 - Implementa a análise de wavelets usando filtros
 - Conhecido como *two-channel subband coder*



Transformada Wavelet Discreta

- Para a maior parte dos sinais, a informação de baixas frequências são as mais importantes
- Voz humana:
 - Se removermos as altas frequências, a fala ainda é compreendida embora a voz soe diferente

Transformada Wavelet Discreta

- Aproximações

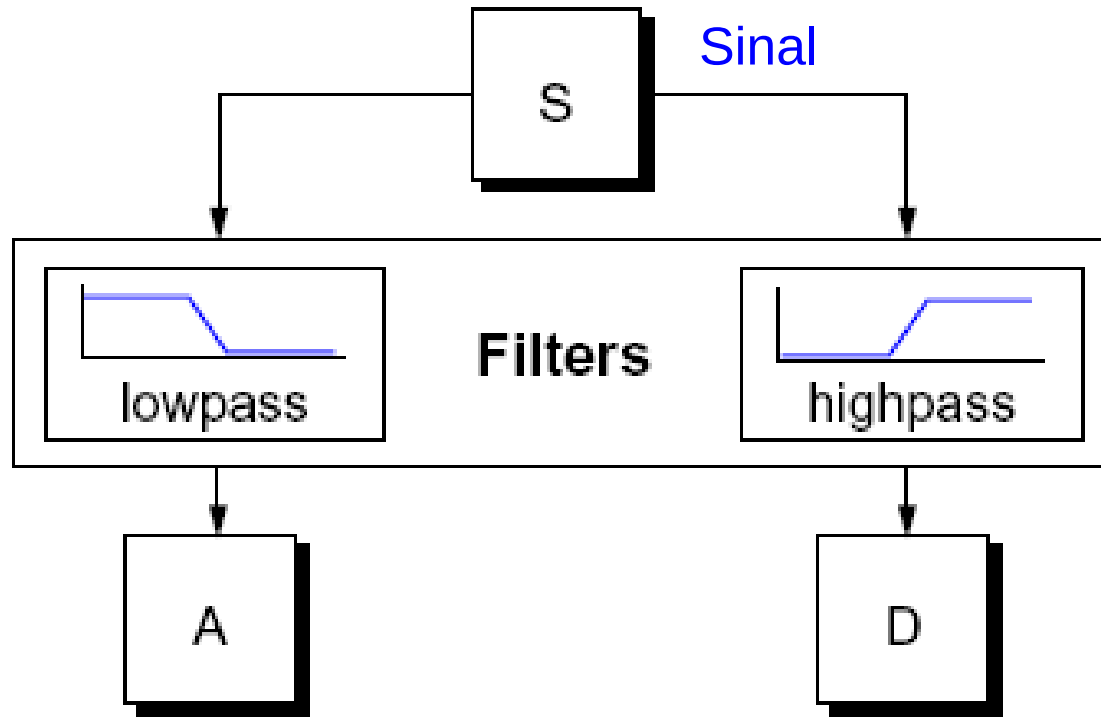
- Componentes de alta escala e baixa frequência do sinal

- Detalhes

- Componentes de pequena escala e alta frequência do sinal

Transformada Wavelet Discreta

- Processo de filtragem



Aproximações

Detalhes

Transformada Wavelet Discreta

- Processo de filtragem

- Problema: Suponha que o sinal original tem 1000 amostras...

- Com esse processo de filtragem, passamos a ter dois sinais cada um com 1000 amostras

- Esse aumento na quantidade de dados não é interessante

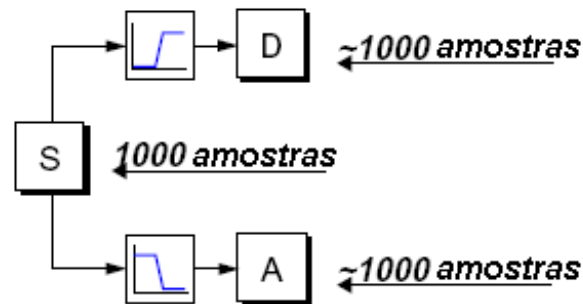
- Podemos pegar apenas uma em cada duas amostras dos sinais filtrados

- Assim, ficaríamos apenas com as 1000 amostras

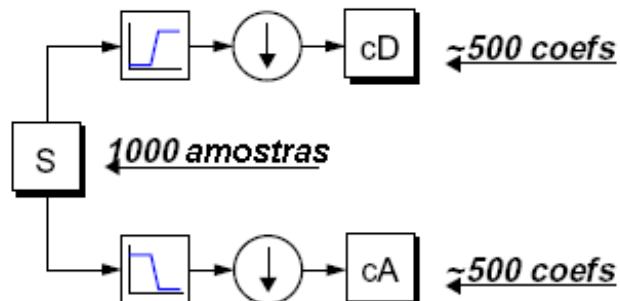
- Essa é a ideia de *Downsampling*

Transformada Wavelet Discreta

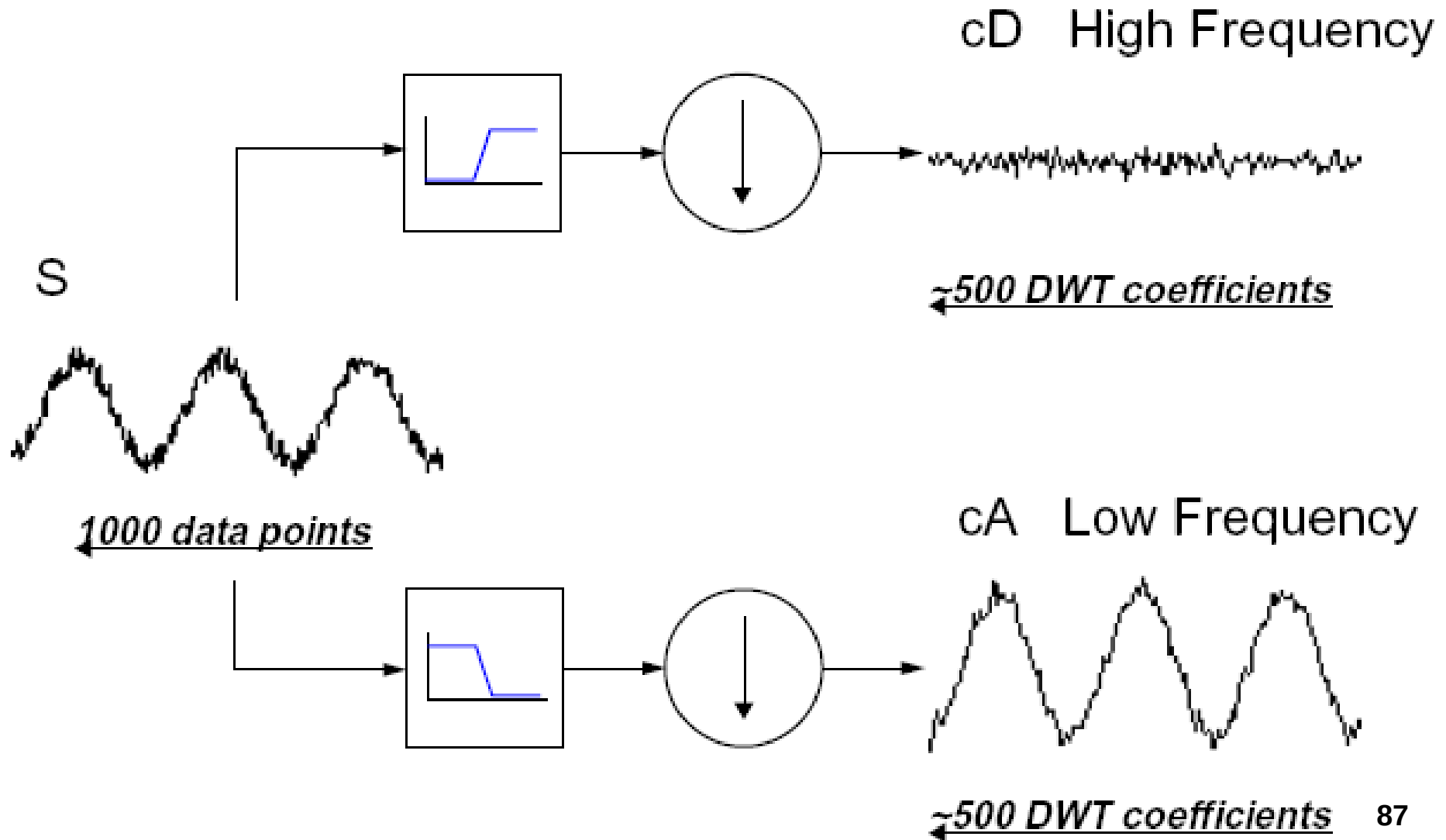
- Ou seja, ao invés de:



- Temos agora:

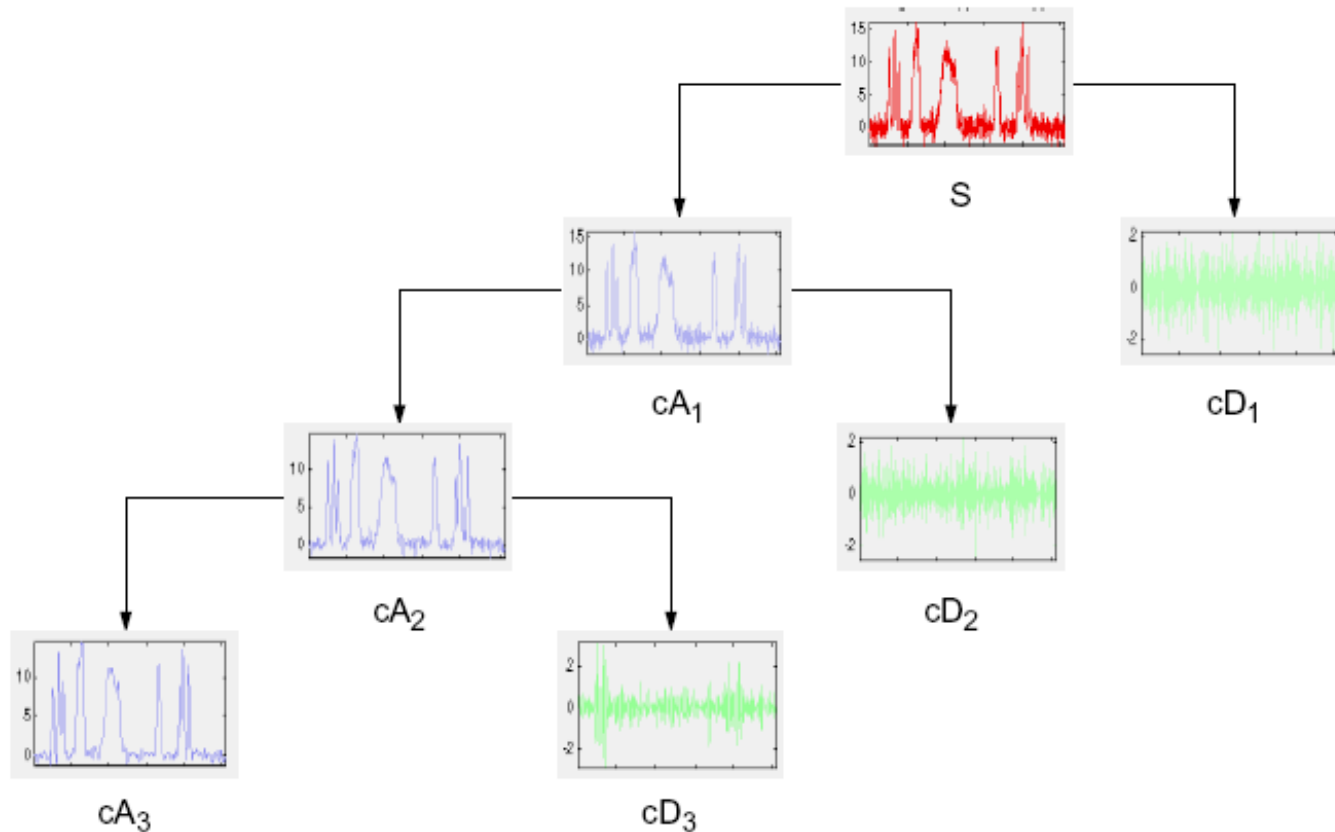


Transformada Wavelet Discreta



Transformada Wavelet Discreta

- Decomposição em Múltiplos Níveis



Transformada Wavelet Discreta

- Exemplo:

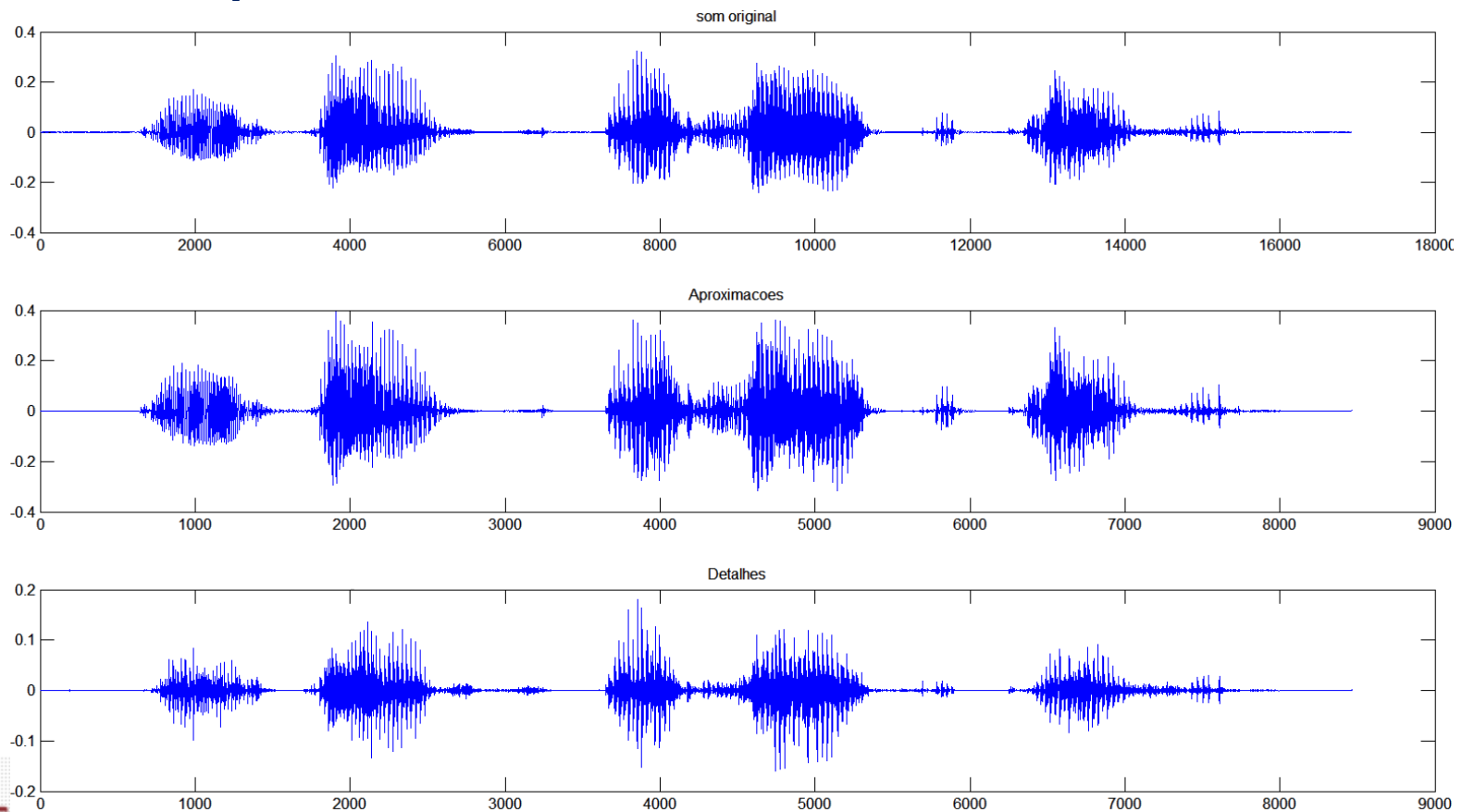
```
>> [som, fs] = audioread('teste_de_som.wav');  
>> soundsc (som, fs);  
>> [ca, cd] = dwt(som, 'db2');  
>> soundsc (ca, fs/2);  
>> whos
```

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
ca	12001x1	96008	double	
cd	12001x1	96008	double	
fs	1x1	8	double	
som	24000x1	192000	double	



Transformada Wavelet Discreta

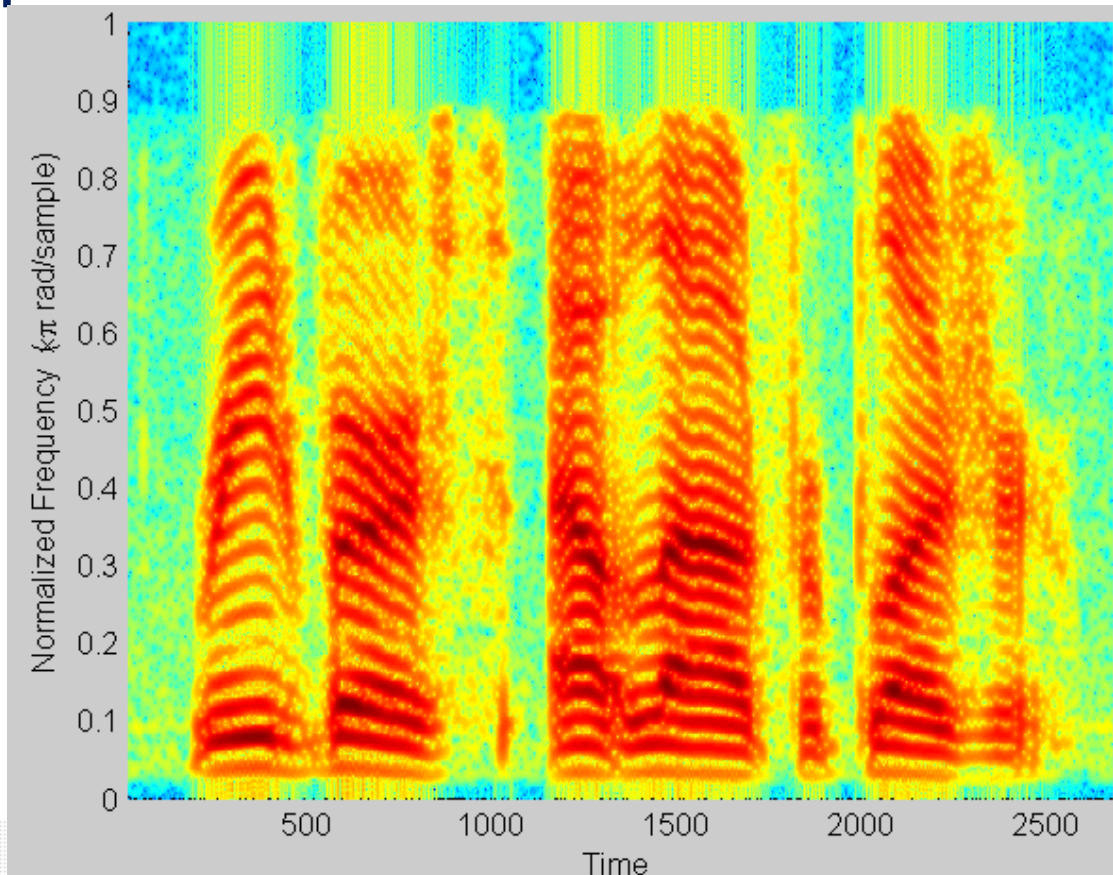
● Exemplo:



Transformada Wavelet Discreta

- Exemplo:

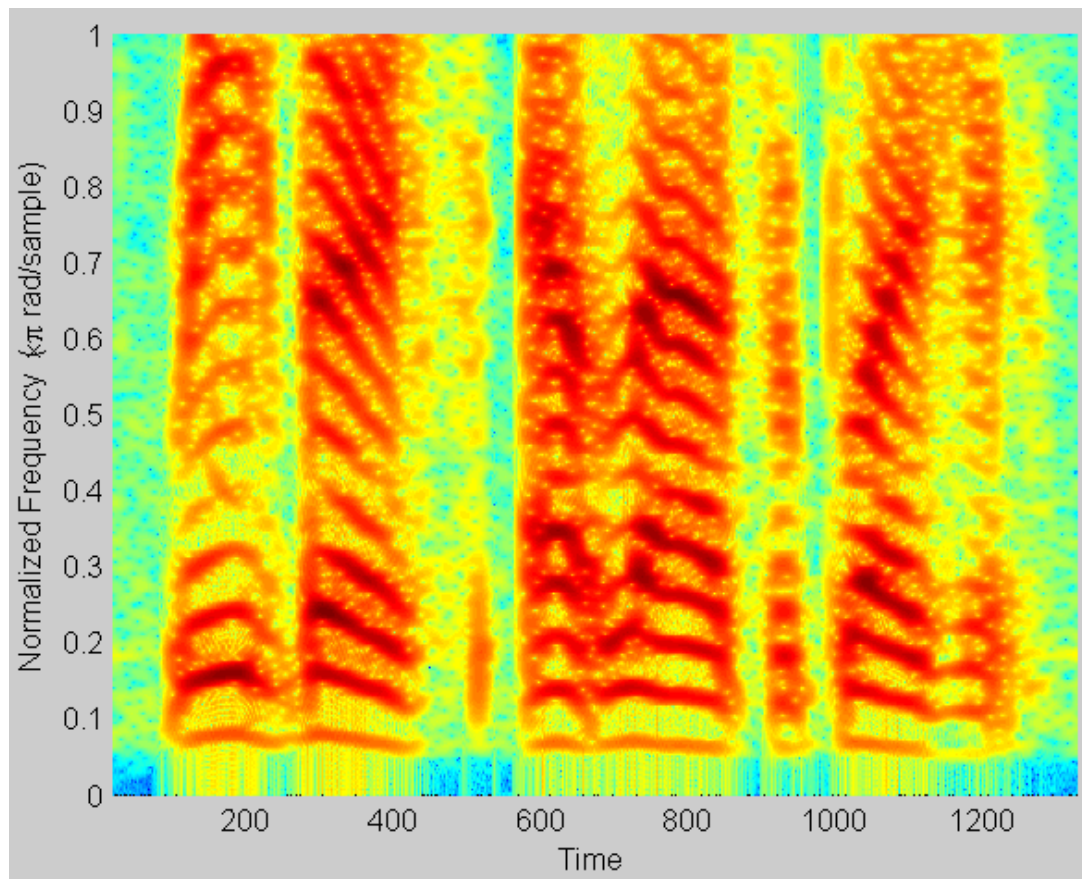
Sinal original



Transformada Wavelet Discreta

- Exemplo:

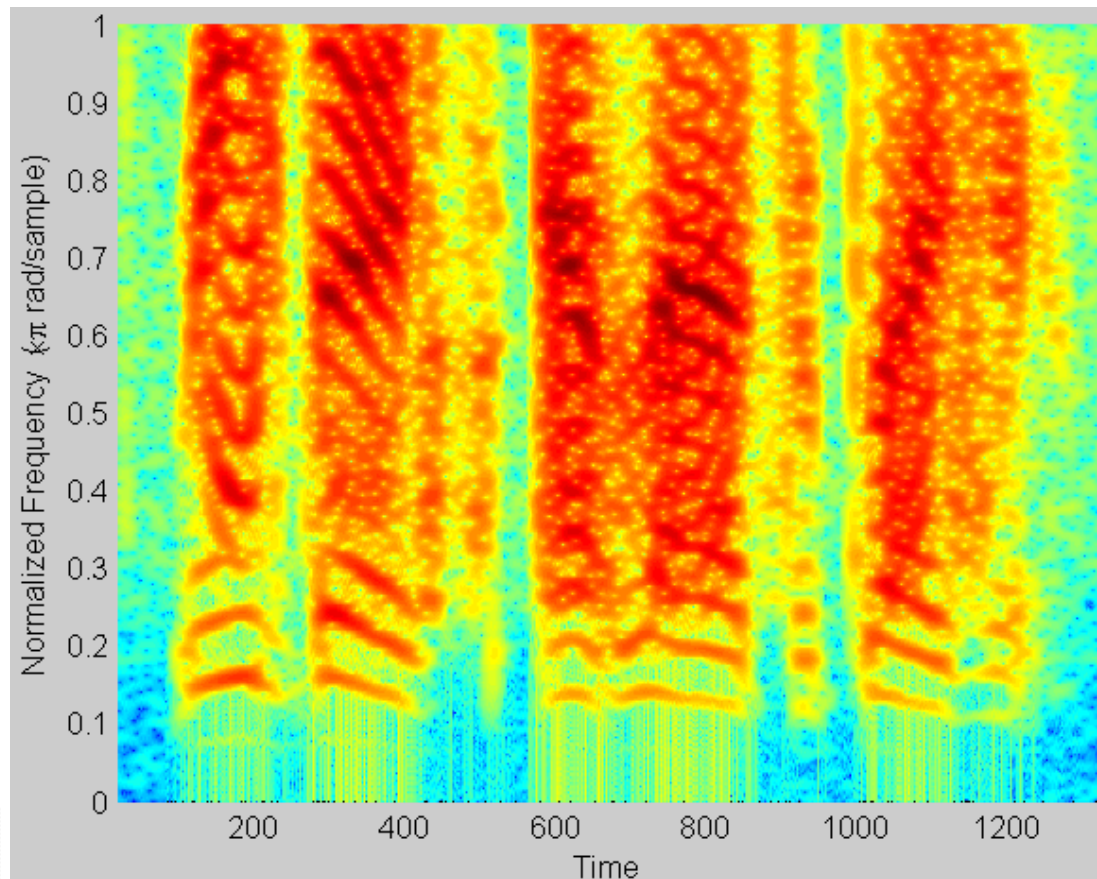
Componente
de
Aproximações



Transformada Wavelet Discreta

- Exemplo:

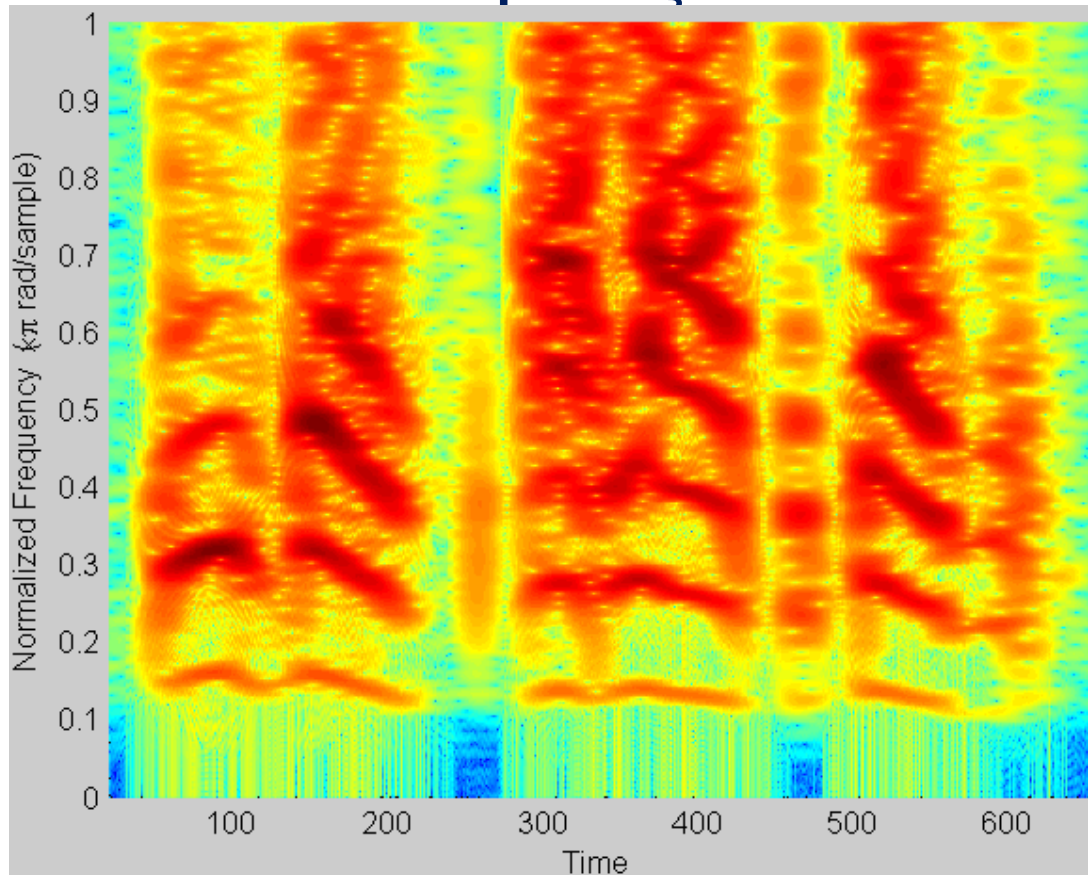
Componente
de
Detalhes



Transformada Wavelet Discreta

- Exemplo: 2ª decomposição

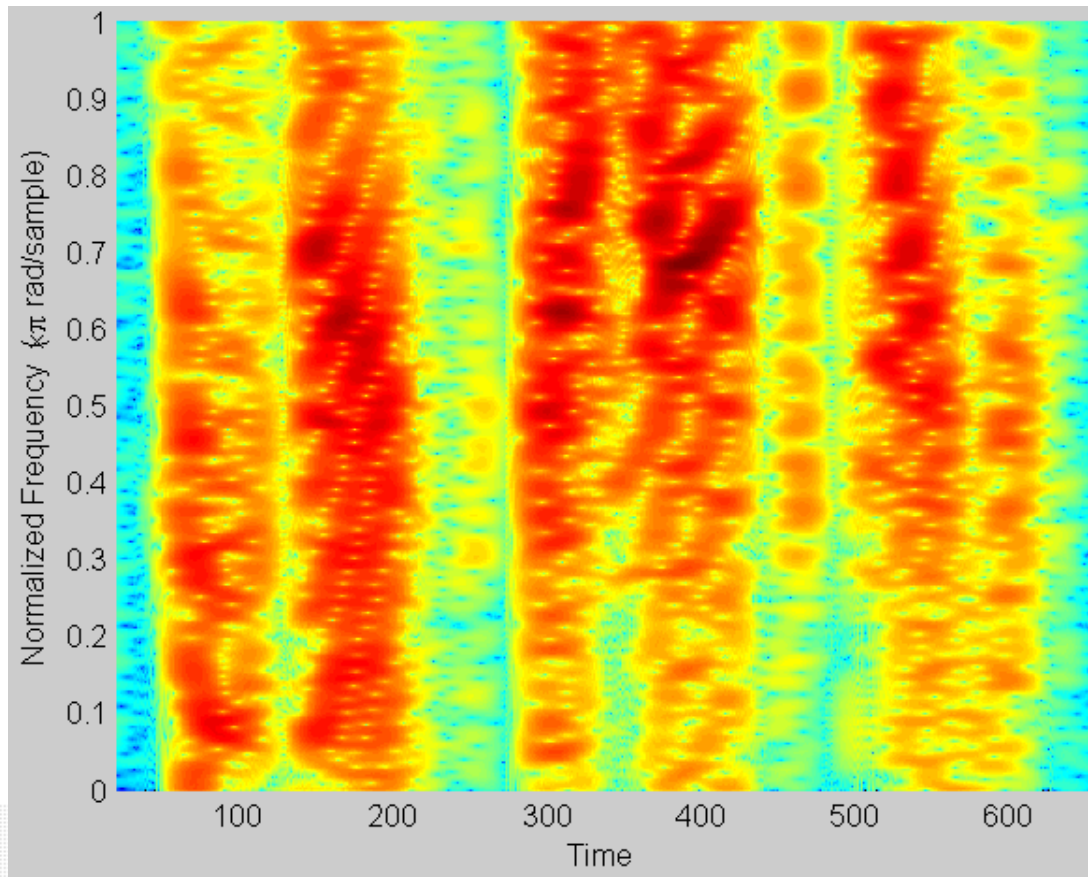
Componente
de
Aproximações



Transformada Wavelet Discreta

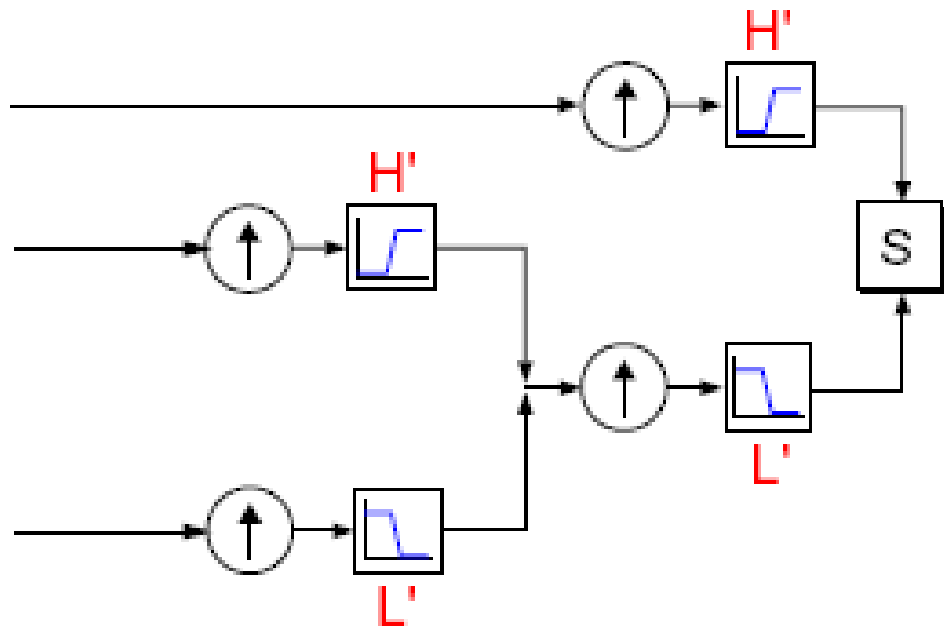
- Exemplo: 2ª decomposição

Componente
de
Detalhes



Transformada Wavelet Discreta

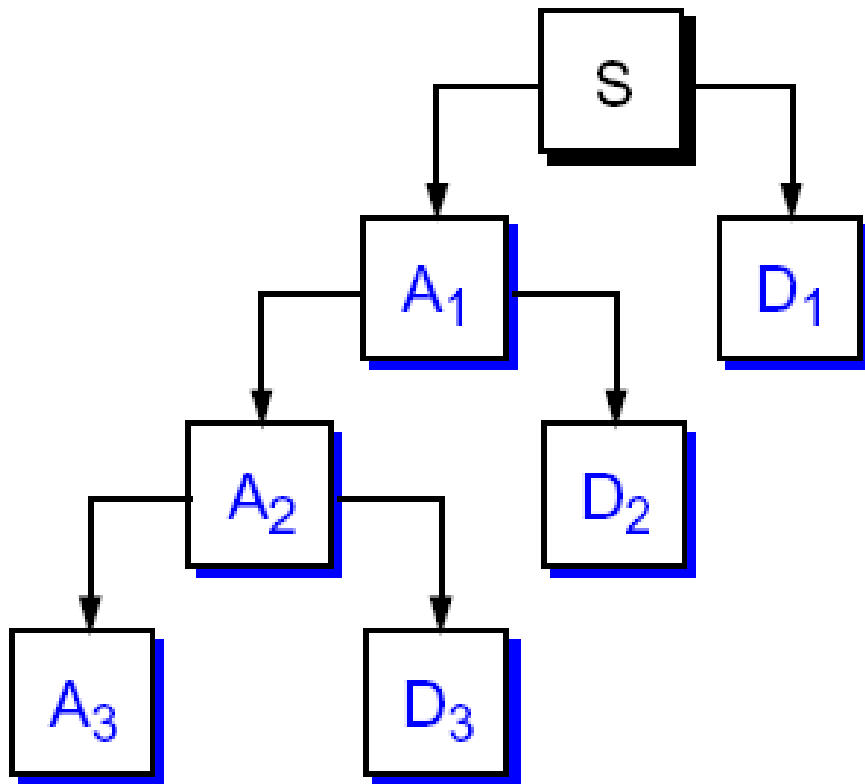
- O que a análise de wavelets faz é decompor um sinal
- O processo inverso é a reconstrução ou síntese do sinal



*Upsampling ao invés
de Downsampling*

Transformada Wavelet Discreta

- Componentes de um sinal reconstruído



$$S \approx A_1 + D_1$$

$$\approx A_2 + D_2 + D_1$$

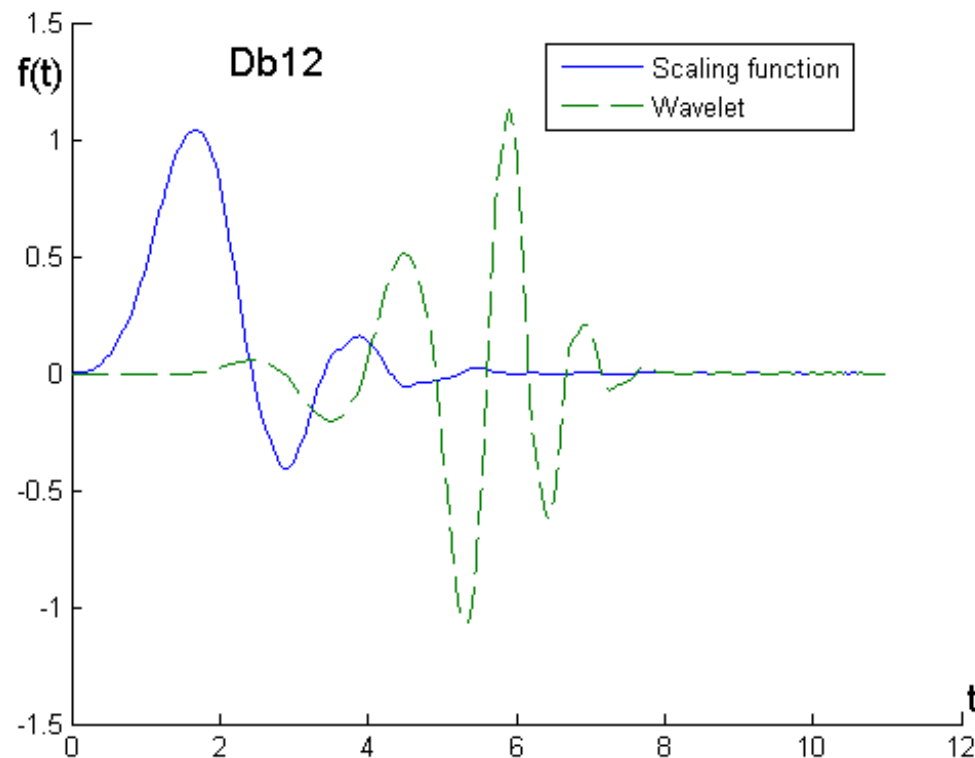
$$\approx A_3 + D_3 + D_2 + D_1$$

Transformada Wavelet Discreta

- Famílias de wavelets
 - Definem a forma da wavelet mãe
 - Haar
 - Daubechies
 - Biortogonal
 - Coiflets
 - Symlets
 - Shannon

Transformada Wavelet Discreta

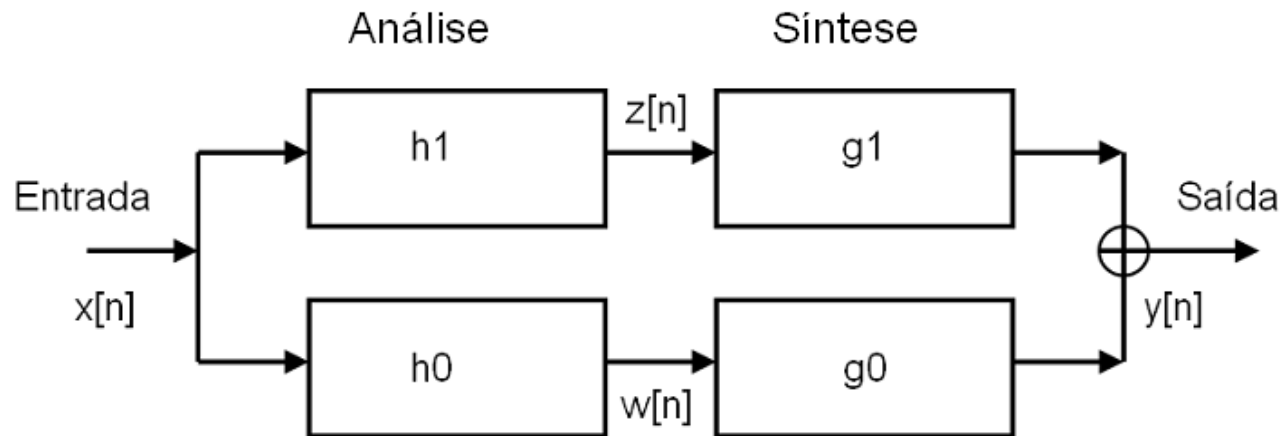
- Famílias de wavelets - Exemplo
 - Família Daubechies



Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Para demonstrar uma transformada geral, vamos usar o esquema apresentado na Fig. abaixo:



- Nela, um sinal de entrada alimenta dois canais, cada qual com um par de filtros FIR. Tal estrutura é chamada de *two-channel filter banks*

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- A metade da esquerda da figura (filtros h_0 e h_1) corresponde à transformada direta
 - Análise
- A metade da direita é a transformada inversa
 - Síntese
- É esperado que a síntese gere um sinal de saída igual ao sinal de entrada
- Os filtros complementares de banco de filtros (h_0 para h_1 e g_0 para g_1) dividem o sinal em sub-sinais de baixa e alta frequência
- Isso é chamado de *subband coding*

Transformada Wavelet Discreta

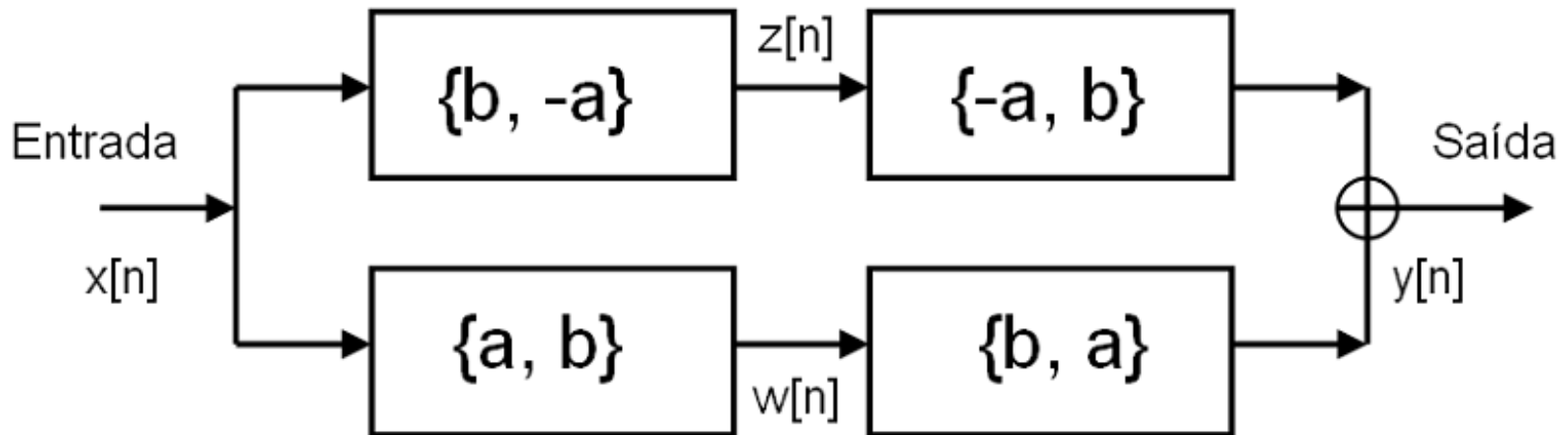
Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Para a transformada inversa, as saídas dos filtros da parte de análise ($z[n]$ e $w[n]$) passam por outros filtros FIR e, em seguida, são combinadas para gerar a saída $y[n]$
- A ideia é que $w[n]$ e $z[n]$ sejam versões transformadas de $x[n]$ e que $y[n]$ é o sinal após a transformada inversa
- Como dito anteriormente, espera-se que $y[n]$ seja igual a $x[n]$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Vamos considerar o *filter bank* da figura abaixo e vamos ver como se comportam $w[n]$ e $z[n]$:

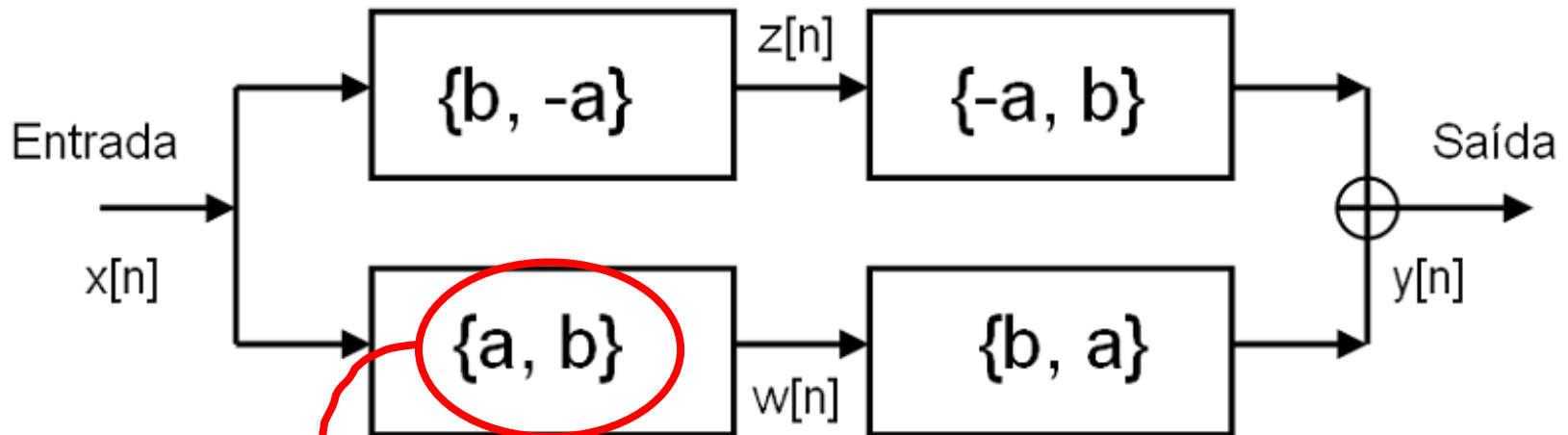


- Na parte da análise, $w[n]$ e $z[n]$ são definidos por:
 - $w[n] = a.x[n] + b.x[n - 1]$
 - $z[n] = b.x[n] - a.x[n - 1]$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Vamos considerar o *filter bank* da figura abaixo e vamos ver como se comportam $w[n]$ e $z[n]$:



- Na parte da análise, $w[n]$ e $z[n]$ são definidos por:
 - $w[n] = a.x[n] + b.x[n - 1]$
 - $z[n] = b.x[n] - a.x[n - 1]$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Precisamos saber também que são $w[n - 1]$ e $z[n - 1]$:
 - $w[n - 1] = a.x[n - 1] + b.x[n - 2]$
 - $z[n - 1] = b.x[n - 1] - a.x[n - 2]$
- Assim, $y[n]$ será:
 - $y[n] = -a.z[n] + b.z[n - 1] + b.w[n] + a.w[n - 1]$
- E, em relação ao sinal original:
 - $y[n] = -a.(b.x[n] - a.x[n - 1]) + b.(b.x[n - 1] - a.x[n - 2]) + b.(a.x[n] + b.x[n - 1]) + a.(a.x[n - 1] + b.x[n - 2])$
 - $y[n] = -ab.x[n] + aa.x[n - 1] + b.b.x[n - 1] - ba.x[n - 2] + b.a.x[n] + b.b.x[n - 1] + a.a.x[n - 1] + ab.x[n - 2]$
 - $y[n] = aa.x[n - 1] + bb.x[n - 1] + bb.x[n - 1] + aa.x[n - 1]$
 - $y[n] = (2aa + 2bb).x[n - 1]$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Essas operações retratam o processamento da wavelet de Haar
- Essa é a mais simples das wavelets
- Se escolhermos com cuidado os coeficientes, teremos a transformada de Haar
- Por exemplo, se:
 - $2a + 2b = 1$
- então
 - $y[n] = x[n - 1]$
- ou seja, a saída é a entrada com um retardo de 1

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Se procurarmos a e b tal que:
 - $aa + bb = 1$
- podemos ter $aa = \frac{1}{2}$ e $bb = \frac{1}{2}$
- Assim, se $a = b = 1/\sqrt{2}$, teremos os coeficientes da transformada de Haar
 - Alfréd Haar, 1909



Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Algumas vezes, um *two channel filter bank* é chamado de *Quadrature Mirror Filter* (QMF)
- Um QMF é um *filter banks* com condições especiais nos coeficientes dos filtros para evitar *aliasing* e conseguir uma reconstrução perfeita
- Ou seja, sua única diferença para *filter banks* é a escolha dos coeficientes dos filtros

Transformada Wavelet Discreta

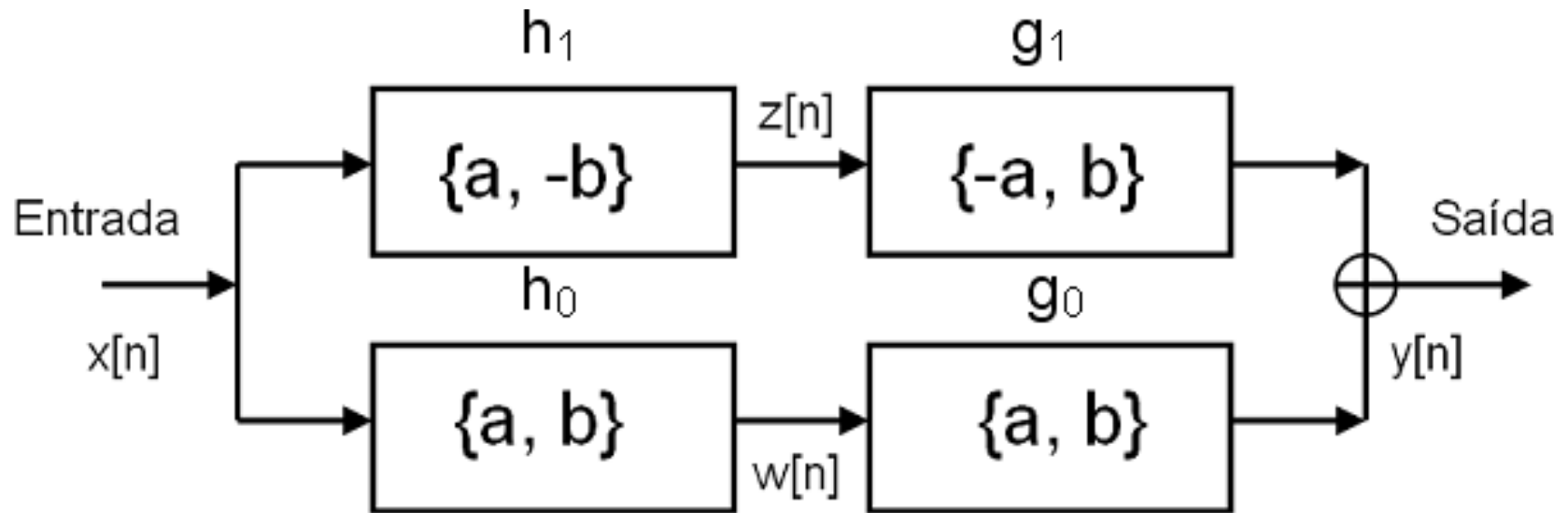
Sobre os Coeficientes das Wavelets

- *Quadrature mirror filter (QMF)*:
 - Seja um dos filtros da análise h_0
 - Os outros filtros (h_1 , g_0 e g_1) são gerados a partir de h_0 :
 - Especificamente, h_1 usa os mesmos coeficientes de h_0 , mas negativa os coeficientes de índice par
 - O filtro de reconstrução g_0 é igual a h_0
 - g_1 é igual a $-h_1$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- *Quadrature mirror filter (QMF):*



Transformada Wavelet Discreta

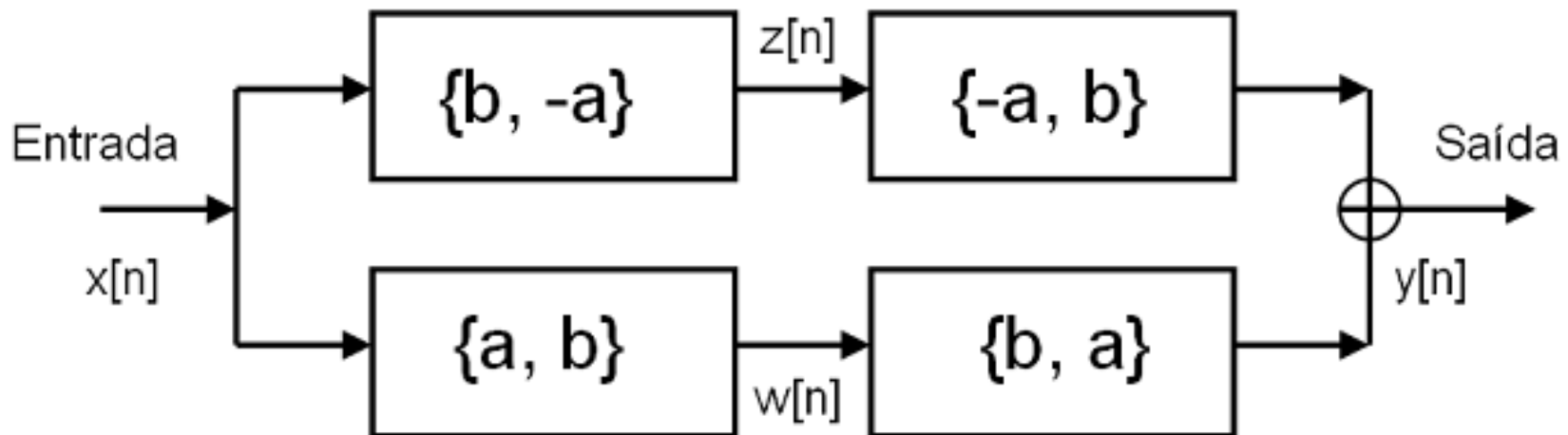
Sobre os Coeficientes das Wavelets

- O *Conjugate Quadrature Filter* (CQF) especifica que h_1 deve ser o reverso de h_0 com os valores em índices de ordem par negativados
- Para a reconstrução, g_0 e g_1 são os reversos de h_0 e h_1 , respectivamente.

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- *Conjugate quadrature filter (CQF):*



Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

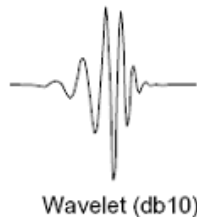
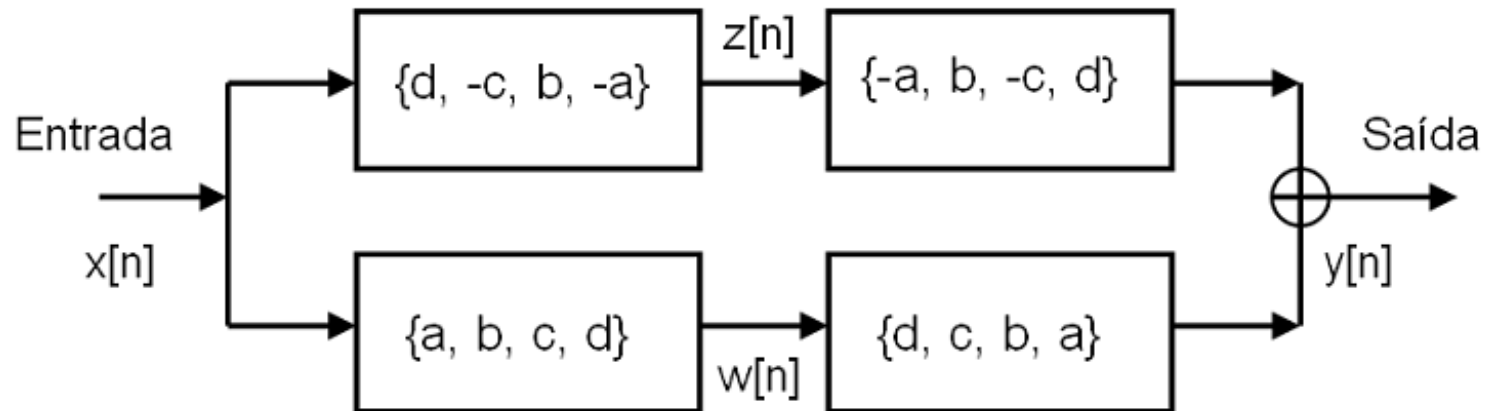


- Um das famílias de wavelets mais utilizadas é a família das Daubechies
- Criada por Ingrid Daubechies, a família das wavelets Daubechies (ou db) é a única família de wavelets que tem suporte compacto e decaimento suave
 - O suporte compacto impede que a wavelet se espalhe por todo o espectro
 - O decaimento suave impede que a wavelet introduza artefatos de altas frequências

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Vamos analisar o processamento de um sinal usando uma wavelet de 4 coeficientes e um *conjugate quadrature filter* conforme a Figura:



Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Como foi feito anteriormente:
 - $w[n] = a.x[n] + b.x[n - 1] + c.x[n - 2] + d.x[n - 3]$
 - $z[n] = d.x[n] - c.x[n - 1] + b.x[n - 2] - a.x[n - 3]$
- Considerando que:
 - $w[n - k] = a.x[n - k] + b.x[n - k - 1] + c.x[n - k - 2] + d.x[n - k - 3]$
 - $z[n - k] = d.x[n - k] - c.x[n - k - 1] + b.x[n - k - 2] - a.x[n - k - 3]$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Se consideramos, nessas operações, que $ac = -bd$, então, chegamos à expressão final:
 - $y[n] = 2(aa + bb + cc + dd).x[n - 3]$
- Novamente, precisamos ter $(aa+bb+cc+dd)= 1$
- Os coeficientes de Daubechies obedecem a essas duas condições:
 - $(aa + bb + cc + dd) = 1$
 - $ac = -bd$

Transformada Wavelet Discreta

Sobre os Coeficientes das Wavelets

- Exemplo (MatLab):

- $\text{db2} = [0.3415 \quad 0.5915 \quad 0.1585 \quad -0.0915];$

- $a = \text{db2}(1);$

- $b = \text{db2}(2);$

- $c = \text{db2}(3);$

- $d = \text{db2}(4);$

- $a*a + b*b + c*c + d*d = 0.5$

- $a*c = 0.0541$

- $-b*d = 0.0541$

Análise Wavelet 2D

- Exemplo: Imagem

- $a = Lc(Lr(imagem))$
 - Matriz de coeficientes para a aproximação de um nível
- $h = Hc(Lr(imagem))$
 - Matriz de coeficientes para detalhes verticais
- $v = Lc(Hr(imagem))$
 - Matriz de coeficientes para detalhes horizontais
- $d = Hc(Hr(imagem))$
 - Matriz de coeficientes para detalhes diagonais

Análise Wavelet 2D

- $Y = \text{Imagem} *_L \text{Lo_D}$
- $a = Y *_C \text{Lo_D}$
- $h = Y *_C \text{Hi_D}$
- $Y = \text{Imagem} *_L \text{Hi_D}$
- $v = Y *_C \text{Lo_D}$
- $d = Y *_C \text{Hi_D}$
 - $*_L$ = Convolução em linha
 - $*_C$ = Convolução em coluna
 - Lo_D = Filtro Passa-Baixa de Decomposição
 - Hi_D = Filtro Passa-Alta de Decomposição

Análise Wavelet 2D

- Saída da função: Matriz de aproximações
- Pode ser necessário expandir a imagem de entrada para garantir amostras, dependendo do número de decomposições

Análise Wavelet 2D

- Exemplo:



```
>> im= imread (`cameraman.bmp`);  
>> [ca, ch, cv, cd] = dwt2(im, 'db2');
```

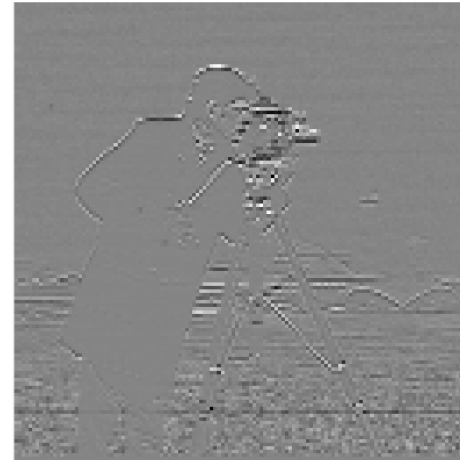
Análise Wavelet 2D

- Exemplo:

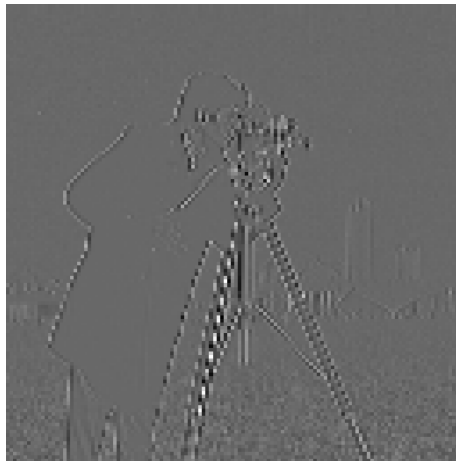
Aproximações



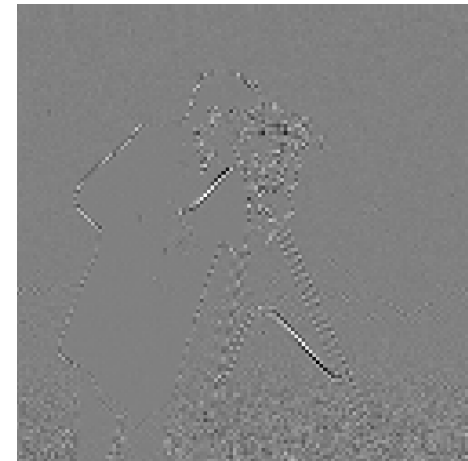
Horizontais



Verticais



Diagonais



Transformada Wavelet

- Aplicação
 - Remoção de ruído

Imagem original

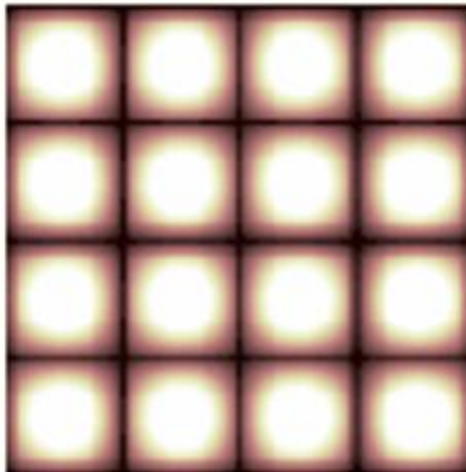


Imagem com ruído

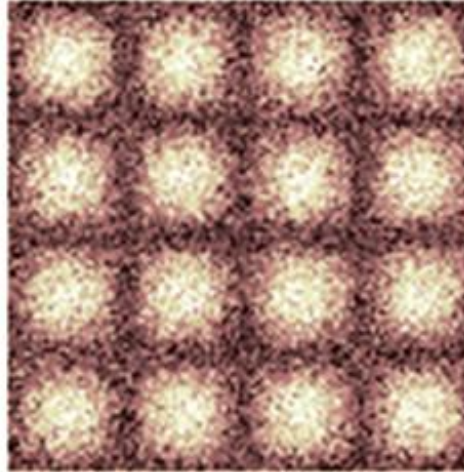
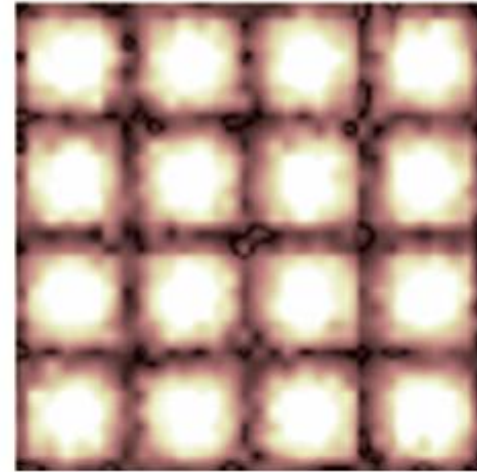


Imagem filtrada



Transformada Wavelet

- Aplicação

- Compressão com perdas

- Aplicação natural se pensarmos no processo de filtragem e *downsampling* da imagem
 - Resultados semelhantes ao formato JPEG

Transformada Wavelet

Compressão com Perdas

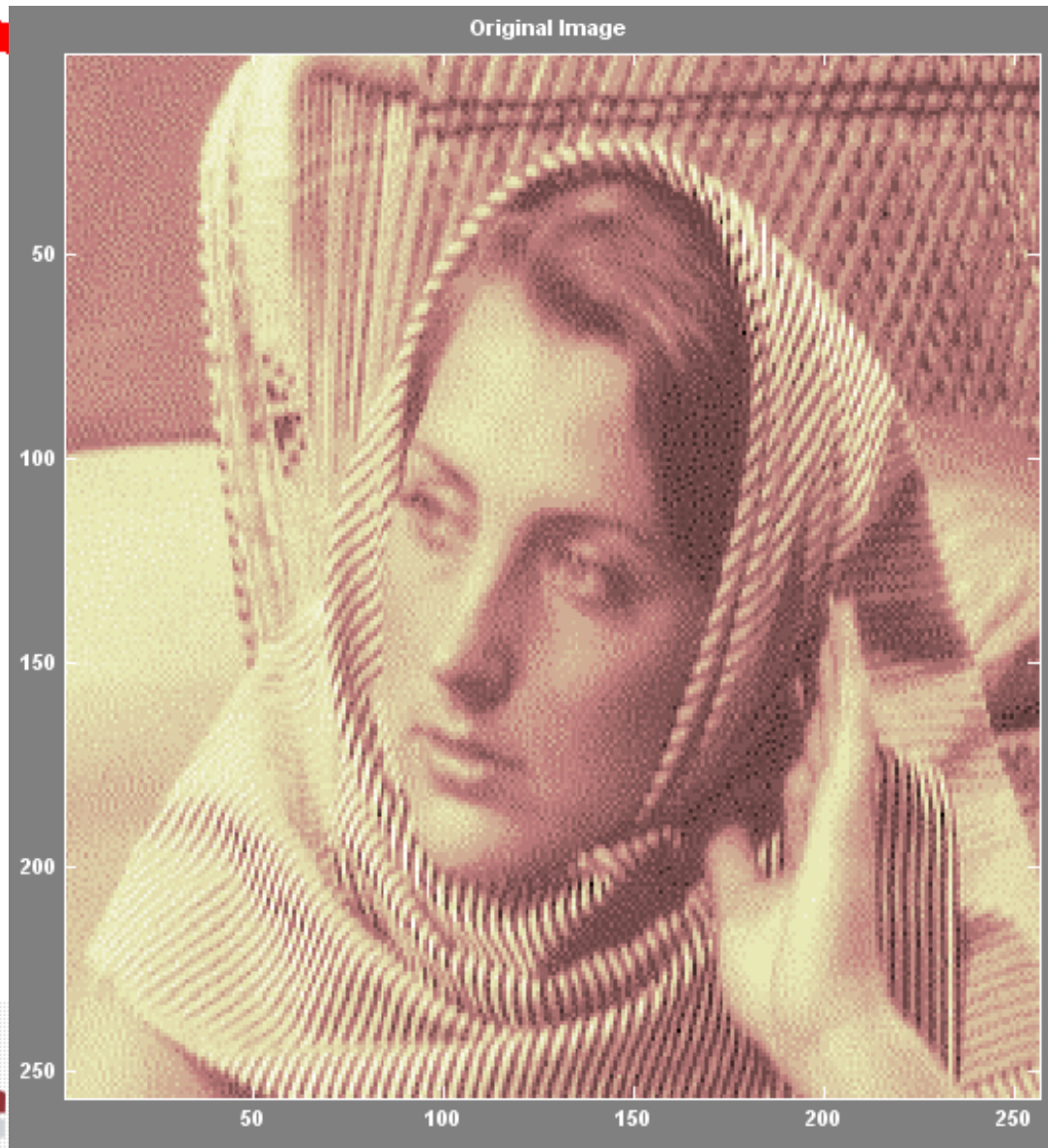
The screenshot displays the Wavelet 2-D software interface, which is used for wavelet analysis and image processing. The interface is divided into several sections:

- Top Panel:** Contains the menu bar (File, View, Insert, Tools, Window, Help) and the title bar (Wavelet 2-D).
- Left Panel:** Displays the 'Original Image' (a woman's face) and the 'Synthesized Image' (the reconstructed image). The 'Original Image' has axes ranging from 0 to 250. The 'Synthesized Image' is shown below it.
- Center Panel:** Shows the 'Image Selection' window, which displays the 'Decomposition at level 2' of the image. This window includes a green border around the selected image and a yellow border around the selected sub-image. Arrows labeled 'dwt' and 'idwt' indicate the forward and inverse wavelet transform processes.
- Right Panel:** Contains various controls and buttons:
 - Data (Size):** woman (256x256)
 - Wavelet:** db (4)
 - Level:** 2
 - Analyze** button
 - Statistics** and **Compress** buttons
 - Histograms** and **De-noise** buttons
 - Decomposition at level:** 2
 - View mode:** Square
 - Full Size** buttons (1, 3, 2, 4)
 - Operations on selected image:** Visualize, Full Size, Reconstruct
 - Colormap:** pink
 - Nb. Colors:** 255
 - Brightness:** - +
 - Close** button
- Bottom Panel:** Contains various controls and buttons:
 - X+**, **Y+**, **XY+**, **X-**, **Y-**, **XY-** buttons
 - Center On** button
 - X**, **Y** input fields
 - Info** button
 - X =**, **Y =** input fields
 - History** button
 - View Axes** button



Transformada Wavelet

Compressão com Perdas



Transformada Wavelet

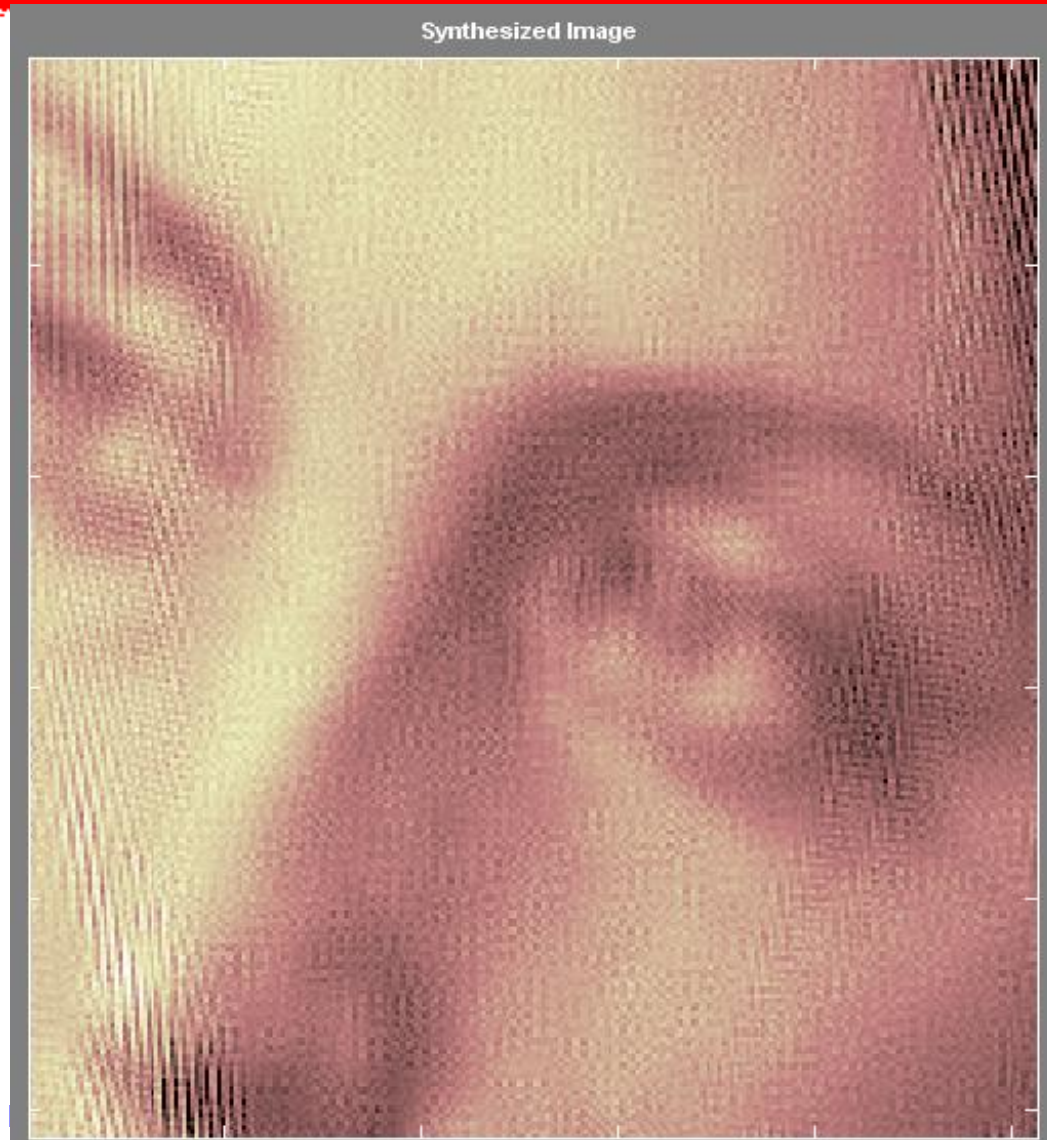
Compressão com Perdas

Detalhes....



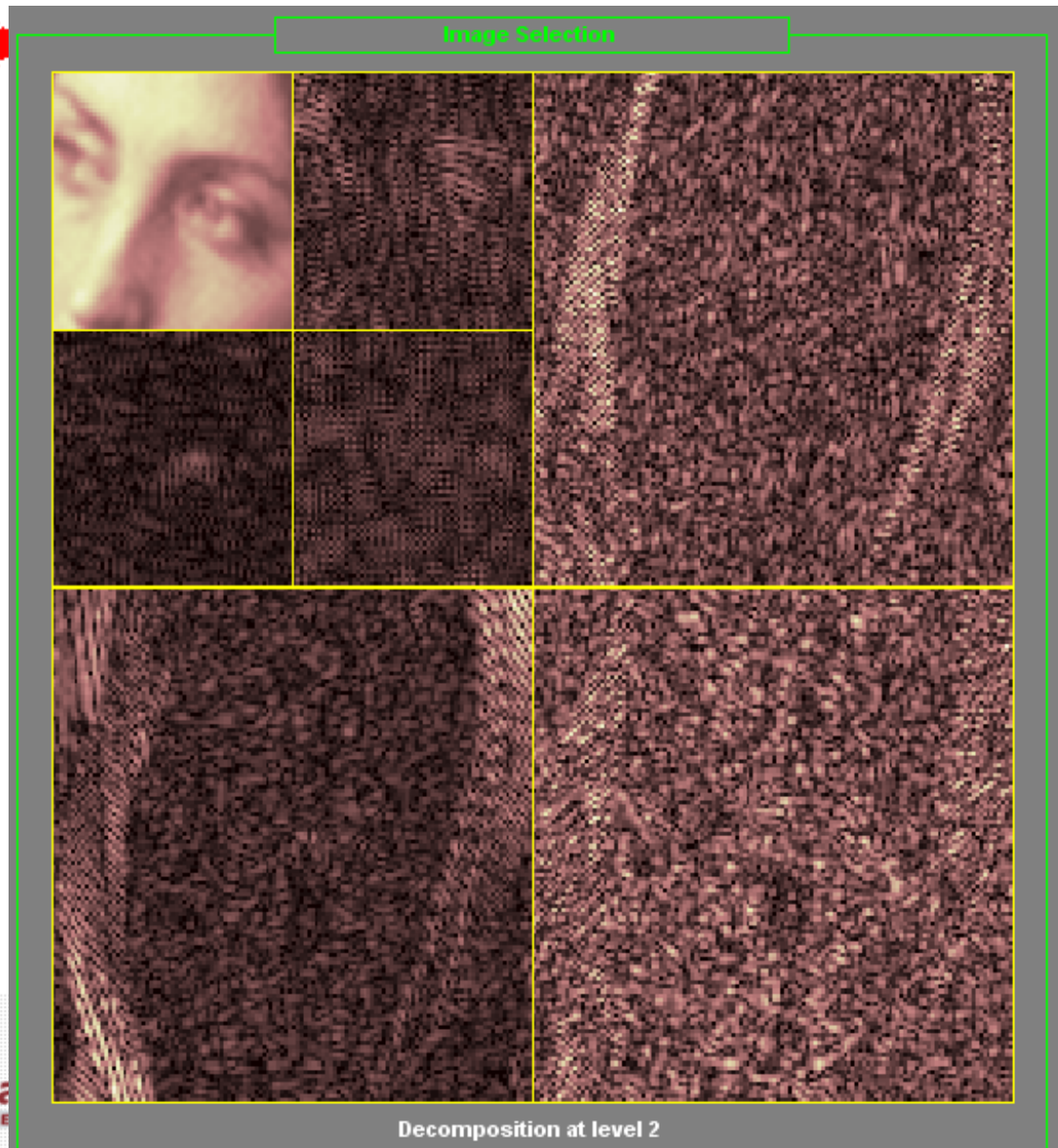
Transformada Wavelet

Compressão com Perdas



Transformada Wavelet

Compressão com Perdas



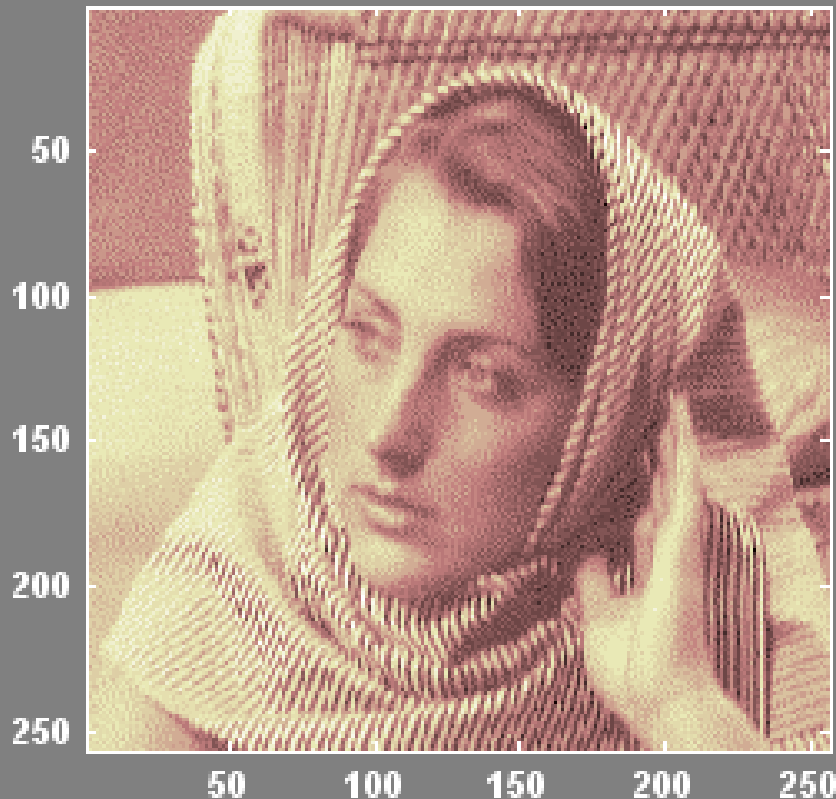
Transformada Wavelet

Compressão com Perdas

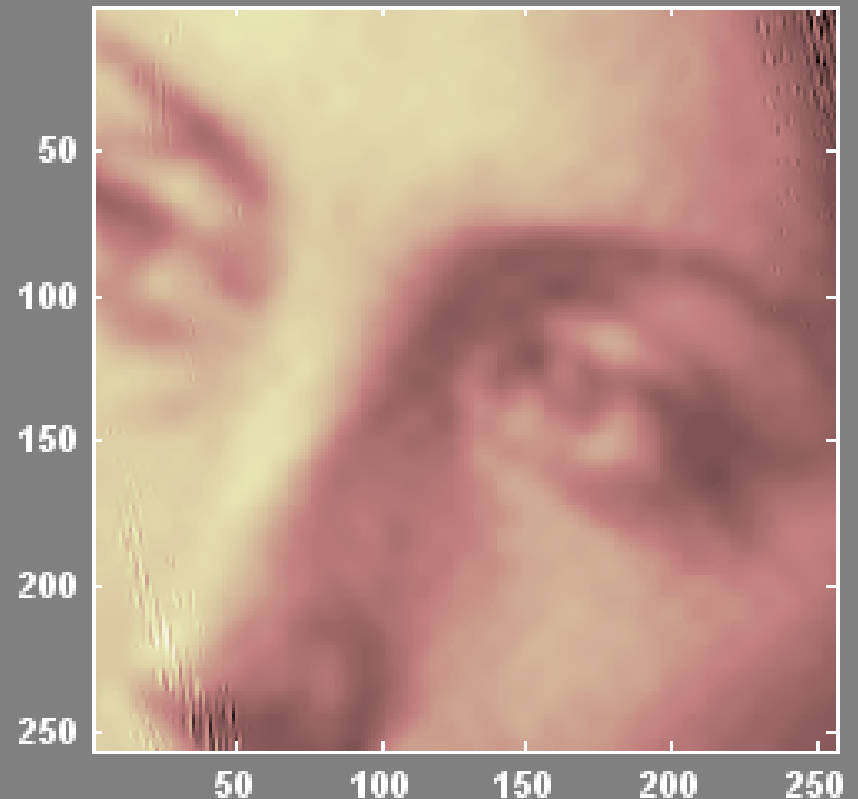
Remoção de ruído



Original image



De-noised image



Transformada Wavelet

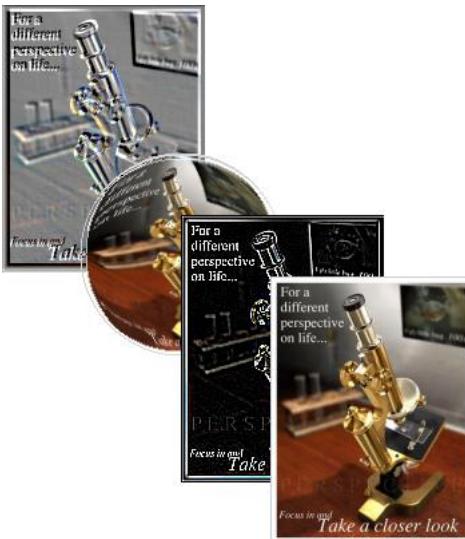
Compressão com Perdas

Imagem
filtrada e
sem ruído



Transformada Discreta do Cosseno

Carlos Alexandre Mello
CIn/UFPE



Transformada Discreta do Cosseno

- Transformada Discreta do Cosseno (DCT)

$$y[k] = w[k] \sum_{n=1}^N x[n] \cos \frac{\pi(2n-1)(k-1)}{2N}, \quad k = 1, \dots, N$$

Onde:

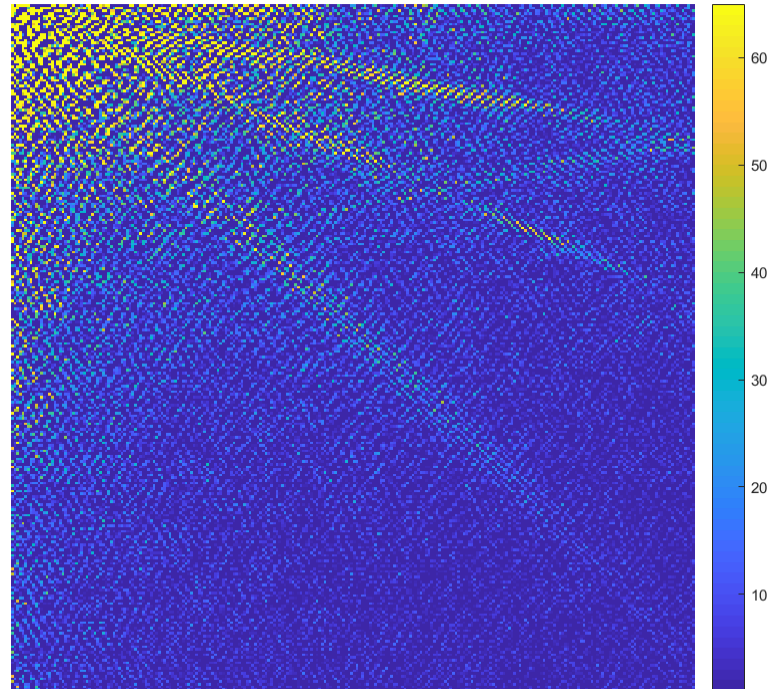
$$w[k] = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{N}} & k = 1 \\ \sqrt{\frac{2}{N}} & 2 \leq k \leq N \end{cases}$$

IDCT:

$$x[n] = w[n] \sum_{k=1}^N y[k] \cos \frac{\pi(2n-1)(k-1)}{2N}, \quad n = 1, \dots, N$$

Transformada Discreta do Cosseno

- Transformada Discreta do Cosseno (DCT)



Transformada Discreta do Cosseno

- Transformada Discreta do Cosseno (DCT)
 - Perdas



Referências

- Digital Signal Processing
 - V.K.Ingle e J.G.Proakis
- Discrete Time Signal Processing
 - A.V.Oppenheim e R.W.Schafer
- A Wavelet Tour of Signal Processing
 - S.Mallat e G.Peyre

Próxima Aula - Filtragem

